

# Bunga Rampai **PELAYANAN KESEHATAN MODERN**

## Integrasi Kebidanan, Keperawatan, Farmasi, dan Gizi Dalam Era Telemedicine dan Smart Health



Lia Agustin • Leni Herfiyanti • Nova Tri Handriyanto  
Jihan Alfira • Tri Danang Kurniawan • Syamdarniati

Editor: Subang Aini Nasution

**BUNGA RAMPAI:  
PELAYANAN KESEHATAN MODERN:  
INTEGRASI KEBIDANAN, KEPERAWATAN,  
FARMASI, DAN GIZI DALAM ERA  
*TELEMEDICINE DAN SMART HEALTH***

**Penulis:**

Lia Agustin, S.ST., MPH

Leni Herfiyanti, A.Md RMIK., S.ST MIK , M.MRS., MOS

Nova Tri Handriyanto, S.E., MARS, FISQua

Jihan Alfira, M.Gz

apt. Tri Danang Kurniawan, S.Si., M.Farm.

Syamdarniati, SKM.,M.Kes

**Editor:**

Dr. Subang Aini Nasution, M.Kes

# **Bunga Rampai: Pelayanan Kesehatan Modern: Integrasi Kebidanan, Keperawatan, Farmasi, dan Gizi Dalam Era Telemedicine dan Smart Health**

## **Penulis:**

Lia Agustin, S.ST., MPH

Leni Herfiyanti, A.Md RMIK., S.ST MIK , M.MRS., MOS

Nova Tri Handriyanto, S.E., MARS, FISQua

Jihan Alfira, M.Gz

apt. Tri Danang Kurniawan, S.Si., M.Farm.

Syamdarniati, SKM.,M.Kes

## **Editor:**

Dr. Subang Aini Nasution, M.Kes

**Desain Sampul:** Ivan Zumarano

**Penata Letak:** Helmi Syaukani, S.Pd.

**ISBN:** 978-634-7556-53-0

**Cetakan Pertama:** Februari, 2026

Hak Cipta 2026

---

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

---

**Copyright © 2026**

**by Penerbit PT Optimal Untuk Negeri**

*All Right Reserved*

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo

## **PENERBIT:**

**PT OPTIMAL UNTUK NEGERI**

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta

**Anggota IKAPI No. 635/DKI/2025**



# PRAKATA



Perkembangan teknologi digital telah mengubah wajah pelayanan kesehatan secara cepat dan mendasar. Telemedicine, smart health, sistem informasi klinik, serta pemanfaatan data kesehatan kini bukan lagi wacana masa depan, melainkan realitas yang hadir di fasilitas kesehatan dan ruang praktik sehari-hari. Di tengah perubahan ini, kebutuhan terbesar bukan hanya pada perangkat dan aplikasi, tetapi pada kemampuan tenaga kesehatan lintas profesi untuk bekerja terintegrasi menyatukan kebidanan, keperawatan, farmasi, dan gizi dalam satu ekosistem layanan yang aman, efektif, dan berpusat pada pasien.

Bunga rampai *"Pelayanan Kesehatan Modern: Integrasi Kebidanan, Keperawatan, Farmasi, dan Gizi dalam Era Telemedicine dan Smart Health"* disusun sebagai upaya menghadirkan perspektif yang menyeluruh sekaligus praktis mengenai transformasi layanan kesehatan di Indonesia. Buku ini merangkum gagasan, pengalaman, dan telaah keilmuan tentang bagaimana teknologi dapat memperkuat mutu layanan, memperluas akses, dan meningkatkan kesinambungan asuhan seraya tetap menjaga prinsip etik, keselamatan pasien, serta perlindungan data dan privasi.

Topik-topik yang dibahas mencerminkan isu paling relevan dalam praktik modern. Pembaca diajak memahami smart health dan telemedicine dari sisi aplikasi, regulasi, hingga tantangan implementasi di Indonesia, termasuk kesiapan sumber daya, kesenjangan akses, dan tata kelola layanan. Pembahasan kemudian mengarah pada fondasi operasional layanan digital: digitalisasi rekam medis, e-prescribing, serta manajemen obat berbasis sistem informasi, yang menuntut ketelitian klinis, standarisasi alur kerja, dan integrasi antar-unit layanan. Dalam konteks semakin besarnya arus data, buku ini juga menekankan manajemen data kesehatan dan keamanan informasi sebagai syarat mutlak agar inovasi tidak mengorbankan kepercayaan publik dan keselamatan pasien.

Di sisi klinik, bunga rampai ini menyoroti penguatan pengambilan keputusan berbasis teknologi melalui algoritma nutrisi untuk intervensi gizi personal (personalized nutrition), sehingga layanan gizi dapat lebih presisi, terukur, dan adaptif terhadap kebutuhan individu. Peran farmasi pun diperdalam melalui bahasan farmasi klinis dalam medication review dan pencegahan medication error, mengingat kompleksitas terapi dan risiko kesalahan obat dapat meningkat ketika layanan makin terdigitalisasi dan melibatkan berbagai titik pelayanan.

Lebih dari sekadar kumpulan tulisan, buku ini diharapkan menjadi ruang temu lintas profesi: menyatukan cara pandang klinis dan sistem, menghubungkan praktik

lapangan dengan kebijakan, serta menegaskan bahwa keberhasilan transformasi digital bergantung pada kolaborasi. Integrasi kebidanan, keperawatan, farmasi, dan gizi bukan hanya konsep, melainkan kebutuhan nyata agar pelayanan tetap manusiawi mendengar pasien, menjaga keselamatan, dan memberikan asuhan yang berkelanjutan di mana pun pasien berada.

Akhirnya, kami menyampaikan apresiasi kepada para penulis dan semua pihak yang berkontribusi dalam penyusunan bunga rampai ini. Semoga buku ini bermanfaat bagi mahasiswa, dosen, klinisi, pengelola fasilitas kesehatan, serta pemangku kebijakan dalam memperkuat kapasitas layanan kesehatan modern di Indonesia. Kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan pada edisi berikutnya.

**Februari 2025**

Penulis



# DAFTAR ISI



|                 |     |
|-----------------|-----|
| PRAKATA.....    | iii |
| DAFTAR ISI..... | v   |

## **CHAPTER 1 SMART HEALTH DAN TELEMEDICINE: APLIKASI, REGULASI, DAN TANTANGAN DI INDONESIA ..... 1**

|                                                                       |    |
|-----------------------------------------------------------------------|----|
| Lia Agustin, S.ST., MPH .....                                         | 1  |
| A. Pendahuluan.....                                                   | 1  |
| B. Konsep Dasar Smart Health dan Telemedicine.....                    | 2  |
| C. Ekosistem Teknologi Pendukung Smart Health .....                   | 8  |
| D. Penerapan Smart Health dan Telemedicine di Indonesia .....         | 11 |
| E. Aspek Hukum, Etika dan Regulasi Telemedicine di Indonesia .....    | 13 |
| F. Dampak Telemedicine terhadap Sistem Pelayanan Kesehatan .....      | 17 |
| G. Tantangan Implementasi Smart Health di Indonesia .....             | 19 |
| H. Peluang dan Arah Masa Depan Smart Health.....                      | 21 |
| I. Smart Health dalam Konteks Kebidanan dan Kesehatan Ibu Anak.....   | 23 |
| J. Strategi Implementasi dan Rekomendasi Kebijakan Smart Health ..... | 27 |
| K. Simpulan .....                                                     | 31 |
| L. Referensi .....                                                    | 31 |
| M. Glosarium.....                                                     | 34 |

## **CHAPTER 2 DIGITALISASI REKAM MEDIS, E-PRESCRIBING, DAN MANAJEMEN OBAT BERBASIS SISTEM INFORMASI ..... 38**

|                                                          |    |
|----------------------------------------------------------|----|
| Leni Herfiyanti, A.Md RMIK., S.ST MIK., M.MRS., MOS..... | 38 |
| A. Pendahuluan.....                                      | 38 |
| B. Digitalisasi Rekam Medis .....                        | 38 |
| C. Prescribing .....                                     | 41 |
| D. Manajemen Obat berbasis Sistem Informasi .....        | 43 |
| E. Tantangan dan Rekomendasi.....                        | 46 |
| F. Simpulan .....                                        | 47 |
| G. Referensi .....                                       | 47 |
| H. Glosarium.....                                        | 49 |

## **CHAPTER 3 MANAJEMEN DATA KESEHATAN DAN KEAMANAN INFORMASI DI FASILITAS KESEHATAN..... 50**

|                                                                                      |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Nova Tri Hanriyanto, S.E., MARS., FISQua.....                                        | 50 |
| A. Pendahuluan.....                                                                  | 50 |
| B. Konsep Manajemen Data Kesehatan Bagi Fasilitas Pelayanan Kesehatan.....           | 51 |
| C. Konsep Keamanan Informasi Data Kesehatan Bagi Fasilitas Pelayanan Kesehatan ..... | 53 |
| D. Studi Kasus dalam Mengakses Pelayanan Kesehatan .....                             | 55 |
| E. Simpulan .....                                                                    | 56 |
| F. Referensi .....                                                                   | 57 |

## **CHAPTER 4 ALGORITMA NUTRISI BERBASIS TEKNOLOGI UNTUK INTERVENSI GIZI PERSONAL (*PERSONALIZED NUTRITION*)..... 59**

|                                                                             |    |
|-----------------------------------------------------------------------------|----|
| Jihan Alfira, M.Gz. ....                                                    | 59 |
| A. Pendahuluan.....                                                         | 59 |
| B. Konsep Algoritma Nutrisi dan Gizi Personal.....                          | 61 |
| C. Intervensi Gizi Personal Berbasis Teknologi.....                         | 63 |
| D. Sumber Data dan Mekanisme Kerja Algoritma Nutrisi .....                  | 64 |
| E. Integrasi Algoritma Nutrisi dalam Telemedicine dan Smart Health.....     | 68 |
| F. Tantangan, Etika dan Keamanan Data dalam Algoritma Nutrisi .....         | 69 |
| G. Implikasi Kebijakan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Gizi Digital ..... | 71 |
| H. Simpulan .....                                                           | 73 |
| I. Referensi .....                                                          | 73 |
| J. Glosarium.....                                                           | 75 |

## **CHAPTER 5 PERAN FARMASI KLINIS DALAM *MEDICATION REVIEW* DAN PREVENSI *MEDICATION ERROR*..... 78**

|                                                                            |     |
|----------------------------------------------------------------------------|-----|
| apt. Tri Danang Kurniawan, S.Si., M.Farm .....                             | 78  |
| A. Pendahuluan.....                                                        | 78  |
| B. Definisi dan Konsep Dasar Medication Review.....                        | 79  |
| C. Tanggung Jawab Farmasi Klinis dalam Medication Review .....             | 82  |
| D. Alur dan Teknik Medication Review Yang Efektif.....                     | 84  |
| E. Pencegahan Medication Error melalui Farmasi Klinis.....                 | 88  |
| F. Teknologi dalam Medication Review dan Pencegahan Medication Error ..... | 91  |
| G. Simpulan .....                                                          | 97  |
| H. Referensi .....                                                         | 97  |
| I. Glosarium.....                                                          | 102 |

|                                                                                                                                                |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>CHAPTER 6 PELAYANAN KESEHATAN MODERN: INTEGRASI KEBIDANAN, KEPERAWATAN, FARMASI, DAN GIZI DALAM ERA TELEMEDICINE DAN SMART HEALTH .....</b> | <b>105</b> |
| Syamdarniati, SKM., M.Kes. ....                                                                                                                | 105        |
| A. Pendahuluan.....                                                                                                                            | 105        |
| B. Konsep Telemedicine Dan Smart Health.....                                                                                                   | 106        |
| C. Smart Health Sebagai Inovasi Pelayanan .....                                                                                                | 108        |
| D. Integrasi Profesi Kesehatan Dalam Era Digital .....                                                                                         | 111        |
| E. Kesiapan Tenaga Kesehatan Dalam Pelayanan Berbasis Teknologi.....                                                                           | 111        |
| F. Etika Profesi Dalam Pelayanan Kesehatan Berbasis Teknologi .....                                                                            | 114        |
| G. Implikasi Bagi Pendidikan Dan Kebijakan Kesehatan .....                                                                                     | 114        |
| H. Penutup .....                                                                                                                               | 114        |
| I. Referensi .....                                                                                                                             | 115        |
| <b>PROFIL PENULIS .....</b>                                                                                                                    | <b>116</b> |





# CHAPTER 1

## ***SMART HEALTH DAN TELEMEDICINE: APLIKASI, REGULASI, DAN TANTANGAN DI INDONESIA***

Lia Agustin, S.ST., MPH

### **A. Pendahuluan**

---

#### 1. Latar Belakang Perkembangan *Smart Health* dan *Telemedicine*

Perkembangan teknologi digital telah memberikan dampak signifikan terhadap berbagai sektor, termasuk pelayanan kesehatan. Konsep *smart health* merujuk pada pemanfaatan teknologi informasi, *big data*, *artificial intelligence* (AI), Internet of Things (IoT), serta sistem kesehatan digital untuk meningkatkan mutu layanan, efisiensi, dan akses kesehatan bagi masyarakat (Loncar-Turukalo et al., 2019). Salah satu bentuk implementasi *smart health* yang berkembang pesat adalah *telemedicine*, yaitu pelayanan kesehatan jarak jauh melalui teknologi komunikasi digital (WHO, 2010).

Di Indonesia, perkembangan *telemedicine* semakin relevan seiring tantangan geografis yang luas, distribusi tenaga kesehatan yang belum merata, serta kebutuhan peningkatan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan. Pandemi COVID-19 mempercepat adopsi *telemedicine* sebagai alternatif pelayanan kesehatan untuk mengurangi kontak langsung antara tenaga kesehatan dan pasien (Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2022). Transformasi digital kesehatan kini menjadi agenda prioritas nasional melalui *Indonesia Health Services (IHS)* yang menekankan integrasi data dan pemanfaatan teknologi kesehatan digital.

Perkembangan ini menunjukkan bahwa *smart health* dan *telemedicine* bukan sekadar tren teknologi, tetapi menjadi strategi penting dalam reformasi sistem kesehatan menuju pelayanan yang lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada pasien.

#### 2. Transformasi Digital Kesehatan di Indonesia

Transformasi digital kesehatan di Indonesia diarahkan untuk memperkuat sistem kesehatan melalui digitalisasi layanan, integrasi data, dan peningkatan kualitas pelayanan berbasis teknologi (Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2022). Pemerintah mengembangkan platform kesehatan digital nasional yang mengintegrasikan rekam medis elektronik, aplikasi pelayanan kesehatan, serta platform pelaporan berbasis teknologi.

Selain itu, perkembangan startup kesehatan seperti platform telekonsultasi turut mempercepat adopsi layanan telemedicine. Digitalisasi ini juga selaras dengan upaya meningkatkan mutu pelayanan dan efisiensi dalam sistem pembiayaan kesehatan nasional (BPJS Kesehatan), serta peningkatan akses pelayanan terutama di daerah terpencil (Smith et al., 2020).

Dengan adanya kebijakan nasional, ekosistem teknologi kesehatan yang semakin matang, dan peningkatan penerimaan masyarakat terhadap layanan digital, Indonesia bergerak menuju era smart health yang lebih terstruktur.

### 3. Urgensi Telemedicine dalam Sistem Pelayanan Kesehatan

Telemedicine memiliki potensi besar dalam menjawab tantangan pelayanan kesehatan di Indonesia, seperti keterbatasan fasilitas kesehatan, distribusi tenaga kesehatan yang tidak merata, serta hambatan geografis pada wilayah kepulauan. Telemedicine memungkinkan pasien memperoleh konsultasi, diagnosis awal, tindak lanjut, serta edukasi kesehatan tanpa harus datang langsung ke fasilitas kesehatan (WHO, 2010).

Dalam konteks pandemi COVID-19, telemedicine terbukti membantu menekan risiko penularan sekaligus memastikan kontinuitas pelayanan kesehatan (Smith et al., 2020). Selain itu, telemedicine dapat meningkatkan efisiensi biaya, mempercepat pelayanan, dan mendukung pengambilan keputusan klinis berbasis data (Bashshur et al., 2013).

Urgensi telemedicine semakin kuat dengan meningkatnya kebutuhan pelayanan kesehatan maternal dan keluarga, pengelolaan penyakit kronis, serta pelayanan kesehatan masyarakat berbasis promotif dan preventif.

## B. Konsep Dasar Smart Health dan Telemedicine

---

### 1. Definisi Smart Health

Smart health merupakan perkembangan lanjutan dari konsep *digital health* yang menekankan pada pemanfaatan teknologi informasi, *big data analytics*, *cloud computing*, *artificial intelligence* (AI), serta perangkat berbasis Internet of Things (IoT) untuk meningkatkan mutu, efisiensi, serta keterjangkauan layanan kesehatan. Sistem smart health tidak hanya fokus pada kuratif, tetapi juga memperkuat upaya promotif, preventif, rehabilitatif, dan manajemen kesehatan personal secara berkelanjutan (Mumtaz et al., 2023).

Dalam ekosistem smart health, data kesehatan pasien yang berasal dari berbagai sumber (rekam medis elektronik, wearable devices, aplikasi kesehatan, laboratorium, sistem rumah sakit, dan data populasi) dikelola melalui platform digital terintegrasi sehingga memungkinkan pengambilan keputusan klinis berbasis bukti (*evidence-based decision-making*) serta pelayanan kesehatan yang

lebih terpersonalisasi (Rathore et al., 2016). Dengan demikian, smart health merepresentasikan transformasi paradigmatik dari pelayanan kesehatan yang reaktif menjadi sistem kesehatan yang proaktif, adaptif, dan berpusat pada pasien (*patient-centred care*).

## 2. Komponen Utama Smart Health

Smart health pada umumnya mencakup beberapa komponen inti berikut:

### a. Internet of Medical Things (IoMT) dan Perangkat Wearable

Perangkat sensor medis dan wearable (seperti alat pemantau detak jantung, tekanan darah, kadar glukosa, dan aktivitas fisik) memungkinkan pemantauan kondisi pasien secara *real-time* di luar fasilitas kesehatan. Teknologi ini sangat bermanfaat dalam manajemen penyakit kronis serta deteksi dini perubahan kondisi klinis (Islam et al., 2015).

### b. Big Data Analytics

Kumpulan data kesehatan dalam jumlah besar dianalisis untuk menemukan pola klinis, mendukung diagnosis, dan merencanakan intervensi kesehatan masyarakat yang lebih tepat sasaran (Rathore et al., 2016). Analitik data memungkinkan prediksi risiko dan personalisasi layanan.

### c. Rekam Medis Elektronik dan Interoperabilitas Sistem

Smart health menuntut adanya integrasi data antar fasilitas kesehatan melalui interoperabilitas sistem rekam medis elektronik, sehingga mengurangi fragmentasi data dan meningkatkan keselamatan pasien (WHO, 2010).

### d. Artificial Intelligence (AI) dalam Kesehatan

AI digunakan untuk mendukung diagnosis medis, stratifikasi risiko, pengelolaan alur klinis, serta optimasi sumber daya kesehatan. AI juga berperan dalam pengembangan *clinical decision support systems* (Topol, 2019).

### e. Keamanan Informasi Kesehatan

Keamanan data dan perlindungan privasi pasien menjadi komponen esensial dalam smart health karena meningkatnya risiko kebocoran informasi pada ekosistem digital (Kruse et al., 2017).

Keseluruhan komponen tersebut bekerja secara terintegrasi untuk menciptakan sistem kesehatan yang lebih responsif, efisien, dan inklusif.

## 3. Definisi Telemedicine

Telemedicine merupakan salah satu elemen utama smart health. WHO mendefinisikan telemedicine sebagai penyampaian layanan kesehatan jarak jauh melalui teknologi informasi dan komunikasi, termasuk diagnosis, pengobatan, pencegahan penyakit, penelitian, evaluasi, serta pendidikan penyedia layanan

kesehatan dengan tujuan meningkatkan kesehatan individu dan masyarakat (WHO, 2010).

Dalam perspektif yang lebih operasional, telemedicine mencakup interaksi klinis antara pasien dan profesional kesehatan melalui media digital seperti video konsultasi, telepon, aplikasi kesehatan, pesan teks, dan pertukaran data medis elektronik (Bashshur et al., 2014). Telemedicine berbeda namun terkait dengan *telehealth* di mana *telehealth* mencakup cakupan yang lebih luas termasuk edukasi kesehatan, pelatihan tenaga kesehatan, dan manajemen administrasi kesehatan berbasis teknologi (Smith et al., 2020).

#### 4. Ruang Lingkup dan Model Layanan Telemedicine

Telemedicine mencakup berbagai model layanan, antara lain:

##### a. Telekonsultasi

Konsultasi klinis antara pasien dan tenaga kesehatan melalui media komunikasi digital.

##### b. Tele-monitoring

Pemantauan kondisi pasien secara jarak jauh menggunakan perangkat digital, misalnya pada pasien penyakit kronis.

##### c. Teleradiologi dan Telepatologi

Pengiriman data gambar medis untuk dianalisis oleh tenaga ahli di lokasi berbeda.

##### d. Tele education

Edukasi dan pelatihan bagi tenaga kesehatan maupun pasien melalui platform digital.

Telemedicine terbukti meningkatkan akses pelayanan kesehatan, terutama bagi masyarakat di daerah terpencil atau wilayah dengan keterbatasan tenaga kesehatan (Smith et al., 2020). Selain itu, model ini berperan penting dalam menjaga kesinambungan pelayanan kesehatan pada kondisi darurat kesehatan global seperti pandemi COVID-19.

#### 5. Hubungan Smart Health dan Telemedicine

Telemedicine merupakan implementasi operasional dari smart health dalam konteks pelayanan kesehatan jarak jauh. Smart health menyediakan kerangka, infrastruktur, dan teknologi seperti interoperabilitas data, AI, IoMT, dan analitik data sementara telemedicine menjadi mode layanan klinis yang memanfaatkan teknologi tersebut.

Dengan kata lain:

a. smart health = kerangka sistem dan teknologi kesehatan cerdas

b. telemedicine = salah satu model pelayanan yang berjalan di dalamnya

Integrasi keduanya memungkinkan:

- a. pelayanan kesehatan yang berkelanjutan dari promotif hingga rehabilitative
- b. peningkatan akses pada populasi rentan
- c. pengambilan keputusan klinis berbasis data
- d. efisiensi biaya dan waktu
- e. personalisasi perawatan sesuai kebutuhan pasien

Oleh karena itu, smart health dan telemedicine memiliki kontribusi strategis dalam membangun sistem kesehatan modern yang tangguh, adil, dan berorientasi pada mutu termasuk dalam konteks pelayanan kebidanan dan kesehatan ibu-anak.

## 6. Model Pelayanan Telemedicine

Model pelayanan telemedicine berkembang seiring dengan kemajuan teknologi digital, *Internet of Things* (IoT), *artificial intelligence* (AI), dan integrasi rekam medis elektronik. Secara umum, telemedicine dapat diklasifikasikan menjadi beberapa model utama, yaitu telekonsultasi, telemonitoring, teleradiologi, telefarmasi, tele-ICU/tele-emergency, dan tele-education bagi tenaga kesehatan. Seluruh model ini berperan dalam meningkatkan akses, kontinuitas, dan kualitas pelayanan kesehatan, termasuk pada bidang kebidanan, keperawatan, farmasi, dan gizi sebagai bagian integral pelayanan kesehatan modern (Dorsey & Topol, 2020)(WHO, 2010).

### a. Telekonsultasi

Telekonsultasi adalah proses konsultasi kesehatan jarak jauh antara tenaga kesehatan dengan pasien atau antar tenaga kesehatan menggunakan media komunikasi audio-visual secara sinkron maupun asinkron. Model ini memungkinkan pasien memperoleh layanan diagnosis awal, tindak lanjut pengobatan, konseling, serta edukasi kesehatan tanpa harus datang ke fasilitas layanan kesehatan (Smith et al., 2020).

Dalam konteks kebidanan, telekonsultasi digunakan untuk:

- 1) Pemantauan kehamilan rutin,
- 2) Konseling laktasi,
- 3) Edukasi kesehatan reproduksi,
- 4) Follow-up ibu nifas.

Pada keperawatan, telekonsultasi mendukung continuity of care, sementara pada farmasi digunakan untuk konseling penggunaan obat (medication counseling). Ahli gizi memanfaatkannya untuk konseling diet personal berbasis kondisi klinis pasien. Integrasi multiprofesi ini memperkuat model collaborative care dalam Smart Health (Greenhalgh et al., 2020).

Telekonsultasi terbukti:

- 1) Meningkatkan akses layanan,
- 2) Mengurangi beban rumah sakit,
- 3) Menurunkan biaya transportasi pasien,
- 4) Mempercepat pengambilan keputusan klinis,

meskipun tetap membutuhkan standar keamanan data, validasi identitas, serta dokumentasi rekam medis elektronik yang sesuai regulasi (WHO, 2022).

b. Telemonitoring

Telemonitoring adalah pemantauan kondisi kesehatan pasien secara jarak jauh menggunakan perangkat digital, sensor wearable, atau IoT yang terhubung ke sistem informasi kesehatan. Parameter yang umum dimonitor antara lain tekanan darah, denyut jantung, saturasi oksigen, glukosa darah, aktivitas fisik, dan tanda vital lainnya (Kitsiou et al., 2017).

Pada kehamilan risiko tinggi, telemonitoring memungkinkan pemantauan tekanan darah untuk deteksi dini preeklamsia, pemantauan kadar gula darah pada diabetes gestasional, serta pemantauan tanda klinis lainnya. Dalam keperawatan kronis, telemonitoring meningkatkan kemandirian pasien sekaligus memperkuat self-management support.

Di bidang gizi klinis, telemonitoring membantu evaluasi efek intervensi nutrisi melalui pemantauan antropometri dan pola makan. Data yang dikumpulkan diolah menggunakan algoritma analitik sehingga memungkinkan clinical decision support systems (CDSS) bekerja secara real-time (Meskó et al., 2017).

c. Teleradiologi

Teleradiologi merupakan pelayanan interpretasi citra radiologi (misalnya X-ray, CT-scan, MRI, USG) yang dikirim secara digital kepada dokter spesialis radiologi atau tenaga medis lain yang berwenang. Model ini sangat krusial bagi fasilitas kesehatan yang tidak memiliki radiolog on-site, termasuk di daerah terpencil (Abdullah et al., 1999).

Dalam kebidanan, teleradiologi mendukung:

- 1) Interpretasi USG kehamilan,
- 2) Deteksi dini kelainan kongenital,
- 3) Penilaian kondisi maternal.

Keperawatan memanfaatkannya dalam pengelolaan pasien kronis, sementara farmasi klinis membutuhkannya untuk memastikan terapi berbasis kondisi radiologis. Kolaborasi interprofesi tetap diperlukan agar interpretasi radiologi terintegrasi ke dalam rencana asuhan pasien (Krupinski & Weinstein 2014).

Keamanan data harus memenuhi standar enkripsi, integritas file DICOM, serta audit trail yang baik.

#### d. Telefarmasi

Telefarmasi adalah penyediaan layanan kefarmasian jarak jauh, termasuk pemberian informasi obat, review resep, pemantauan terapi obat, dan konseling pasien yang dilakukan oleh apoteker menggunakan media digital (Poudel & Nissen 2016).

Telefarmasi berperan penting untuk:

- 1) Memastikan rasionalitas penggunaan obat,
- 2) Mencegah medication error,
- 3) Meningkatkan kepatuhan minum obat,
- 4) Mendukung patient-centered pharmaceutical care.

Dalam pelayanan telemedicine yang melibatkan ibu hamil, apoteker memastikan keamanan obat terhadap janin, interaksi obat, serta pemantauan efek samping. Integrasi dengan tenaga kebidanan, keperawatan, dan gizi memungkinkan intervensi komprehensif.

Penerapan telefarmasi harus memperhatikan:

validitas resep elektronik,  
standar penyimpanan obat,  
dokumentasi,  
persetujuan pasien,  
serta perlindungan data kesehatan.

#### e. Tele-ICU dan Tele-Emergency

Tele-ICU dan tele-emergency adalah dukungan klinis jarak jauh untuk perawatan intensif dan kegawatdaruratan melalui koneksi realtime antara fasilitas rujukan tingkat lanjut dan fasilitas primer (Khurram et al., 2021).

Model layanan ini mencakup:

- 1) Pemantauan kondisi kritis,
- 2) Telekonsultasi dengan dokter spesialis,
- 3) Dukungan pengambilan keputusan klinis,
- 4) Triase pasien kegawatdaruratan.

Dalam pelayanan maternal-neonatal, tele-ICU sangat penting untuk:

penatalaksanaan komplikasi obstetri,  
stabilisasi bayi baru lahir dengan kondisi kritis,  
koordinasi rujukan cepat.

Keperawatan memiliki peran sentral dalam observasi klinis, sementara farmasi dan gizi klinis memberi dukungan terapi farmakologis dan nutrisi kritis. Integrasi multiprofesi ini merupakan ciri pelayanan kesehatan modern berbasis kolaborasi digital.



f. Tele-Education untuk Tenaga Kesehatan

Tele-education atau e-health education adalah pemanfaatan teknologi digital untuk pendidikan, pelatihan, dan pembaruan kompetensi tenaga kesehatan secara daring. Model ini meliputi webinar, virtual simulation, e-learning, case conference, dan tele-mentoring (George et al., 2014).

Bagi tenaga kebidanan, tele-education meningkatkan:

- 1) Kompetensi klinis,
- 2) Pembelajaran berbasis kasus,
- 3) Keceragaman standar praktik,
- 4) Akses terhadap evidence-based practice.

Keperawatan, farmasi, dan gizi juga memperoleh manfaat serupa, sehingga memfasilitasi interprofessional education (IPE). Hal ini mendukung implementasi Smart Health yang adaptif, kolaboratif, dan berbasis ilmu pengetahuan terkini.

### **C. Ekosistem Teknologi Pendukung Smart Health**

---

Ekosistem Smart Health tidak hanya bertumpu pada telemedicine sebagai model pelayanan, tetapi juga didukung oleh infrastruktur digital, perangkat teknologi, sistem informasi, kecerdasan buatan, serta tata kelola keamanan data yang kuat. Integrasi seluruh komponen ini memungkinkan pelayanan kesehatan yang lebih efisien, presisi, personal, serta berorientasi pasien (Meskó et al., 2017). Pada praktiknya, Smart Health mensyaratkan interoperabilitas antar sistem, kemampuan analitik data kesehatan, serta adopsi teknologi yang etis dan bertanggung jawab.

1. Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi

Sistem Informasi Kesehatan (SIK) terintegrasi merupakan tulang punggung Smart Health. SIK memungkinkan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, serta pertukaran data kesehatan dari berbagai fasilitas layanan kesehatan dalam satu platform yang konsisten dan aman. Bentuk SIK yang paling penting adalah Electronic Health Records (EHR) dan Electronic Medical Records (EMR) yang mendokumentasikan riwayat kesehatan pasien secara digital (Kellermann & Jones, 2013).

Integrasi SIK memungkinkan:

- a. Kesenambungan pelayanan antar fasilitas kesehatan,
- b. Meminimalkan duplikasi pemeriksaan,
- c. Meningkatkan kualitas clinical decision-making,
- d. Mendukung telemedicine dan digital health analytics.

Dalam konteks kebidanan, keperawatan, farmasi, dan gizi, SIK terintegrasi membantu kolaborasi interprofesi dengan akses data pasien yang sama, sehingga

asuhan menjadi lebih komprehensif. WHO menegaskan bahwa tata kelola SIK harus mengikuti prinsip interoperabilitas, keamanan, integritas data, dan patient-centered information use (WHO, 2010).

## 2. Wearable Devices dan Internet of Medical Things (IoMT)

Internet of Medical Things (IoMT) adalah jaringan perangkat medis yang saling terhubung melalui internet untuk mengumpulkan dan mengirimkan data kesehatan secara real-time. Contoh perangkat tersebut meliputi smartwatch, continuous glucose monitors, smart blood pressure cuffs, fetal monitoring devices, serta sensor biometrik lainnya (Banaee et al., 2013).

Perangkat wearable berfungsi untuk:

- a. Pemantauan tanda vital,
- b. Deteksi dini kondisi klinis,
- c. Mendukung self-management pasien,
- d. Integrasi data ke EHR atau sistem monitoring klinik.

Dalam pelayanan maternal, wearable devices dapat memantau tekanan darah ibu hamil, detak jantung janin, aktivitas fisik, serta kualitas tidur. Pada pasien kronis, wearable devices mencegah keterlambatan deteksi perburukan kondisi klinik.

IoMT mendukung **continuity of care** sekaligus memperkaya data klinis untuk analisis kesehatan populasi (Harmon, Robert R. Enrique G. Castro-Leon, 2015). Namun, risiko keamanan data dan reliabilitas perangkat tetap perlu dikendalikan dengan standar mutu medis.

## 3. Mobile Health Applications

Mobile Health (mHealth) merujuk pada penggunaan aplikasi berbasis perangkat mobile untuk menunjang layanan kesehatan, edukasi pasien, komunikasi klinis, serta pemantauan perilaku kesehatan. Aplikasi mHealth dapat digunakan untuk:

- a. Appointment scheduling,
- b. Telekonsultasi,
- c. Medication reminder,
- d. Edukasi kehamilan dan laktasi,
- e. Monitoring gaya hidup,
- f. Pemantauan penyakit kronis.

Pada pelayanan kebidanan, mHealth terbukti meningkatkan literasi kesehatan ibu hamil, kepatuhan kunjungan ANC, serta pemantauan gejala risiko (Harmon, Robert R. Enrique G. Castro-Leon, 2015). Dalam farmasi, aplikasi mHealth membantu meningkatkan kepatuhan minum obat. Ahli gizi

menggunakan mHealth untuk pemantauan diet dan edukasi nutrisi berbasis personalisasi.

Namun, keberhasilan mHealth sangat ditentukan oleh usability, keandalan informasi, regulasi klinis, serta integrasi dengan sistem kesehatan formal.

#### 4. Cloud Computing dan Interoperabilitas Data

Cloud computing menyediakan infrastruktur komputasi berbasis internet yang memungkinkan penyimpanan dan pemrosesan data kesehatan dalam skala besar secara efisien. Teknologi ini sangat relevan dalam Smart Health karena volume data kesehatan yang semakin besar, termasuk data citra medis, genomik, IoMT, serta rekam medis digital (Whitehead et al., n.d.).

Keunggulan cloud computing mencakup:

- a. Fleksibilitas penyimpanan,
- b. Akses data lintas fasilitas,
- c. Efisiensi biaya infrastruktur,
- d. Dukungan analitik big data.

Interoperabilitas data memungkinkan sistem yang berbeda seperti EHR, laboratorium, farmasi, dan telemedicine untuk berkomunikasi satu sama lain melalui standar seperti HL7, FHIR, DICOM, dan SNOMED-CT (Adler-Milstein & Pfeifer 2017). Tanpa interoperabilitas, digitalisasi kesehatan hanya menghasilkan data yang terfragmentasi dan tidak mendukung continuity of care.

#### 5. Artificial Intelligence dalam Diagnostik dan Monitoring

Artificial Intelligence (AI) merupakan komponen utama Smart Health yang digunakan untuk diagnosis, prognosis, risk prediction, clinical decision support, serta analisis kesehatan populasi. AI memanfaatkan teknik seperti machine learning dan deep learning untuk mengekstraksi pola dari data kesehatan (Topol, 2019).

Contoh penerapan AI dalam kesehatan meliputi:

- a. Deteksi kanker melalui citra radiologi,
- b. Prediksi komplikasi kehamilan,
- c. Analisis pola vital signs,
- d. Chatbot kesehatan berbasis nlp,
- e. Rekomendasi klinis personal.

Dalam kebidanan, AI digunakan untuk memprediksi risiko preeklampsia, persalinan prematur, serta komplikasi maternal-neonatal. Pada gizi, AI membantu analisis kebutuhan nutrisi personal berbasis kondisi metabolik.

Meskipun AI menjanjikan percepatan diagnosa dan efisiensi pelayanan, implementasinya tetap harus menjunjung prinsip etika, transparansi algoritma, akurasi klinis, dan akuntabilitas medis (Commission, 2020).

## 6. Keamanan Siber di Bidang Kesehatan

Keamanan siber (cybersecurity) merupakan fondasi utama dalam ekosistem Smart Health karena data kesehatan bersifat sangat sensitif dan memiliki nilai tinggi. Serangan ransomware, kebocoran data, dan akses ilegal dapat berdampak langsung pada keselamatan pasien dan reputasi institusi (Aldossri & Rahman, n.d.).

Pengamanan sistem kesehatan digital mencakup:

- a. Enkripsi data,
- b. Authentication & access control,
- c. Audit trail,
- d. Data anonymization, (meskó et al., 2017)
- e. Regulasi perlindungan data pribadi,
- f. Keamanan pada perangkat IoMT dan aplikasi.

WHO menekankan bahwa **trust** merupakan elemen kunci dalam adopsi digital health; oleh karena itu keamanan data, kerahasiaan pasien, dan kepatuhan etika harus menjadi prioritas utama (WHO 2022).

## D. Penerapan Smart Health dan Telemedicine di Indonesia

---

Transformasi digital kesehatan di Indonesia berkembang pesat dalam satu dekade terakhir, terutama setelah pandemi COVID-19 yang mempercepat adopsi layanan telemedicine. Pemerintah Indonesia menjadikan digitalisasi kesehatan sebagai salah satu pilar utama reformasi sistem kesehatan nasional. Penerapan Smart Health di Indonesia mencakup kebijakan strategis, pemanfaatan sistem informasi kesehatan terintegrasi, telemedicine berbasis rumah sakit dan platform digital, serta kolaborasi lintas sektor termasuk startup teknologi kesehatan dan akademisi (Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2022).

### 1. Kebijakan Transformasi Digital Kesehatan

Transformasi digital kesehatan di Indonesia diarahkan melalui berbagai kebijakan strategis, antara lain:

- a. Blueprint Transformasi Digital Kesehatan (2021–2024)
- b. Standar interoperabilitas SATUSEHAT
- c. Permenkes terkait penyelenggaraan telemedicine
- d. Penguatan perlindungan data melalui UU Perlindungan Data Pribadi

Kementerian Kesehatan menekankan penguatan interoperabilitas sistem informasi, rekam medis elektronik, big data kesehatan, dan standarisasi terminologi klinik. SATUSEHAT dibangun sebagai platform nasional untuk pertukaran data kesehatan yang terintegrasi antar fasilitas layanan kesehatan,

laboratorium, farmasi, dan aplikasi digital (Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2022).

Kebijakan ini bertujuan:

- a. Meningkatkan efisiensi pelayanan,
- b. Memperluas akses layanan kesehatan,
- c. Mendukung pengambilan keputusan berbasis data,
- d. Memastikan mutu dan keselamatan pasien.

Telemedicine juga telah diakui sebagai bentuk pelayanan kesehatan resmi, terutama dalam kondisi darurat maupun non-darurat yang sesuai regulasi dan standar profesi.

## 2. Peran Rumah Sakit dan Fasilitas Kesehatan

Rumah sakit dan fasilitas kesehatan primer memegang peran sentral dalam implementasi Smart Health. Banyak rumah sakit di Indonesia telah:

- a. Mengadopsi Electronic Medical Record (EMR),
- b. Mengembangkan telekonsultasi, tele-triase, tele-ICU, dan teleradiologi,
- c. Mengintegrasikan layanan dengan platform nasional SATUSEHAT,
- d. Memanfaatkan dashboard analitik untuk monitoring mutu pelayanan.

Dalam pelayanan kebidanan dan neonatal, rumah sakit menggunakan telemedicine untuk:

- a. Konsultasi risiko tinggi,
- b. Edukasi antenatal,
- c. Pemantauan ibu dan bayi pascapersalinan,
- d. Koordinasi rujukan maternal-neonatal.

Puskesmas juga mulai memanfaatkan telerujukan, registrasi online, mHealth edukasi, dan pemantauan penyakit kronis, khususnya pada daerah terpencil.

## 3. Peran Startup dan Platform Telemedicine

Indonesia merupakan salah satu pasar telemedicine terbesar di Asia Tenggara. Startup kesehatan berperan sebagai jembatan antara masyarakat dan tenaga kesehatan melalui layanan:

- a. Telekonsultasi berbasis aplikasi,
- b. E-prescribing,
- c. Pemesanan obat online,
- d. Tele-laboratorium,
- e. Monitoring kesehatan jarak jauh.

Platform digital ini memperluas akses pelayanan, terutama di wilayah urban dan semi-urban. Kolaborasi antara startup, fasilitas kesehatan, BPJS Kesehatan,

dan pemerintah juga semakin diperkuat melalui integrasi standar data dan perizinan layanan.

Namun, keberlanjutan layanan menuntut:

- a. Kredibilitas klinis,
- b. Sertifikasi tenaga kesehatan,
- c. Keamanan data,
- d. Tata kelola mutu.

#### 4. Integrasi Telemedicine dengan Program Nasional Kesehatan

Telemedicine di Indonesia mulai diintegrasikan dengan berbagai program nasional, antara lain:

- a. Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
- b. Program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)
- c. Pengendalian Penyakit Tidak Menular
- d. Manajemen COVID-19
- e. Program imunisasi dan kesehatan masyarakat

Integrasi ini memperluas jangkauan pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Contohnya, layanan konsultasi daring mendukung skrining kesehatan, pemantauan terapi obat, konseling laktasi, edukasi gizi, dan tindak lanjut kehamilan risiko tinggi (BPJS Kesehatan, 2022). Model ini sejalan dengan prinsip universal health coverage.

## **E. Aspek Hukum, Etika dan Regulasi Telemedicine di Indonesia**

---

### 1. Kerangka Regulasi Telemedicine

Telemedicine di Indonesia telah memiliki payung hukum yang semakin jelas seiring perkembangan transformasi digital kesehatan. Kerangka regulasi ini mengatur penyelenggaraan layanan kesehatan jarak jauh oleh tenaga kesehatan untuk meningkatkan akses, mutu, serta efisiensi pelayanan.

Beberapa regulasi utama antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang mengakui penggunaan teknologi digital dalam pelayanan kesehatan.
- b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), yang melindungi data kesehatan sebagai data pribadi bersifat spesifik.
- c. UU Nomor 11 Tahun 2008 jo. UU 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), terutama terkait keamanan informasi elektronik.
- d. Permenkes Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Telemedicine Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- e. Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis Elektronik (RME).

- f. Regulasi turunan terkait standar profesi, keselamatan pasien, dan perizinan fasilitas pelayanan kesehatan.

Selain itu, saat pandemi COVID-19, pemerintah juga menerbitkan regulasi khusus yang memperluas ruang telemedicine untuk konsultasi langsung dokter-pasien sebagai upaya menjaga kontinuitas layanan kesehatan.

Kerangka ini menegaskan bahwa telemedicine hanya boleh dilakukan oleh tenaga kesehatan berizin dan fasilitas pelayanan kesehatan yang sah, serta tetap tunduk pada standar profesi dan etika kedokteran/kebidanan.

## 2. Perizinan, Standart, dan Tanggung Jawab Tenaga Kesehatan

Telemedicine tidak menghapus kewajiban hukum tenaga kesehatan. Justru praktik ini tetap harus mematuhi standar profesi, etika, dan regulasi yang berlaku. Perizinan meliputi:

- a. Tenaga kesehatan wajib memiliki STR & SIP yang masih berlaku.
- b. Fasilitas kesehatan wajib berizin operasional.
- c. Platform telemedicine wajib bekerja sama dengan fasyankes resmi atau memiliki izin penyelenggara sistem elektronik (PSE).

Standar pelayanan meliputi:

- a. Pelayanan mengikuti standar profesi dan SOP.
- b. Adanya informed consent telemedicine.
- c. Kewajiban menjaga mutu, keselamatan pasien, dan keamanan sistem.

Tanggung jawab hukum:

- a. Tenaga kesehatan tetap bertanggung jawab atas diagnosis, terapi, dan edukasi yang diberikan.
- b. Rumah sakit/fasyankes bertanggung jawab pada manajemen sistem, mutu pelayanan, dan keamanan data.
- c. Platform telemedicine bertanggung jawab terhadap keamanan sistem teknologi, pengelolaan data, dan dukungan operasional.

Dengan demikian, telemedicine tidak menghilangkan prinsip accountability dan legal liability dalam pelayanan kesehatan.

## 3. Perlindungan Data dan Privasi Pasien

Data kesehatan merupakan data pribadi yang bersifat spesifik dan sensitif menurut UU PDP. Oleh karena itu, penyelenggara telemedicine wajib memastikan:

Prinsip perlindungan data

- a. Data hanya dikumpulkan untuk tujuan pelayanan kesehatan.
- b. Persetujuan (consent) pasien diperoleh secara sah.

- c. Data disimpan, dikelola, dan dimusnahkan sesuai aturan.
- d. Data tidak boleh dipindahtangankan tanpa izin pasien.

Keamanan data wajib menjaga:

- a. Kerahasiaan (confidentiality)
- b. Integritas data (integrity)
- c. Ketersediaan data (availability)

Risiko yang harus dicegah

- a. Kebocoran data kesehatan
- b. Penyalahgunaan data untuk kepentingan komersial
- c. Pencurian identitas
- d. Akses ilegal

Kegagalan melindungi data pasien dapat berimplikasi pada sanksi administratif, perdata, hingga pidana sesuai UU PDP dan UU ITE.

#### 4. Rekam Medis Elektronik dalam Telemedicine

Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 mewajibkan penggunaan Rekam Medis Elektronik (RME) yang terintegrasi dalam sistem layanan, termasuk telemedicine. Ketentuan utama RME dalam telemedicine

- a. Semua interaksi klinis harus dicatat dalam RME.
- b. RME wajib mencakup identitas pasien, anamnesis, diagnosis, terapi, edukasi, dan tindak lanjut.
- c. Akses RME hanya boleh dilakukan oleh pihak berwenang.
- d. RME harus disimpan dalam jangka waktu sesuai ketentuan hukum.
- e. Sistem harus mendukung interoperabilitas dengan platform nasional seperti SATUSEHAT.

RME berfungsi sebagai:

- a. Alat dokumentasi hukum
- b. Dasar klaim pembiayaan
- c. Sarana audit medis
- d. Sumber penelitian dan kebijakan kesehatan (dengan anonimisasi data)

#### 5. Aspek Etika Pelayanan Telemedicine

Selain regulasi formal, telemedicine juga tunduk pada etika profesi tenaga kesehatan.

Prinsip etika utama mencakup:

- a. Beneficence → pelayanan untuk kebaikan pasien
- b. Non-maleficence → tidak menimbulkan kerugian



- c. Autonomy → menghormati keputusan pasien
- d. Justice → pelayanan yang adil dan tidak diskriminatif
- e. Confidentiality → menjamin kerahasiaan

Etika telemedicine juga mencakup:

- a. Kejelasan identitas dokter/bidan dan pasien
- b. Kejujuran mengenai batasan layanan jarak jauh
- c. Memperoleh informed consent yang jelas
- d. Mengutamakan rujukan bila telemedicine tidak memadai
- e. Mencegah konflik kepentingan komersial

Pelayanan telemedicine harus tetap humanis, profesional, transparan, dan berorientasi pada keselamatan pasien.

#### 6. Tantangan Penegakan Hukum dan Kepatuhan

Meskipun kerangka hukum telah berkembang, penegakan hukum telemedicine masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain:

- a. Perbedaan interpretasi regulasi  
Batasan layanan antara konsultasi online, telemedicine klinis, dan edukasi kesehatan masih sering dipahami secara berbeda.
- b. Pengawasan praktik lintas daerah  
Tenaga kesehatan dapat melayani pasien dari provinsi berbeda, sehingga memerlukan mekanisme pengawasan terpadu.
- c. Perlindungan data yang belum optimal  
Masih terdapat risiko kebocoran data akibat:
  - 1) Keamanan sistem yang lemah
  - 2) Penggunaan platform non-resmi
  - 3) Rendahnya literasi digital tenaga kesehatan dan pasien
- d. Pertanggungjawaban hukum multi-pihak  
Kadang sulit menentukan siapa yang paling bertanggung jawab:
  - 1) Tenaga kesehatan
  - 2) Rumah sakit
  - 3) Platform teknologi
  - 4) Partner pihak ketiga (cloud, payment, AI tools)
- e. Kesenjangan akses dan literasi digital  
Mengancam prinsip keadilan pelayanan kesehatan.
- f. Compliance auditing belum merata  
Belum semua fasilitas kesehatan memiliki audit kepatuhan telemedicine secara rutin

## **F. Dampak Telemedicine terhadap Sistem Pelayanan Kesehatan**

---

Telemedicine memberikan dampak signifikan dalam sistem pelayanan kesehatan modern, baik di negara maju maupun berkembang seperti Indonesia. Secara umum, telemedicine memengaruhi lima aspek utama: akses layanan, efisiensi biaya dan waktu, mutu pelayanan dan keselamatan pasien, peran tenaga kesehatan, serta perubahan perilaku masyarakat. Dampak-dampak ini menjadi bahan evaluasi dalam perencanaan sistem kesehatan yang semakin digital dan responsif kebutuhan masyarakat.

### **1. Peningkatan Akses Layanan**

Telemedicine secara nyata memperluas akses layanan kesehatan, khususnya di negara yang memiliki tantangan geografis seperti Indonesia dengan ribuan pulau dan disparitas infrastruktur kesehatan. Layanan konsultasi jarak jauh memungkinkan pasien dari daerah terpencil memperoleh layanan medis tanpa harus melakukan perjalanan jauh ke fasilitas kesehatan (Siska et al., 2025)

Telemedicine juga membantu mengatasi hambatan akses pada kelompok rentan seperti lansia, pasien dengan mobilitas terbatas, serta pekerja dengan jadwal padat. Penelitian di konteks Indonesia menunjukkan bahwa telemedicine berpotensi meningkatkan akses layanan di wilayah yang sebelumnya sulit dijangkau oleh tenaga kesehatan profesional (Siska et al., 2025).

Studi literatur sistematis di ASEAN termasuk Indonesia juga menegaskan bahwa telemedicine memperluas jangkauan layanan kesehatan dan mendukung inklusivitas layanan, meskipun tantangan infrastruktur dan regulasi masih perlu diatasi. (Muhammad, 2024)

### **2. Efisiensi Biaya dan Waktu**

Salah satu dampak paling konsisten dari telemedicine adalah peningkatan efisiensi biaya dan waktu bagi pasien dan sistem kesehatan. Dengan mengurangi kebutuhan perjalanan, penantian di fasilitas kesehatan, serta kunjungan langsung yang tidak selalu klinis, telemedicine membantu menghemat sumber daya individu maupun sistem. (Hasan, 2025)

Penelitian di rumah sakit menunjukkan bahwa digitalisasi layanan telemedicine secara signifikan meminimalkan waktu tunggu pasien serta efisiensi operasional pelayanan, seperti proses pendaftaran dan konsultasi awal. Hal ini sejalan dengan temuan bahwa biaya transportasi, akomodasi, dan waktu produktif yang hilang bagi pasien dapat dikurangi secara substansial melalui layanan jarak jauh (Stephanie Rusli, 2025)

Efisiensi ini menjadi relevan karena banyak masyarakat Indonesia tinggal jauh dari fasilitas kesehatan utama, sehingga pola layanan digital dapat membantu menyeimbangkan distribusi akses layanan.

### 3. Mutu Pelayanan dan Keselamatan Pasien

Telemedicine tidak hanya meningkatkan akses, tetapi juga berkontribusi terhadap mutu pelayanan yang berkelanjutan. Dengan dokumentasi elektronik yang terintegrasi serta alur konsultasi yang sistematis, pemantauan kondisi pasien dapat dilakukan secara berkala dan terevaluasi dengan data yang akurat. Penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepuasan pasien terhadap layanan telemedicine di Indonesia cukup tinggi, mencerminkan persepsi positif terhadap kualitas layanan medis digital. (Nuryuliana, 2025)

Selain itu, telemedicine memungkinkan tindak lanjut jangka panjang terhadap pasien dengan penyakit kronis, sehingga perawatan berkesinambungan dapat dipertahankan tanpa tergantung pada kunjungan tatap muka.

Namun, perlu diakui bahwa terdapat batasan telemedicine misalnya dalam kasus klinis yang membutuhkan pemeriksaan fisik langsung yang menuntut mekanisme rujukan dan integrasi dengan layanan langsung tetap kuat. Evaluasi keselamatan layanan digital juga perlu terus dilakukan agar standar klinis tidak terkompromi.

### 4. Dampak terhadap Peran Tenaga Kesehatan

Telemedicine memengaruhi peran dan beban kerja tenaga kesehatan dalam beberapa cara:

#### a. Beban administratif dan digital:

Studi internasional menunjukkan bahwa meskipun telemedicine memperluas kapasitas layanan, tenaga kesehatan menghadapi tuntutan administratif tambahan serta kebutuhan kompetensi digital yang lebih tinggi. Hal ini mencakup manajemen teknologi, dokumentasi digital, dan adaptasi alur klinis baru.

#### b. Adopsi profesional:

Penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa adopsi telemedicine oleh tenaga kesehatan masih bervariasi, banyak tenaga kesehatan yang belum familiar atau belum memiliki fasilitas pendukung telemedicine di tempat kerja mereka. Ketidakpastian teknis dan kesiapan infrastruktur menjadi faktor penghambat

#### c. Kolaborasi interprofesi:

Telemedicine juga mendorong kolaborasi yang lebih intens antara profesi kesehatan (dokter, perawat, farmasis, gizi), karena alur layanan digital menuntut koordinasi terpadu dalam perekaman data, rujukan dan tindak lanjut pasien

## 5. Perubahan Pola Perilaku Masyarakat

Telemedicine turut membentuk perilaku masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, khususnya dalam:

### a. Preferensi akses layanan digital:

Masyarakat kini semakin terbiasa memperoleh konsultasi kesehatan melalui aplikasi atau platform digital, terutama setelah pandemi COVID-19 mempercepat adopsi teknologi tersebut. Penelitian menunjukkan peningkatan minat dan penggunaan layanan telemedicine pasca pandemi, menandakan pola perilaku baru yang lebih menerima layanan kesehatan digital.

### b. Kepuasan dan ekspektasi layanan:

Survei di konteks Indonesia menunjukkan bahwa sebagian besar pasien merasa puas atau cukup puas terhadap pengalaman telemedicine, mencerminkan perubahan persepsi bahwa layanan jarak jauh dapat menjadi alternatif yang dapat dipercaya.

### c. Literasi digital dan keterlibatan pasien:

Peningkatan literasi digital pasien menjadi bagian penting dalam mengoptimalkan dampak telemedicine, karena pengguna perlu memahami teknologi serta informasi kesehatan yang dikonsultasikan secara digital.

## **G. Tantangan Implementasi Smart Health di Indonesia**

---

Meskipun Smart Health dan telemedicine menawarkan peluang besar untuk meningkatkan akses, mutu, dan efisiensi pelayanan kesehatan, implementasinya di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan struktural, teknis, sosial, etik, dan regulatif. Tantangan-tantangan ini perlu dipahami secara komprehensif untuk memastikan transformasi digital kesehatan berjalan efektif serta berkeadilan.

### 1. Kesenjangan Akses Teknologi dan Infrastruktur

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan tingkat pembangunan infrastruktur yang tidak merata. Akses internet berkecepatan tinggi dan jaringan telekomunikasi yang stabil masih terkonsentrasi di wilayah perkotaan dan Jawa, sedangkan wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) masih menghadapi keterbatasan signifikan. Hal ini berdampak langsung pada kemampuan fasilitas kesehatan dan masyarakat untuk memanfaatkan layanan Smart Health dan telemedicine.

Selain infrastruktur jaringan, ketersediaan perangkat pendukung seperti komputer, server, sistem rekam medis elektronik, serta perangkat mobile di puskesmas dan rumah sakit daerah juga masih terbatas. Kondisi ini menyebabkan terjadinya digital divide yang berpotensi memperlebar ketimpangan akses layanan kesehatan apabila tidak diimbangi kebijakan afirmatif.

## 2. Literasi Digital Pasien dan Tenaga Kesehatan

Smart Health tidak hanya membutuhkan teknologi, tetapi juga literasi digital yang memadai. Banyak masyarakat, khususnya kelompok lansia, ekonomi rendah, dan wilayah rural, belum terbiasa menggunakan aplikasi kesehatan digital. Hambatan ini meliputi:

- a. Ketidakmampuan mengunduh dan mengoperasikan aplikasi,
- b. Kesulitan memahami informasi kesehatan digital,
- c. Rendahnya kepercayaan terhadap layanan telemedicine.

Di sisi lain, sebagian tenaga kesehatan juga menghadapi tantangan adaptasi teknologi. Penggunaan sistem informasi kesehatan, aplikasi konsultasi daring, serta pemrosesan rekam medis elektronik membutuhkan kompetensi digital dan waktu pelatihan. Kurangnya pelatihan dan dukungan teknis menyebabkan sebagian tenaga kesehatan merasa terbebani dan tidak optimal memanfaatkan Smart Health.

## 3. Keterbatasan Regulasi dan Standar

Pemerintah Indonesia telah menerbitkan sejumlah regulasi terkait telemedicine, seperti Permenkes No. 20 Tahun 2019 dan Permenkes No. 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis Elektronik. Namun, kerangka regulasi masih terus berkembang dan belum sepenuhnya menutup seluruh aspek implementasi, seperti:

- a. Standar interoperabilitas antar sistem informasi kesehatan,
- b. Prosedur penjaminan mutu layanan telemedicine,
- c. Batasan klinis layanan yang boleh dilakukan jarak jauh,
- d. Tata kelola dan pertanggungjawaban profesional.

Ketiadaan standar teknis yang seragam juga menyebabkan sistem informasi yang digunakan fasilitas kesehatan tidak saling terhubung, sehingga integrasi data masih menjadi tantangan besar dalam ekosistem Smart Health nasional

## 4. Tantangan Pembiayaan dan Reimburse

Pembiayaan layanan telemedicine masih menjadi isu penting. Meskipun BPJS Kesehatan telah mengakomodasi sebagian layanan konsultasi daring dalam periode pandemi COVID-19, kebijakan reimburse jangka panjang masih terus diformulasikan. Tantangannya meliputi:

- a. Penentuan skema tarif yang adil,
- b. Mekanisme klaim,
- c. Pengaturan perbedaan tarif antara konsultasi daring dan tatap muka,
- d. Keberlanjutan pembiayaan bagi fasilitas kecil.

Tanpa kejelasan pembiayaan, fasilitas kesehatan mungkin ragu mengembangkan layanan Smart Health karena pertimbangan biaya operasional, investasi teknologi, dan pemeliharaan.

#### 5. Keamanan Data dan Risiko Kebocoran Informasi

Digitalisasi kesehatan membawa konsekuensi meningkatnya risiko kebocoran data pasien. Data kesehatan merupakan informasi sensitif yang harus dilindungi berdasarkan UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dan regulasi Kementerian Kesehatan. Tantangan yang dihadapi antara lain:

- a. Lemahnya sistem keamanan siber di sebagian fasilitas kesehatan,
- b. Praktik penyimpanan data yang belum standar,
- c. Potensi penyalahgunaan data oleh pihak komersial,
- d. Serangan siber (ransomware, hacking).

Selain aspek teknis, kesadaran tenaga kesehatan terhadap etik kerahasiaan data pasien dalam sistem digital juga perlu diperkuat melalui pendidikan dan audit berkala.

#### 6. Resistensi Organisasi dan Budaya Kerja

Transformasi digital kesehatan memerlukan perubahan budaya organisasi. Namun dalam praktiknya, resistensi sering muncul karena:

- a. Kekhawatiran meningkatnya beban kerja administratif,
- b. Perubahan alur pelayanan yang belum dipahami,
- c. Ketidakpastian peran tenaga kesehatan,
- d. Kekhawatiran tergantikannya peran klinis oleh teknologi.

Selain itu, struktur organisasi fasilitas kesehatan yang hierarkis kadang memperlambat proses adopsi inovasi digital. Transformasi Smart Health hanya dapat berhasil apabila disertai komitmen manajemen, kepemimpinan yang visioner, pelibatan tenaga kesehatan, dan sistem insentif yang mendukung.

## **H. Peluang dan Arah Masa Depan Smart Health**

---

#### 1. Integrasi Telemedicine dalam Sistem Kesehatan Nasional

Telemedicine berpotensi menjadi komponen permanen dalam sistem kesehatan nasional, bukan sekadar solusi sementara pada kondisi pandemi. Di Indonesia, inisiatif platform SATUSEHAT mendorong integrasi rekam medis elektronik, telekonsultasi, dan sistem rujukan dalam satu ekosistem digital yang terstandar.

Ke depan, integrasi ini diarahkan pada:

- a. Penyelarasan telemedicine dengan program nasional seperti JKN, promotif-preventif, rujukan berjenjang, dan pelayanan primer,
- b. Standardisasi mutu pelayanan klinis berbasis telemedicine,

c. Interoperabilitas antar-platform fasilitas kesehatan, startup, dan BPJS.

Dengan integrasi sistemik, telemedicine akan mendukung kesinambungan perawatan (continuity of care) serta memperkuat koordinasi antarlevel pelayanan kesehatan dari primer hingga rujukan.

## 2. Potensi AI dan Big Data untuk Preventive Medicine

Artificial Intelligence (AI) dan Big Data Analytics menjadi pilar utama masa depan Smart Health. Data kesehatan yang terkumpul dari rekam medis elektronik, wearable devices, aplikasi mobile health, dan telemedicine dapat dianalisis untuk:

- a. Deteksi dini penyakit kronis,
- b. Prediksi risiko populasi,
- c. Pengembangan clinical decision support systems,
- d. Personalisasi terapi,
- e. Penguatan surveilans kesehatan masyarakat.

Pendekatan ini menggeser paradigma layanan kesehatan dari kuratif menuju preventif dan prediktif. Di Indonesia, peluang ini sangat relevan untuk pengendalian penyakit tidak menular, stunting, kesehatan ibu-anak, dan kesehatan lansia.

Namun, keberhasilan AI sangat bergantung pada kualitas data, interoperabilitas, etika penggunaan, dan perlindungan privasi pasien.

## 3. Smart Hospital dan Smart Community Health

Konsep Smart Hospital mengintegrasikan sistem informasi klinis, manajemen operasional, IoT medis, AI, dan telemedicine untuk menciptakan pelayanan yang efisien, responsif, dan patient-centered. Contohnya mencakup:

- a. Sistem antrian dan registrasi digital,
- b. Monitoring pasien real-time,
- c. Pemeriksaan berbasis ai,
- d. Otomasi administrasi rumah sakit,
- e. Manajemen obat berbasis digital.

Di tingkat masyarakat, konsep Smart Community Health mendorong digitalisasi di puskesmas dan pelayanan primer melalui:

- a. Telekonsultasi berbasis puskesmas,
- b. Pengawasan program kia,
- c. Monitoring penyakit kronis berbasis komunitas,
- d. Edukasi kesehatan digital.

Inovasi ini mampu memperkuat pelayanan primer sebagai garda terdepan sistem kesehatan nasional.

#### 4. Telemedicine untuk Daerah Terpencil dan Kepulauan

Karakteristik geografis Indonesia menjadikan telemedicine strategi kunci pemerataan layanan kesehatan. Telemedicine memungkinkan:

- a. Konsultasi spesialis tanpa rujukan fisik,
- b. Tele-icu dan pendampingan klinis jarak jauh,
- c. Pendidikan berkelanjutan tenaga kesehatan daerah,
- d. Koordinasi rujukan yang lebih efisien.

Ke depan, penggunaan satellite-based connectivity, mobile clinics digital, dan hybrid care models berpotensi memperkuat pelayanan kesehatan di daerah 3T.

Namun, keberhasilan strategi ini harus diiringi:

- a. Penguatan infrastruktur jaringan,
- b. Pelatihan tenaga kesehatan,
- c. Kebijakan pembiayaan yang inklusif.

#### 5. Kolaborasi Multisektor: Pemerintah, Akademisi, dan Industri

Masa depan Smart Health sangat bergantung pada kolaborasi lintas sektor. Pemerintah berperan dalam regulasi, pembiayaan, dan penyediaan infrastruktur. Akademisi berkontribusi melalui riset, pengembangan model pelayanan, pelatihan SDM kesehatan, dan evaluasi kebijakan. Industri digital kesehatan menyediakan inovasi teknologi dan solusi layanan.

Model triple helix collaboration (government–university–industry) menjadi kunci dalam:

- a. Pengembangan standar nasional Smart Health,
- b. Inovasi teknologi berbasis kebutuhan lokal,
- c. Penguatan kapasitas SDM kesehatan,
- d. Serta pengembangan ekosistem startup kesehatan yang beretika dan berkelanjutan.

Dengan kolaborasi yang efektif, Indonesia berpeluang menjadi contoh penerapan Smart Health di negara berkembang.

### **I. Smart Health dalam Konteks Kebidanan dan Kesehatan Ibu Anak**

---

Digitalisasi layanan kesehatan membawa perubahan besar pada praktik kebidanan, khususnya dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak (KIA). *Smart Health* memanfaatkan teknologi seperti telemedicine, mobile health (m-Health), Internet of Things (IoT), Artificial Intelligence (AI), big data, dan aplikasi digital untuk meningkatkan mutu pelayanan, akses, keselamatan pasien, dan pengambilan keputusan klinis.



- Dalam kebidanan, penerapan *smart health* bertujuan untuk:
- Memperluas akses pelayanan ibu-anak
- Meningkatkan edukasi dan kepatuhan ibu hamil
- Mendukung pemantauan jarak jauh
- Memperkuat peran bidan dalam continuity of care

## 1. Tele ANC dan Tele-Postnatal Care

Tele ANC (Antenatal Care jarak jauh) dan Tele Postnatal Care (pelayanan nifas jarak jauh) memungkinkan ibu hamil dan ibu nifas melakukan konsultasi tanpa harus selalu datang ke fasilitas kesehatan.

Bentuk Pelayanan

- a. Konsultasi online dengan bidan/dokter
- b. Pemantauan tekanan darah, berat badan, gula darah, gerak janin melalui aplikasi/alat IoT
- c. Pengingat jadwal kontrol, imunisasi, konsumsi tablet Fe
- d. Skrining risiko kehamilan
- e. Konseling gizi, mental health, dan persiapan persalinan

Manfaat

- a. Meningkatkan akses ibu hamil di daerah terpencil
- b. Mengurangi antrean dan risiko paparan infeksi
- c. Memudahkan deteksi dini risiko kehamilan
- d. Memperkuat edukasi berkelanjutan

Batasannya

- a. tidak menggantikan pemeriksaan fisik langsung (USG, palpasi Leopold, pemeriksaan laboratorium)
- b. risiko salah evaluasi bila data tidak akurat

Contoh praktik baik di dunia: Remote monitoring BP untuk preeklampsia, gestational diabetes management berbasis aplikasi, dan tele-lactation counselling.

## 2. Pemantauan Kehamilan Berbasis Aplikasi

Aplikasi maternal digital berkembang pesat dan menjadi bagian dari *Smart Health*.

Fitur yang Umum Ada

- a. Buku KIA digital
- b. Catatan kehamilan
- c. Alarm minum tablet Fe

- d. Tracking gerakan janin
- e. Input tekanan darah, gula darah
- f. Telekonsultasi
- g. Edukasi berbasis evidence

#### Dampak Positif

- a. Meningkatkan literasi kesehatan ibu hamil
- b. Meningkatkan kepatuhan kunjungan anc
- c. Membantu pencegahan risiko obstetri
- d. Memperkuat komunikasi bidan-ibu

#### Tantangan

- a. Kesenjangan akses smartphone & internet
  - b. Privasi data kesehatan
  - c. Konten harus berdasarkan evidence dan standar praktik kebidanan
3. Edukasi Maternal Digital
- Digital maternal education dilakukan melalui:
- a. Aplikasi
  - b. Modul e-learning
  - c. Whatsapp group
  - d. Teleclass antenatal education
  - e. Video edukasi

#### Materi yang Umum Diberikan

- a. Tanda bahaya kehamilan
- b. Gizi dan anemia
- c. Persiapan persalinan/perawatan bayi baru lahir
- d. Manajemen laktasi
- e. Kesehatan mental ibu

#### Keunggulan

- a. Dapat diakses kapan saja
- b. Mendorong partisipasi suami
- c. Konsistensi pesan edukatif
- d. Efektif meningkatkan pengetahuan dan self-efficacy

Namun tetap memerlukan pendampingan tenaga kesehatan agar tidak terjadi misinformasi.

#### 4. Telekonseling Menyusui

*Tele-lactation counselling* menjadi inovasi penting bagi ibu menyusui terutama yang mengalami:

- a. Pelekatan tidak tepat
- b. Produksi asi tidak optimal
- c. Nyeri payudara
- d. Mastitis
- e. Kecemasan pasca melahirkan

##### Metode

- a. telepon
- b. chat/video call
- c. aplikasi laktasi

##### Manfaat

- a. Mencegah early-weaning
- b. Meningkatkan keberhasilan asi eksklusif
- c. Memberikan dukungan emosional

Tetap perlu rujukan tatap muka bila terjadi komplikasi seperti abses payudara atau demam tinggi.

#### 5. Peran Bidan dalam Era Digital Health

Bidan adalah garda terdepan *Smart Maternal Health*.

##### Peran Strategis Bidan

##### Clinical role

- a. Melakukan tele-consulting berbasis standar
- b. Monitoring tumbuh kembang bayi
- c. Follow-up ibu nifas

##### Educator

- a. Memberikan edukasi digital
- b. Memastikan informasi valid dan mudah dipahami

##### Advocator

- a. Melindungi hak ibu dan bayi atas akses teknologi kesehatan

##### Data manager

- a. Mencatat, melaporkan, dan mengelola data digital KIA

Change agent

- a. Memimpin adaptasi teknologi di fasilitas pelayanan

Kompetensi yang Wajib Dimiliki

- a. Literasi digital
- b. Etika & regulasi telemedicine
- c. Komunikasi efektif daring
- d. Perlindungan data pasien

#### 6. Risiko, Etika, dan Batasan Klinis

Walaupun *Smart Health* memberi manfaat besar, tetap terdapat risiko yang harus dikendalikan:

Risiko Klinis

- a. Kesalahan diagnosis karena keterbatasan pemeriksaan fisik
- b. Keterlambatan rujukan
- c. Data tidak akurat

Risiko Etik dan Legal

- a. Kerahasiaan data pasien
- b. Persetujuan tindakan (informed consent)
- c. Rekam medis digital
- d. Otoritas praktik tenaga kesehatan

#### 7. Batasan Klinis Tele-Kebidanan

- a. Tidak semua kasus boleh ditangani via telemedicine
- b. Kasus gawat darurat harus segera ke fasilitas kesehatan
- c. Bidan wajib mengacu pada standar profesi dan kode etik

### **J. Strategi Implementasi dan Rekomendasi Kebijakan Smart Health**

---

Transformasi digital kesehatan, termasuk telemedicine dan *Smart Health*, membutuhkan strategi yang terstruktur agar tidak hanya menjadi proyek teknologi, tetapi benar-benar meningkatkan mutu layanan, keselamatan pasien, dan efisiensi sistem kesehatan. Strategi harus melibatkan pemerintah, fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, akademisi, industri, dan masyarakat.

Berikut dimensi strategi yang direkomendasikan.

#### 1. Peta Jalan Pengembangan Telemedicine Nasional

Peta jalan (*roadmap*) dibutuhkan sebagai arah pengembangan jangka pendek, menengah, dan panjang.

### Arah Kebijakan yang Disarankan

- a. Tahap 1 – Penguatan Fondasi (1–3 tahun)
    - 1) Legalisasi regulasi telemedicine & rekam medis elektronik
    - 2) Integrasi data melalui satusihat atau platform nasional
    - 3) Penguatan keamanan siber kesehatan
    - 4) Pilot project pada layanan prioritas (KIA, NCD, rujukan, gawat darurat terpandu)
  - b. Tahap 2 – Perluasan dan Integrasi (3–5 tahun)
    - 1) Perluasan akses ke seluruh FKTP/FKRTL
    - 2) Interoperabilitas antar aplikasi pemerintah dan swasta
    - 3) Integrasi telemedicine dengan sistem pembiayaan (BPJS/JKN)
    - 4) Pembakuan klinis berdasarkan *clinical pathway* digital
  - c. Tahap 3 – Ekosistem Cerdas (5–10 tahun)
    - 1) Pemanfaatan AI dan big data analytics untuk prediksi penyakit
    - 2) Pengembangan smart hospital dan smart primary care
    - 3) Penguatan *remote monitoring* berbasis iot
    - 4) Ekosistem layanan berbasis *value-based care*
  - d. Prinsip Utama Roadmap
    - 1) Berbasis kebutuhan rakyat
    - 2) Inklusif dan adil
    - 3) Aman dan etis
    - 4) Efisiensi sistem kesehatan
2. Standarisasi Layanan dan Kompetensi

Telemedicine wajib memiliki standar pelayanan untuk menjaga mutu dan keselamatan pasien.

#### Standar Layanan Telemedicine

- a. Standar operasional prosedur (sop) konsultasi daring
- b. *Clinical governance* dan *clinical pathway*
- c. Kewajiban dokumentasi dalam rekam medis elektronik
- d. Sistem triase untuk membedakan kasus yang dapat/ tidak dapat dilakukan secara daring
- e. Standar waktu respon dan alur rujukan
- f. Mekanisme identifikasi pasien
- g. Manajemen risiko dan keselamatan pasien digital

#### Standarisasi Kompetensi Tenaga Kesehatan

- a. Tenaga kesehatan harus memiliki:
- b. Literasi digital dan *telehealth communication skill*

- c. Pemahaman etika & hukum telemedicine
- d. Kompetensi dokumentasi digital
- e. Pemahaman keamanan data kesehatan

Organisasi profesi (IDI, IBI, PPNI, dll.) berperan penting dalam penyusunan kerangka kompetensi digital profesional.

### 3. Penguatan Infrastruktur Digital Kesehatan

Telemedicine hanya efektif jika infrastruktur memadai.

Prioritas Penguatan Infrastruktur

- a. Jaringan internet merata hingga daerah terpencil
- b. Penyediaan perangkat di fasilitas kesehatan
- c. Pusat data kesehatan nasional yang aman dan andal
- d. Interoperabilitas sistem melalui standar hl7/fhir atau sejenisnya
- e. Arsitektur keamanan siber yang kuat
- f. *Disaster recovery system*

Pendekatan Keadilan Akses

- a. Subsidi perangkat untuk puskesmas terpencil
- b. Penyediaan *community digital hub*
- c. Penguatan literasi digital masyarakat

### 4. Pelatihan SDM Kesehatan

Sumber daya manusia merupakan kunci keberhasilan.

Program Pelatihan yang Direkomendasikan

- a. Pelatihan teknis
  - 1) Penggunaan aplikasi telemedicine
  - 2) Pencatatan rekam medis elektronik
  - 3) Proteksi data pasien
- b. Pelatihan klinis
  - 1) Komunikasi terapeutik daring
  - 2) *Remote assessment*
  - 3) Penentuan batas klinis kapan harus rujuk langsung
- c. Pelatihan manajerial
  - 1) Manajemen perubahan organisasi
  - 2) Pengelolaan inovasi digital kesehatan
- d. Pelatihan khusus KIA
  - 1) Tele-ANC
  - 2) *Remote monitoring* maternal
  - 3) Tele-lactation counselling

Pelatihan berbasis kompetensi dan berkelanjutan (CPD) sangat penting agar tenaga kesehatan tetap *up to date*.

#### 5. Model Bisnis dan Pembiayaan Berkelanjutan

Telemedicine membutuhkan model pembiayaan yang adil, transparan, dan *value-based*.

Alternatif Model Pembiayaan

- a. Integrasi tarif telemedicine dalam JKN/BPJS
- b. *Bundled payment* untuk layanan digital dan tatap muka
- c. Kemitraan pemerintah-swasta (PPP)
- d. Insentif untuk fasilitas kesehatan yang menerapkan transformasi digital

Prinsip Pembiayaan

- a. Tidak membebani pasien miskin
  - b. Memastikan mutu layanan tetap tinggi
  - c. Transparansi biaya
  - d. Menghindari *over-utilization* telemedicine
- #### 6. Penguatan Riset dan Evidence-Based Practice

Keputusan kebijakan harus berbasis data dan penelitian.

Prioritas Riset Smart Health

- a. Efektivitas telemedicine pada KIA, penyakit kronis, lansia
- b. Dampak terhadap mutu layanan dan keselamatan pasien
- c. Evaluasi kepuasan pasien & provider
- d. *Cost-effectiveness*
- e. Keamanan siber dan tata kelola data kesehatan
- f. Pemanfaatan AI & big data untuk prediksi kesehatan masyarakat

Peran Akademisi dan Pemerintah

- a. Membentuk *research consortium* telemedicine
- b. Membangun *health data warehouse* untuk riset
- c. Menyediakan dana riset berkelanjutan
- d. Menyusun *clinical guideline* berbasis bukti terbaru

Dengan riset yang kuat, implementasi telemedicine tidak hanya mengikuti tren, tetapi menjadi bagian integral dari penguatan sistem kesehatan.

## K. Simpulan

---

Telemedicine dan Smart Health telah mengubah cara layanan kesehatan diselenggarakan di Indonesia melalui telekonsultasi, telemonitoring, teleradiologi, telefarmasi, tele ICU, dan tele education. Digitalisasi ini didukung oleh sistem informasi kesehatan terintegrasi, IoMT, AI, *cloud computing*, dan aplikasi mobile. Transformasi digital nasional serta pandemi COVID-19 mempercepat implementasi telemedicine, termasuk pada pelayanan ibu dan anak.

Meskipun memberikan peningkatan akses, efisiensi, dan mutu layanan, tantangan tetap ada pada aspek regulasi, pembiayaan, keamanan data, infrastruktur, serta literasi digital tenaga kesehatan dan masyarakat.

Bagi akademisi, telemedicine merupakan bidang riset strategis yang membutuhkan kajian interdisipliner dan berbasis bukti.

Bagi masyarakat, telemedicine adalah pelengkap layanan tatap muka yang harus digunakan secara bijak dengan tetap menjaga privasi dan keamanan data kesehatan.

## L. Referensi

---

- Abdullah, B. J., Ng, K. H., & Pathmanathan, R. (1999). The impact of teleradiology in clinical practice--a Malaysian perspective. *The Medical Journal of Malaysia*, 54(2), 169–174.
- Aldossri, R., & Rahman, M. M. H. (n.d.). *A Systematic Literature Review on Cyber Security Issues in Healthcare*.
- Banaee, H., Ahmed, M. U., & Loutfi, A. (2013). Data mining for wearable sensors in health monitoring systems: a review of recent trends and challenges. *Sensors (Basel, Switzerland)*, 13(12), 17472–17500. <https://doi.org/10.3390/s131217472>
- Bashshur, R. L., Shannon, G., Krupinski, E. A., & Grigsby, J. (2013). Sustaining and realizing the promise of telemedicine. *Telemedicine Journal and E-Health: The Official Journal of the American Telemedicine Association*, 19(5), 339–345. <https://doi.org/10.1089/tmj.2012.0282>
- Bashshur, R. L., Shannon, G. W., Smith, B. R., Alverson, D. C., Antonioti, N., Barsan, W. G., Bashshur, N., Brown, E. M., Coyne, M. J., Doarn, C. R., Ferguson, S., Grigsby, J., Krupinski, E. A., Kvedar, J. C., Linkous, J., Merrell, R. C., Nesbitt, T., Poropatich, R., Rheuban, K. S., ... Yellowlees, P. (2014). The empirical foundations of telemedicine interventions for chronic disease management. *Telemedicine Journal and E-Health: The Official Journal of the American Telemedicine Association*, 20(9), 769–800. <https://doi.org/10.1089/tmj.2014.9981>



- BPJS Kesehatan. (2022). *Layanan digital JKN: Transformasi sistem pelayanan kesehatan nasional*. BPJS Kesehatan.
- Commission, E. (2020). *White Paper on Artificial Intelligence – A European approach to excellence and trust*. EU Commission.
- Dorsey, E. R., & Topol, E. J. (2020). Telemedicine 2020 and the next decade. *Lancet (London, England)*, 395(10227), 859. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(20\)30424-4](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30424-4)
- George, P. P., Papachristou, N., Belisario, J. M., Wang, W., Wark, P. A., Cotic, Z., Rasmussen, K., Sluiter, R., Riboli-Sasco, E., Tudor Car, L., Musulanov, E. M., Molina, J. A., Heng, B. H., Zhang, Y., Wheeler, E. L., Al Shorbaji, N., Majeed, A., & Car, J. (2014). Online eLearning for undergraduates in health professions: A systematic review of the impact on knowledge, skills, attitudes and satisfaction. *Journal of Global Health*, 4(1), 10406. <https://doi.org/10.7189/jogh.04.010406>
- Greenhalgh, T., Wherton, J., & Shaw, S. (2020). *Video consultations for covid-19*. 998(March), 1–2. <https://doi.org/10.1136/bmj.m998>
- Harmon, Robert R. Enrique G. Castro-Leon, S. B. (2015). *Smart Cities and the Internet of Things*. August.
- Hasan, B. A. I. (2025). *Peran Telemedicine dalam Meningkatkan Akses Layanan Kesehatan di Era Globalisasi*. 1(2), 65–70.
- Islam, S. M. R., Kwak, D., & Kabir, H. (2015). *The Internet of Things for Health Care: A Comprehensive Survey*. 3.
- Kellermann, A. L., & Jones, S. S. (2013). What it will take to achieve the as-yet-unfulfilled promises of health information technology. *Health Affairs (Project Hope)*, 32(1), 63–68. <https://doi.org/10.1377/hlthaff.2012.0693>
- Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). *Transformasi Digital Kesehatan*. Kementrian Kesehatan RI.
- Khurram, M., Asmar, S., & Joseph, B. (2021). Telemedicine in the ICU: Innovation in the Critical Care Process. *Journal of Intensive Care Medicine*, 36(12), 1377–1384. <https://doi.org/10.1177/0885066620968518>
- Kitsiou, S., Paré, G., Jaana, M., & Gerber, B. (2017). Effectiveness of mHealth interventions for patients with diabetes: An overview of systematic reviews. *PloS One*, 12(3), e0173160. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0173160>
- Kruse, C. S., Smith, B., Vanderlinden, H., & Nealand, A. (2017). Security Techniques for the Electronic Health Records. *Journal of Medical Systems*, 41(8), 127. <https://doi.org/10.1007/s10916-017-0778-4>
- Loncar-Turukalo, T., Zdravevski, E., Machado da Silva, J., Chouvarda, I., & Trajkovik,

- V. (2019). Literature on Wearable Technology for Connected Health: Scoping Review of Research Trends, Advances, and Barriers. In *Journal of medical Internet research* (Vol. 21, Issue 9). <https://doi.org/10.2196/14017>
- Meskó, B., Drobni, Z., Béneyi, É., Gergely, B., & Györffy, Z. (2017). Digital health is a cultural transformation of traditional healthcare. *MHealth*, 3, 38. <https://doi.org/10.21037/mhealth.2017.08.07>
- Muhammad, A. P. Y. (2024). IMPLEMENTASI TELEMEDISIN DALAM AKSESIBILITAS DAN KUALITAS LAYANAN KESEHATAN DI ASEAN: KAJIAN LITERATUR SISTEMATIS. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 8(3), 6234–6244.
- Mumtaz, H., Riaz, M. H., Wajid, H., Saqib, M., Zeeshan, M. H., Khan, S. E., Chauhan, Y. R., Sohail, H., & Vohra, L. I. (2023). Current challenges and potential solutions to the use of digital health technologies in evidence generation: a narrative review. *Frontiers in Digital Health*, 5, 1203945. <https://doi.org/10.3389/fdgth.2023.1203945>
- Nuryuliana. (2025). *Penggunaan Telemedicine terhadap Peningkatan Kepuasan Pasien dalam Layanan Kesehatan di Indonesia: Systematic Review Nuryuliana*. 3(4), 167–177.
- Rathore, M. M., Ahmad, A., Paul, A., Wan, J., & Zhang, D. (2016). Real-time Medical Emergency Response System: Exploiting IoT and Big Data for Public Health. *Journal of Medical Systems*, 40(12), 283. <https://doi.org/10.1007/s10916-016-0647-6>
- Siska, R. F., Sianturi, F. A., & Korespondensi, E. (2025). *Analisis Dampak Pemanfaatan Teknologi Telemedicine terhadap Akses Layanan Kesehatan di Daerah Terpencil*. 3, 24–29.
- Smith, A. C., Thomas, E., Snoswell, C. L., Haydon, H., Mehrotra, A., Clemensen, J., & Caffery, L. J. (2020). Telehealth for global emergencies: Implications for coronavirus disease 2019 (COVID-19). *Journal of Telemedicine and Telecare*, 26(5), 309–313. <https://doi.org/10.1177/1357633X20916567>
- Stephanie Rusli, L. . D. N. (2025). *Dampak Digitalisasi Telemedicine Terhadap Efisiensi Layanan Dan Kepuasan Pasien di RS XYZ*. 10(4), 4589–4595.
- Topol, E. J. (2019). High-performance medicine: the convergence of human and artificial intelligence. *Nature Medicine*, 25(1), 44–56. <https://doi.org/10.1038/s41591-018-0300-7>
- Whitehead, L., Seaton, P., & Hons, M. A. (n.d.). *The Effectiveness of Self-Management Mobile Phone and Tablet Apps in Long-term Condition Management: A Systematic Review Corresponding Author*: 18, 1–12. <https://doi.org/10.2196/jmir.4883>
- WHO. (2010). *Telemedicine: Opportunities and Developments in Member States –*

*Report on the Second Global Survey on eHealth. WHO.*

WHO. (2022). *Global strategy on digital health 2020–2025*. World Health Organization.

## **M. Glosarium**

---

### **Artificial Intelligence (AI)**

Cabang ilmu komputer yang mengembangkan sistem cerdas yang dapat meniru proses berpikir manusia seperti analisis, pengambilan keputusan, prediksi, dan pembelajaran dari data.

### **Big Data Kesehatan**

Kumpulan data kesehatan dalam jumlah sangat besar, kompleks, dan beragam yang dianalisis untuk menghasilkan informasi klinis, epidemiologis, dan kebijakan kesehatan.

### **BPJS Kesehatan**

Badan penyelenggara jaminan sosial bidang kesehatan di Indonesia yang mengelola Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

### **Cloud Computing**

Teknologi penyimpanan dan pemrosesan data melalui jaringan internet sehingga data dapat diakses dari berbagai lokasi secara real-time.

### **Clinical Pathway**

Panduan alur pelayanan klinis berbasis bukti yang digunakan untuk memastikan mutu dan konsistensi pelayanan kesehatan.

### **Cybersecurity (Keamanan Siber)**

Upaya melindungi sistem, data, dan jaringan digital dari akses ilegal, serangan, kebocoran, atau kerusakan.

### **Digital Health (Kesehatan Digital)**

Penggunaan teknologi digital untuk mendukung pelayanan kesehatan, kesehatan masyarakat, riset, serta pengelolaan sistem kesehatan.

### **Electronic Medical Record (EMR) / Rekam Medis Elektronik (RME)**

Dokumentasi data medis pasien dalam format digital yang menyimpan riwayat pelayanan, diagnosis, pengobatan, dan hasil pemeriksaan.

### **Evidence-Based Practice**

Pendekatan pelayanan kesehatan yang didasarkan pada bukti ilmiah terbaik yang tersedia, dikombinasikan dengan keahlian klinis dan nilai pasien.

### **Health Information System (HIS) / Sistem Informasi Kesehatan (SIK)**

Sistem yang mengumpulkan, menyimpan, memproses, dan menganalisis data kesehatan untuk mendukung pelayanan, manajemen, dan kebijakan kesehatan.

### **Interoperabilitas Data**

Kemampuan berbagai sistem digital kesehatan untuk saling bertukar data dan informasi secara aman, konsisten, dan dapat dimanfaatkan bersama.

#### **Internet of Medical Things (IoMT)**

Jaringan perangkat medis yang saling terhubung melalui internet untuk memantau, mengumpulkan, dan mengirimkan data kesehatan.

#### **Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)**

Program jaminan kesehatan pemerintah Indonesia bagi seluruh penduduk.

#### **Kecerdasan Buatan Prediktif**

Penerapan AI untuk memprediksi risiko penyakit, komplikasi, atau kebutuhan layanan kesehatan di masa depan.

#### **Klinisi**

Tenaga kesehatan profesional yang memberikan pelayanan klinis kepada pasien, termasuk dokter, bidan, dan perawat.

#### **Literasi Digital Kesehatan**

Kemampuan individu memahami, mengakses, menggunakan, dan menilai informasi kesehatan berbasis teknologi digital.

#### **Mobile Health (mHealth)**

Penggunaan perangkat mobile seperti telepon pintar dan aplikasi untuk mendukung pelayanan dan edukasi kesehatan.

#### **Pandemi COVID-19**

Peristiwa pandemi global akibat virus SARS-CoV-2 yang mempercepat adopsi digitalisasi kesehatan, termasuk telemedicine.

#### **Pelayanan Kesehatan Primer (FKTP)**

Fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama seperti puskesmas, klinik, dan praktik mandiri.

#### **Privacy (Privasi Kesehatan)**

Hak pasien untuk melindungi informasi pribadi dan medis agar tidak diakses atau dibagikan tanpa izin.

#### **Remote Monitoring (Pemantauan Jarak Jauh)**

Pemantauan kondisi kesehatan pasien melalui perangkat digital tanpa harus bertemu langsung di fasilitas kesehatan.

#### **SATUSEHAT**

Platform integrasi data kesehatan nasional yang dikembangkan Kementerian Kesehatan RI untuk menyatukan data pelayanan kesehatan.

#### **Smart Health**

Konsep penyelenggaraan pelayanan kesehatan berbasis teknologi digital, data cerdas, dan sistem informasi terintegrasi untuk meningkatkan mutu, efisiensi, dan akses layanan.

**Smart Hospital**

Rumah sakit yang memanfaatkan teknologi digital, otomasi, rekam medis elektronik, dan analitik data untuk meningkatkan mutu pelayanan.

**Startup Kesehatan Digital**

Perusahaan rintisan yang bergerak dalam pengembangan platform atau teknologi kesehatan berbasis digital.

**Tele-ANC (Tele-Antenatal Care)**

Pelayanan pemeriksaan kehamilan melalui telemedicine untuk pemantauan kesehatan ibu hamil.

**Tele-Education Kesehatan**

Pemanfaatan teknologi digital untuk pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan jarak jauh.

**Tele-Emergency / Tele-ICU**

Pelayanan gawat darurat atau perawatan intensif jarak jauh melalui dukungan teknologi komunikasi dan monitoring digital.

**Telefarmasi**

Pelayanan kefarmasian jarak jauh yang meliputi konseling obat, verifikasi resep, edukasi, dan pemantauan penggunaan obat.

**Telehealth**

Istilah luas yang mencakup telemedicine, edukasi kesehatan digital, monitoring jarak jauh, dan sistem pendukung klinis berbasis teknologi.

**Telekonseling Menyusui**

Pelayanan konseling laktasi secara daring untuk mendukung keberhasilan menyusui.

**Telekonsultasi**

Interaksi konsultasi antara tenaga kesehatan dan pasien melalui media digital seperti video call, chat, atau aplikasi.

**Telemedicine**

Pelayanan medis jarak jauh yang dilakukan oleh tenaga kesehatan berwenang melalui teknologi informasi dan komunikasi.

**Telemonitoring**

Pemantauan kondisi pasien secara digital dan kontinu melalui perangkat medis terhubung.

**Teleradiologi**

Pengiriman dan interpretasi hasil pencitraan radiologi jarak jauh oleh dokter spesialis radiologi.

**Transformasi Digital Kesehatan**

Perubahan sistem kesehatan melalui integrasi teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi, mutu, dan akses layanan.

**Value-Based Healthcare**

Pendekatan pembiayaan kesehatan yang berfokus pada hasil kesehatan pasien dibandingkan hanya volume pelayanan.

**Wearable Devices**

Perangkat yang dapat dikenakan di tubuh untuk memantau parameter kesehatan seperti detak jantung, tekanan darah, aktivitas fisik, dan kualitas tidur.

# CHAPTER 2

## DIGITALISASI REKAM MEDIS, *E-PRESCRIBING*, DAN MANAJEMEN OBAT BERBASIS SISTEM INFORMASI

Leni Herfiyanti, A.Md RMIK., S.ST MIK., M.MRS., MOS

### A. Pendahuluan

---

Transformasi digital di bidang kesehatan merupakan agenda strategis nasional yang bertujuan meningkatkan mutu pelayanan, efisiensi sistem, serta keselamatan pasien melalui pemanfaatan teknologi informasi. Digitalisasi tidak lagi dipahami sebatas peralihan dari sistem berbasis kertas ke sistem elektronik, melainkan sebagai upaya membangun ekosistem pelayanan kesehatan yang terintegrasi, berbasis data, dan berorientasi pada pengambilan keputusan yang akurat. Dalam konteks ini, Rekam Medis Elektronik (RME), e-Prescribing, dan manajemen obat berbasis sistem informasi menjadi tiga komponen kunci yang saling berkaitan dan membentuk satu rantai digital pelayanan kesehatan. RME berperan sebagai fondasi data klinis, e-Prescribing sebagai sarana peresepan yang aman dan efisien, serta sistem manajemen obat sebagai penjamin ketersediaan dan penggunaan obat yang rasional. Integrasi ketiganya tidak hanya mendukung peningkatan kualitas pelayanan klinis, tetapi juga memperkuat pengelolaan sistem kesehatan secara menyeluruh melalui pemanfaatan data yang terstruktur dan terstandar.

### B. Digitalisasi Rekam Medis

---

Rekam Medis adalah dokumen yang berisikan data identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien (Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022). Seiring dengan kemajuan teknologi, paradigma ini bergeser menuju RME, yakni rekam medis yang disusun melalui sistem elektronik sesuai amanat Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022. RME berfungsi sebagai subsistem vital dalam sistem informasi kesehatan yang terintegrasi dengan berbagai lini pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes) (Pristawati, 2023). Implementasi RME bukan sekadar digitalisasi dokumen, melainkan komponen strategis dalam manajemen informasi kesehatan yang menawarkan efisiensi, akurasi data, reduksi biaya operasional pengarsipan, serta akselerasi aksesibilitas data pasien secara *real-time* (Herfiyanti, 2023; Ikawati et al., 2024).

Meskipun manfaatnya sangat nyata, adopsi RME di Indonesia masih menghadapi hambatan yang signifikan. Data Kementerian Kesehatan tahun 2023 menunjukkan bahwa dari 3.155 rumah sakit (2.636 RS Umum dan 519 RS Khusus) serta sekitar 10.000 Puskesmas, baru 30% yang telah mengadopsi RME secara penuh, sementara sisanya masih dalam tahap transisi (Kementerian Kesehatan, 2023). Hal ini selaras dengan survei PERSI tahun 2024 terhadap 500 rumah sakit yang mengungkapkan bahwa tingkat penerapan RME baru mencapai 12%, dengan 8% rumah sakit bahkan belum menyentuh teknologi informasi sama sekali (PERSI, 2024).

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa hambatan utama dalam implementasi RME tidak hanya terletak pada aspek teknis, tetapi juga pada kesiapan sumber daya manusia, kesiapan organisasi, serta ketimpangan infrastruktur teknologi informasi antarwilayah. Herfiyanti (2023) mengungkapkan bahwa faktor SDM, budaya kerja, dan dukungan manajerial menjadi determinan penting dalam keberhasilan implementasi RME. Penelitian terbaru oleh Leni (2025) juga menegaskan bahwa keberhasilan penerapan RME sangat dipengaruhi oleh tingkat literasi digital tenaga kesehatan, ketersediaan pelatihan berkelanjutan, serta komitmen pimpinan fasilitas kesehatan dalam menyediakan dukungan kebijakan dan infrastruktur. Temuan ini menunjukkan bahwa transformasi digital rekam medis memerlukan pendekatan yang holistik, mencakup aspek teknologi, manusia, dan tata kelola organisasi.

Dalam konteks pemanfaatannya, RME tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyimpanan data klinis pasien, tetapi juga menjadi sumber data utama dalam berbagai proses pelayanan digital, termasuk e-Prescribing dan manajemen obat berbasis sistem informasi. Standar interoperabilitas RME memegang peranan kunci untuk memastikan sistem e-Prescribing dan sistem informasi farmasi dapat saling terhubung secara optimal. Interoperabilitas memungkinkan resep yang dibuat dokter dalam sistem e-Prescribing secara otomatis terintegrasi dengan sistem farmasi tanpa perlu input ulang. Dengan mekanisme ini, apoteker dapat segera melakukan verifikasi resep, menyiapkan obat, serta mencatat pengeluaran obat secara otomatis. Tanpa interoperabilitas yang baik, e-Prescribing dan manajemen obat berpotensi terhambat karena sistem tidak dapat “berkomunikasi” satu sama lain, sehingga meningkatkan risiko kesalahan data dan keterlambatan pelayanan.

Integrasi RME, e-Prescribing, dan manajemen obat juga sangat relevan dalam kerangka kebijakan Satu Data Kesehatan. Melalui integrasi ini, data peresepan dan penggunaan obat tidak hanya tersimpan di tingkat fasilitas kesehatan, tetapi juga terakumulasi dalam basis data nasional. Data tersebut dapat dimanfaatkan untuk memantau pola penggunaan obat, mengendalikan penggunaan antibiotik, mengevaluasi efektivitas terapi, serta merumuskan kebijakan pengadaan obat yang



lebih akurat dan berbasis bukti. Dengan demikian, RME berperan sebagai fondasi utama terbentuknya ekosistem data kesehatan nasional yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Standar data dalam RME juga berpengaruh langsung terhadap kualitas e-Prescribing dan manajemen obat. Penggunaan kode diagnosis standar seperti ICD-10, kode obat nasional, serta terminologi medis yang baku memastikan bahwa informasi klinis dan resep obat dapat dipahami secara konsisten oleh seluruh sistem yang terlibat. Ketika dokter memilih obat dalam sistem e-Prescribing, sistem akan menarik data dari basis data obat yang telah terstandarisasi, sehingga meminimalkan risiko kesalahan penulisan nama obat, dosis, maupun bentuk sediaan. Standarisasi data ini juga mempermudah analisis stok, perencanaan kebutuhan obat, serta pelaporan penggunaan obat secara akurat dan akuntabel.

Manajemen obat berbasis sistem informasi menjadi semakin efektif ketika terhubung langsung dengan RME dan e-Prescribing. Setiap resep elektronik yang diproses akan secara otomatis mengurangi stok obat di sistem farmasi, mencatat waktu pemberian obat, serta menyimpan riwayat penggunaan obat ke dalam rekam medis pasien. Integrasi ini mendukung pengendalian persediaan secara real-time, mencegah kekosongan obat, dan mengurangi risiko kedaluwarsa akibat kelebihan stok. Selain itu, sistem dapat dilengkapi dengan *early warning system* yang memberikan peringatan dini ketika stok obat menipis atau terdeteksi potensi interaksi obat berbahaya, sehingga keselamatan pasien dapat lebih terjamin.

Dengan demikian, RME, standar interoperabilitas, e-Prescribing, manajemen obat berbasis sistem informasi, serta kebijakan Satu Data Kesehatan membentuk satu rantai digital pelayanan kesehatan yang saling terhubung dan saling menguatkan. RME menyediakan data klinis yang terstruktur, e-Prescribing menjamin proses peresepan yang aman dan efisien, manajemen obat memastikan ketersediaan serta penggunaan obat yang rasional, sementara Satu Data Kesehatan mengintegrasikan seluruh informasi tersebut dalam skala nasional. Sinergi ini tidak hanya meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien, tetapi juga memperkuat sistem kesehatan Indonesia melalui pemanfaatan data yang akurat, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Selain aspek integrasi, keamanan data menjadi dimensi krusial dalam implementasi RME. Penelitian Julia dan Aulianto (2025) di tingkat puskesmas menunjukkan bahwa pengelolaan data elektronik telah mengacu pada prinsip *confidentiality, integrity, and availability* (CIA), meskipun masih menghadapi kendala teknis seperti gangguan jaringan dan keterbatasan kapasitas SDM dalam pengelolaan keamanan sistem. Sejalan dengan itu, penelitian terbaru Leni (2025) juga menegaskan bahwa penguatan keamanan RME memerlukan peningkatan

kompetensi tenaga kesehatan dalam keamanan siber, penerapan kebijakan kontrol akses yang ketat, serta penyediaan infrastruktur teknologi yang andal. Hal ini menunjukkan bahwa aspek keamanan informasi harus menjadi prioritas utama agar transformasi digital rekam medis dapat berlangsung secara berkelanjutan dan terpercaya.

### C. Prescribing

---

Penerapan *e-Prescribing* di fasilitas pelayanan kesehatan kini menjadi bagian tak terpisahkan dari digitalisasi sistem informasi klinis. Secara garis besar, mekanisme kerja e-Prescribing menciptakan alur digital dari pembuatan resep oleh dokter hingga penyerahan obat kepada pasien. Proses dimulai saat dokter menyusun resep dalam sistem elektronik yang terintegrasi dengan RME. Informasi klinis seperti diagnosis, riwayat alergi obat, dan data terapi sebelumnya otomatis tersedia dari RME sehingga dapat membantu dokter menyusun resep secara akurat. Setelah resep tersusun, sistem melakukan verifikasi otomatis terhadap dosis, alergi, dan potensi interaksi obat sebelum dikirim ke instalasi farmasi atau apotek yang terhubung. Resep elektronik kemudian diproses oleh apoteker dan ringkasan obat disampaikan kepada pasien melalui portal elektronik atau bukti cetak digital yang memudahkan pemahaman pasien atas terapi yang diberikan. Sistem ini dirancang untuk mengeliminasi kesalahan terkait resep tulisan tangan, mempercepat proses pelayanan, serta meningkatkan koordinasi antar unit pelayanan kesehatan (Audri L. H dkk 2025). Studi implementasi menunjukkan bahwa integrasi semacam ini meningkatkan efisiensi pelayanan dan mempercepat akses resep terhadap proses pemberian obat (Widyantoro, R.C & Oktamianti P, 2024).

Komponen penting dalam e-Prescribing adalah *Clinical Decision Support* (CDS), yang berfungsi sebagai sistem pendukung keputusan klinis yang membantu dokter dalam penyusunan resep. CDS meningkatkan keselamatan pasien dengan otomatis memberikan *alert* apabila terdeteksi alergi obat, potensi interaksi antar obat, atau dosis yang tidak sesuai berdasarkan karakteristik klinis pasien. Fitur rekomendasi dosis juga muncul untuk menyesuaikan kebutuhan terapeutik, terutama pada pasien dengan kondisi medis kompleks. Secara praktis, CDS telah terbukti menurunkan risiko kesalahan yang diakibatkan oleh penulisan manual dan interpretasi yang tidak tepat, sehingga menjadi penyangga keselamatan dalam praktik peresepan digital (Widyantoro, R.C & Oktamianti P, 2024).

Salah satu tujuan utama e-Prescribing adalah pencegahan *medication errors*, atau kesalahan medik yang sering terjadi pada sistem peresepan konvensional berbasis kertas. Standarisasi representasi dosis, bentuk sediaan, dan terminologi obat di dalam sistem digital secara signifikan mengurangi ambiguitas dalam resep

— misalnya kesalahan nama obat, interpretasi dosis, atau instruksi penggunaan yang tidak jelas. Standarisasi juga memperkuat hubungan antara informasi klinis yang terekam di RME dengan resep yang dibuat, sehingga resep yang dihasilkan telah sesuai dengan diagnosis dan kebutuhan terapi pasien. Sistem modern bahkan memungkinkan penggunaan tanda tangan digital untuk mengotentikasi resep, sehingga hanya tenaga medis yang berwenang yang dapat membuat resep, memperkuat aspek akuntabilitas dan integritas data resep (Putri M.S. & Dhamati I, 2024).

Keunggulan e-Prescribing tidak berhenti pada pembuatan resep. Integrasi erat antara e-Prescribing dengan RME dan sistem manajemen obat berbasis informasi memungkinkan manajemen stok obat, pelaporan penggunaan, dan evaluasi kepatuhan protokol klinis secara *real-time*. Ketika resep elektronik dikirim ke sistem farmasi, data tersebut dapat langsung memperbarui persediaan obat, mencatat distribusi obat, dan memberikan wawasan pelaporan yang terperinci. Integrasi ini tidak hanya meningkatkan akurasi administrasi farmasi, tetapi juga memperkuat perencanaan pengadaan obat serta evaluasi pola penggunaan terapi di seluruh fasilitas Kesehatan (Widyantoro, R.C & Oktamianti P, 2024).

Selain aspek teknis, strategi peningkatan *adherensi* (kepatuhan) pasien menjadi bagian penting dalam ekosistem e-Prescribing. Melalui sistem digital, pasien dapat menerima notifikasi mengenai jadwal minum obat, pengingat dosis, serta edukasi terkait instruksi penggunaan obat melalui portal pasien atau aplikasi kesehatan seluler. Fasilitas komunikasi digital seperti SMS atau *push notification* pada aplikasi memungkinkan pasien tetap terlibat dalam proses terapi, sehingga risiko lupa dosis atau pemberhentian terapi yang tidak terencana dapat diurangi. Studi global juga menunjukkan bahwa integrasi dukungan terhadap pasien dalam sistem e-Prescribing berkontribusi terhadap meningkatnya kepatuhan konsumsi obat, meskipun hasilnya bervariasi tergantung desain sistem dan konteks klinis (Aluga D. et al, 2021).

Aspek legalitas dan autentikasi juga menjadi bagian penting dalam implementasi e-Prescribing. Penggunaan tanda tangan digital dan rekam jejak (audit trail) pada setiap resep elektronik memberikan kerangka kepatuhan terhadap regulasi perlindungan data pribadi (*PDP*) dan norma keamanan teknologi informasi. Ketentuan ini membantu memastikan bahwa setiap resep yang dibuat dapat diverifikasi secara hukum dan digital, serta bahwa perubahan atau akses ke data resep dapat dilacak. Dengan demikian, sistem tidak hanya mendukung keamanan dan integritas data, tetapi juga mematuhi standar tata kelola data yang ditetapkan pemerintah dan organ regulasi kesehatan.

Keamanan data resep dan kontrol akses juga menjadi prioritas utama dalam implementasi sistem ini. Data klinis pasien dan resep elektronik merupakan informasi yang sangat sensitif, sehingga perlu dilindungi dari akses tidak sah melalui mekanisme enkripsi, kontrol akses berbasis peran (*role-based access control*), dan audit keamanan secara berkala. Sistem keamanan ini tidak hanya melindungi informasi pasien dari ancaman siber, tetapi juga mendukung kepercayaan pasien terhadap sistem digital yang digunakan oleh fasilitas kesehatan. Penelitian tentang perlindungan data pasien dalam RME dan sistem digital kesehatan menekankan pentingnya penguatan keamanan infrastruktur, termasuk pemulihan data (*backup*) dan mitigasi risiko gangguan jaringan, sebagai bagian dari tata kelola sistem informasi kesehatan modern (Siregar, R. A., & Sinaga, H. R. S, 2025).

Evaluasi implementasi *e-prescribing* di beberapa rumah sakit di Indonesia menunjukkan bahwa sistem ini mampu meningkatkan efektivitas layanan peresepan obat, meskipun masih perlu dukungan fitur dan pelatihan bagi pengguna sistem (Dyahariesti N & Utami ARS, 2024). Selain itu, tinjauan sistematis global juga menunjukkan bahwa penerapan *e-prescribing* secara signifikan dapat mengurangi kesalahan penulisan resep obat, sehingga meningkatkan keselamatan pasien dalam proses terapi (Nurkalis, U., & Solikah S.N, 2024).

#### **D. Manajemen Obat berbasis Sistem Informasi**

---

Manajemen obat berbasis sistem informasi merupakan fondasi penting dalam digitalisasi layanan farmasi modern. Sistem ini tidak hanya berfokus pada pencatatan stok obat, tetapi juga mencakup integrasi dengan proses klinis melalui *e-Prescribing*, pengendalian biaya, kepatuhan terhadap regulasi, serta kesiapsiagaan pasokan obat dalam situasi darurat. WHO dan ITU (2021) menegaskan bahwa sistem informasi kesehatan yang terintegrasi, termasuk manajemen obat, berperan strategis dalam meningkatkan keselamatan pasien, efisiensi layanan, serta keberlanjutan sistem kesehatan. Dengan dukungan teknologi digital, fasilitas pelayanan kesehatan dapat mengelola obat secara lebih efisien, transparan, dan aman, sekaligus menjamin kesinambungan pelayanan farmasi.

Inventaris farmasi cerdas menjadi komponen utama dalam manajemen obat berbasis sistem informasi. Sistem ini memungkinkan pelacakan stok obat secara *real-time* melalui teknologi digital, dilengkapi dengan fitur notifikasi *reorder* otomatis ketika persediaan mencapai batas minimum, pemantauan tanggal kedaluwarsa, serta integrasi langsung dengan modul *e-Prescribing*. Integrasi ini menciptakan sinergi operasional, karena setiap resep elektronik yang dibuat dokter secara otomatis mempengaruhi data stok obat di farmasi. Dengan demikian, risiko kekosongan obat dapat diminimalkan dan waktu pelayanan kepada pasien menjadi

lebih cepat. Penelitian dalam lima tahun terakhir menunjukkan bahwa sistem inventaris elektronik mampu meningkatkan akurasi data stok secara signifikan dibandingkan metode pencatatan manual yang rentan kesalahan (Alotaibi & Federico, 2020; WHO, 2021).

Selain inventaris, rantai pasok obat digital berperan penting dalam menjamin transparansi distribusi obat dari produsen hingga pasien. Teknologi *track and trace*, penggunaan kode batch, serta pemantauan suhu selama proses distribusi memungkinkan pengawasan yang lebih ketat terhadap kualitas dan keamanan obat, khususnya untuk produk yang memerlukan pengendalian suhu seperti vaksin dan obat biologi (*cold chain management*). Sistem ini juga membantu mencegah peredaran obat palsu melalui mekanisme autentikasi asal produk. Menurut WHO (2020) dan European Medicines Agency (2022), digitalisasi rantai pasok farmasi merupakan salah satu strategi utama untuk menjamin mutu obat dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem pelayanan kesehatan.

Manajemen obat berbasis sistem informasi juga mendukung pengendalian biaya dan optimalisasi penggunaan obat melalui pemanfaatan *data analytics*. Data penggunaan obat yang terekam secara terintegrasi memungkinkan fasilitas pelayanan kesehatan menganalisis pola terapi, mengevaluasi efisiensi biaya, serta menentukan substitusi obat generik yang lebih ekonomis namun tetap efektif secara klinis. Analitik ini berperan penting dalam mencegah pemborosan akibat kelebihan stok dan membantu perencanaan anggaran farmasi yang lebih rasional. OECD (2020) dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2023) menekankan bahwa pemanfaatan data kesehatan berbasis sistem informasi merupakan kunci dalam pengendalian pembiayaan layanan kesehatan yang berkelanjutan.

Aspek kepatuhan regulasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari manajemen obat digital, terutama dalam pengelolaan narkotika dan psikotropika. Obat-obatan ini memerlukan pengawasan ketat karena risiko penyalahgunaan dan dampak hukum yang besar. Sistem informasi farmasi modern menyediakan fitur *audit trail* untuk mencatat setiap pergerakan obat, pembatasan akses berbasis peran (*role-based access control*), serta dokumentasi yang sesuai dengan standar regulasi nasional. Digitalisasi pencatatan ini memudahkan proses audit dan pengawasan, sekaligus memperkuat akuntabilitas fasilitas pelayanan kesehatan (Kementerian Kesehatan RI, 2022; WHO, 2021).

Integrasi manajemen obat dengan sistem pembayaran dan asuransi kesehatan juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan akses pasien terhadap obat. Ketika sistem farmasi terhubung langsung dengan sistem klaim asuransi dan pembayaran elektronik, proses verifikasi biaya, persetujuan *coverage*, dan pencairan klaim dapat berlangsung lebih cepat. Hal ini mempercepat pasien memperoleh obat tanpa

hambatan administratif yang berkepanjangan. Selain itu, fasilitas kesehatan dapat memantau pola klaim, beban biaya obat, dan kesesuaian penggunaan obat dengan kebijakan asuransi secara lebih sistematis (OECD, 2020; Kemenkes RI, 2023).

Ketahanan pasokan obat dalam situasi darurat dan krisis kesehatan, seperti pandemi atau bencana alam, juga sangat bergantung pada kekuatan sistem informasi manajemen obat. Sistem digital memungkinkan pemantauan stok lintas fasilitas, perencanaan distribusi strategis, serta respon cepat terhadap lonjakan kebutuhan obat tertentu. WHO (2021) menyebutkan bahwa sistem informasi farmasi yang kuat merupakan elemen penting dalam kesiapsiagaan sistem kesehatan terhadap krisis, karena mampu menyediakan data yang akurat untuk pengambilan keputusan cepat dan tepat.

Keberhasilan seluruh proses tersebut sangat ditentukan oleh standar data obat yang konsisten. Penggunaan kode nomenklatur nasional dan internasional, seperti Kode Obat Nasional (KEN) di Indonesia dan klasifikasi *Anatomical Therapeutic Chemical* (ATC), menjamin keseragaman makna data obat di seluruh sistem. Standarisasi ini memungkinkan interoperabilitas antara RME, *e-Prescribing*, sistem farmasi, dan sistem nasional seperti Satu Data Kesehatan. Menurut Kementerian Kesehatan RI (2022) dan WHO (2021), standar data merupakan prasyarat utama agar transformasi digital kesehatan dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.

Dalam praktiknya, beberapa rumah sakit di kota besar Indonesia telah mulai menerapkan teknologi inventaris berbasis *Radio Frequency Identification* (RFID) untuk meningkatkan akurasi stok obat. Teknologi ini memungkinkan pencatatan otomatis tanpa input manual, sehingga mengurangi kesalahan manusia dan meningkatkan efisiensi operasional. Studi-studi implementasi RFID dalam manajemen farmasi menunjukkan peningkatan ketepatan data stok serta penurunan kejadian kekosongan obat kritis (Pratama et al., 2021; Sari et al., 2023).

Keterkaitan manajemen obat dengan *e-Prescribing* semakin memperkuat peran sistem informasi dalam pelayanan kesehatan. Integrasi ini memastikan bahwa setiap resep elektronik yang dibuat dokter secara otomatis tercatat sebagai pengurangan stok obat di sistem farmasi. Dengan demikian, data persediaan selalu terbaru secara *real-time* dan risiko ketidaksesuaian antara stok fisik dan stok sistem dapat diminimalkan (WHO, 2021; Kemenkes RI, 2023).

Untuk mendukung implementasi tersebut, penguatan kapasitas sumber daya manusia menjadi faktor yang tidak kalah penting. Apriliyanto (2025) melaporkan bahwa diseminasi dan pelatihan penggunaan kartu stok digital di fasilitas kesehatan mampu meningkatkan pemahaman dan keterampilan tenaga kesehatan dalam pencatatan persediaan obat secara elektronik. Temuan ini menegaskan bahwa

keberhasilan transformasi digital tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan teknologi, tetapi juga oleh kesiapan SDM dalam mengoperasikannya.

Lebih jauh, manajemen obat berbasis digital tidak hanya berfungsi sebagai alat pencatatan administratif, tetapi juga sebagai dasar pengambilan keputusan strategis. Data stok yang tersedia secara *real-time* memungkinkan pengelola farmasi menganalisis pola penggunaan obat, memprediksi kebutuhan masa depan, serta mengatur jadwal pemesanan dengan lebih akurat. Dengan demikian, risiko kelebihan stok yang berpotensi menimbulkan pemborosan maupun kekurangan stok yang dapat menghambat pelayanan pasien dapat ditekan secara signifikan dibandingkan dengan sistem manual (OECD, 2020; WHO, 2021).

## **E. Tantangan dan Rekomendasi**

---

Meskipun potensi manfaatnya sangat besar, implementasi RME, e-Prescribing, dan manajemen obat berbasis sistem informasi masih menghadapi berbagai tantangan. Tantangan utama muncul dari aspek sumber daya manusia, khususnya rendahnya literasi digital, keterbatasan pelatihan berkelanjutan, serta resistensi terhadap perubahan sistem kerja. Di samping itu, ketimpangan infrastruktur teknologi informasi antarwilayah, seperti keterbatasan jaringan internet dan perangkat keras, masih menjadi hambatan serius dalam mewujudkan implementasi yang merata. Tantangan lain terletak pada aspek interoperabilitas, di mana belum semua sistem RME, e-Prescribing, dan sistem informasi farmasi mampu berkomunikasi secara optimal akibat perbedaan standar data dan platform. Dari sisi tata kelola, penerapan regulasi perlindungan data pribadi, keamanan sistem, serta mekanisme audit digital masih belum berjalan secara konsisten. Selain itu, aspek pembiayaan dan keberlanjutan sistem juga menjadi persoalan, karena implementasi teknologi membutuhkan investasi awal yang besar serta dukungan pembiayaan jangka panjang agar sistem dapat terus diperbarui dan dipelihara secara optimal.

Untuk menjawab berbagai tantangan tersebut, diperlukan strategi penguatan yang komprehensif dan terintegrasi. Pengembangan kapasitas sumber daya manusia harus menjadi prioritas melalui pelatihan berkelanjutan, peningkatan literasi digital tenaga kesehatan, serta integrasi kompetensi sistem informasi kesehatan dalam kurikulum pendidikan tenaga medis dan kesehatan. Dari sisi infrastruktur, perlu dilakukan pemerataan akses jaringan internet, penyediaan perangkat teknologi yang memadai, serta penguatan sistem keamanan siber di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan. Standardisasi dan interoperabilitas sistem harus diperkuat melalui penerapan standar data nasional dan internasional, seperti ICD, Kode Obat Nasional, ATC, serta protokol pertukaran data kesehatan. Selain itu, tata kelola sistem informasi perlu diperkuat dengan kebijakan keamanan data yang

jas, audit berkala, dan penegakan regulasi perlindungan data pasien. Kolaborasi antara pemerintah, fasilitas pelayanan kesehatan, akademisi, dan industri teknologi juga menjadi kunci untuk membangun ekosistem digital kesehatan yang berkelanjutan dan adaptif. Pemanfaatan data dari RME, e-Prescribing, dan manajemen obat sebaiknya diarahkan untuk mendukung kebijakan kesehatan berbasis bukti sehingga transformasi digital tidak hanya berdampak pada pelayanan individual, tetapi juga pada perencanaan sistem kesehatan secara nasional

## F. Simpulan

---

RME, e-Prescribing, dan manajemen obat berbasis sistem informasi merupakan satu kesatuan sistem yang saling terhubung dan tidak dapat dipisahkan dalam upaya membangun layanan kesehatan digital yang modern. RME menyediakan fondasi data klinis yang terstruktur, e-Prescribing memastikan proses peresepan yang lebih aman dan efisien, sementara manajemen obat menjamin ketersediaan serta penggunaan obat yang tepat dan rasional. Integrasi ketiganya mendukung terciptanya pelayanan kesehatan yang lebih berkualitas, meningkatkan keselamatan pasien, serta memperkuat pengambilan keputusan klinis dan kebijakan kesehatan berbasis data. Meskipun masih menghadapi berbagai tantangan dari aspek SDM, infrastruktur, interoperabilitas, tata kelola, dan pembiayaan, tantangan tersebut justru menjadi prasyarat penting untuk memperkuat fondasi sistem kesehatan digital di Indonesia. Digitalisasi bukanlah tujuan akhir, melainkan proses berkelanjutan menuju sistem kesehatan yang lebih adaptif, transparan, terintegrasi, dan berorientasi pada keselamatan serta kebutuhan pasien.

## G. Referensi

---

- Alotaibi, Y., & Federico, F. (2020). The impact of health information technology on patient safety. *Saudi Medical Journal*, 41(6), 548–556. <https://doi.org/10.15537/smj.2020.6.25187>
- Aluga, D., et al. (2021). Effect of Electronic Prescribing Compared to Paper-Based (Handwritten) Prescribing on Primary Medication Adherence in an Outpatient Setting: A Systematic Review. *PubMed Central*. 12(4):845-855. <https://doi:10.1055/s-0041-1735182>
- Apriliyanto, E. (2025). Diseminasi Teknologi Kartu Stok Digital sebagai Upaya Mendukung E-Resep dan Akurasi Pelaporan Obat. *Jurnal Pengabdian Masyarakat* - *PIMAS*, 4(3), 263–269. <https://doi.org/10.35960/pimas.v4i3.1938>
- Audry Lintang Hasanuddin, Rasmi Zakiah Oktarlina, Dwi Aulia Ramdini, & Oktafany, O. (2025). Factors Influencing the Success of Electronic Prescription



- Implementation in Indonesia: A Literature Review. *Jurnal EduHealth*, 16(04), 1645–1650. Retrieved from <https://ejournal.seaninstitute.or.id/index.php/health/article/view/7441>
- Darianti D, Ervina DD, Herfiyanti L. 2021. "Implementasi Digitalisasi Rekam Medis dalam Menunjang Pelaksanaan *Electronic Medical Record* RS Cicendo". *Jurnal Ilmiah Manusia dan Kesehatan*. 2021;4(3):403-11. Doi:1031850/makes.v4i3.975
- Dyahariesti, N., & Utami, A.R.S (2024). Evaluation of Electronic Prescribing (E-Prescribing) Implementation at Roemani Muhammadiyah Hospital Semarang. *Jurnal Ilmiah Bidang Farmasi*, 7(02), doi: <https://doi.org/10.35473/ijpnp.v7i02.3482>
- European Medicines Agency. (2022). *Falsified medicines: Overview and EU regulatory actions*. EMA.
- Herfiyanti L. 2023. "Pengaruh Manusia, Organisasi, Teknologi Terhadap Manfaat Nyata Rekam Medis Elektronik di RS Mata Cicendo". *Jurnal Manajemen Kesehatan Yayasan RSDR Soetomo*. 2023;9(2):209-218. doi:10.29241/jmk.v9i2.1431
- Herfiyanti L. Evaluasi Perkembangan Kematangan Digital di Rumah Sakit X: Analisis Data DHIS2 tahun 2023-2024. In *Proceedings Seminar Munas ke-2 PPT ARSI tahun 2025*.
- Herfiyanti, L. (2023). Pelatihan digitalisasi rekam medis dalam persiapan implementasi RME di RSGM Maranatha. *Jurnal Abdi Masyarakat Universitas Mercubuana*, 9(1), 41–47. <https://doi.org/10.22441/jam.v9i1.19185>
- Ikawati, F. R., & Ansyori, A. (2024). A systematic review of RME data privacy and security. *Procedia of Engineering and Life Science*, 6, 107–113. <https://doi.org/10.21070/pels.v6i1>
- Julia, F., & Aulianto, D. R. (2025) Focused Analysis of Article 29 of Indonesian Minister of Health Regulation No. 24/2022: Data Security Implementation of Electronic Medical Records at Sindangwangi Health Center, Pangandaran, West Java. *Lentera Pustaka: Jurnal Kajian Ilmu Perpustakaan, Informasi dan Kearsipan*, 11(1), 61–74. <https://doi.org/10.14710/lenpust.v11i1.70518>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis*. Kementerian Kesehatan RI.
- Nurkalis, U., & Nur Solikah, S. (2024). Dampak Penggunaan E-prescribing dalam Kesalahan Penulisan Resep di Fasilitas Pelayanan Kesehatan : Systematic Reviews : The impact of application e-prescribing on prescription writing errors in health care facilities : Systematic reviews. *Media Publikasi*

- Promosi Kesehatan Indonesia (MPPKI), 7(2), 299-306.  
<https://doi.org/10.56338/mppki.v7i2.4450>
- OECD. (2020). Health in the 21st century: Putting data to work for stronger health systems. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/e3b23f8e-en>
- Pratama, A., Nugroho, H., & Setiawan, R. (2021). Implementasi radio frequency identification (RFID) pada sistem inventaris farmasi rumah sakit untuk meningkatkan akurasi stok obat. *Jurnal Sistem Informasi Kesehatan*, 9(2), 85–94.
- Putri, M. S., & Dhamanti, I. (2025). Systematic Review: The Effect of Using Electronic Prescriptions on Occurrence of Medication Errors in Hospitals. *Jurnal Kesehatan Komunitas (Journal of Community Health)*, 10(3). <https://doi.org/10.25311/keskom.Vol10.Iss3.1605>
- Sari, M., Widodo, T., & Kurniawan, D. (2023). Pengaruh sistem informasi farmasi terhadap akurasi pengelolaan persediaan obat di rumah sakit. *Jurnal Farmasi Klinik Indonesia*, 12(1), 23–31. <https://doi.org/10.20473/jfki.v12i1.2023.23-31>
- Siregar, R. A., & Haposan Sahala Raja Sinaga. (2025). Aspek Hukum Perlindungan Data Pasien Dalam Penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik Di Indonesia. *Jurnal Hukum to-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*, 11(1), 106–116. <https://doi.org/10.55809/tora.v11i1.433>
- Widyantoro, R. C., & Oktamianti, P. (2024). E-Prescription Implementation: An Analytical Study On The Transformation Of Medical Records From Physical To Electronic. *Jurnal EduHealth*, 15(03), 421–438. Retrieved from <https://ejournal.seaninstitute.or.id/index.php/health/article/view/4901>
- World Health Organization, & International Telecommunication Union. (2021). *National eHealth strategy toolkit (2nd ed.)*. WHO & ITU.
- World Health Organization. (2020). *WHO global surveillance and monitoring system for substandard and falsified medical products*. WHO.
- World Health Organization. (2021). *Global strategy on digital health 2020–2025*. WHO.
- World Health Organization. (2022). *WHO guideline on the use of digital technologies for health system strengthening*. WHO.

## H. Glosarium

---

RME = Rekam Medis Elektronik

CDS = *Clinical Decision Support*

# CHAPTER 3

## MANAJEMEN DATA KESEHATAN DAN KEAMANAN INFORMASI DI FASILITAS KESEHATAN

Nova Tri Hanriyanto, S.E., MARS., FISQua

### A. Pendahuluan

---

Manajemen data kesehatan dan keamanan informasi adalah suatu bagian penting dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di era globalisasi. Penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa pengelolaan data kesehatan yang baik berperan signifikan dalam meningkatkan mutu pelayanan, efisiensi operasional, serta akurasi pengambilan keputusan manajerial di rumah sakit. Data kesehatan yang dikelola secara sistematis dan aman mendukung pelayanan pasien yang terintegrasi serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap fasilitas kesehatan yang berdampak kepada kunjungan pasien.

Menurut penelitian **WHO (2017)** menegaskan bahwa sistem informasi kesehatan yang efektif harus didukung oleh tata kelola data yang kuat, termasuk aspek kualitas data, perlindungan privasi, dan keamanan informasi. Studi lain oleh **Kruse et al. (2018)** menunjukkan bahwa penerapan *Electronic Health Record* (EHR) memberikan manfaat besar dalam koordinasi pelayanan dan efisiensi rumah sakit, namun juga meningkatkan risiko kebocoran data apabila tidak diimbangi dengan sistem keamanan informasi yang memadai. Hal ini menegaskan bahwa manajemen data kesehatan dan keamanan informasi merupakan dua aspek yang tidak dapat dipisahkan.

Di Indonesia, penelitian terdahulu juga menunjukkan temuan serupa. Studi oleh **Putri et al. (2020)** menyatakan bahwa implementasi rekam medis elektronik di rumah sakit mampu meningkatkan kecepatan akses data dan kualitas pelayanan administrasi, namun masih menghadapi kendala pada aspek sumber daya manusia dan pemahaman terhadap keamanan informasi. Penelitian lain oleh **Sari dan Nugroho (2021)** menemukan bahwa rendahnya kesadaran petugas administrasi rumah sakit terhadap perlindungan data pasien dapat meningkatkan risiko pelanggaran kerahasiaan informasi medis.

Bagi tenaga medis, hasil penelitian terdahulu tersebut menunjukkan bahwa peran tenaga administrasi dan manajerial sangat penting dalam menjamin pengelolaan data kesehatan yang aman dan efektif. Tidak hanya tenaga kesehatan, tetapi juga pengelola rumah sakit dituntut untuk memahami kebijakan, prosedur,

serta standar keamanan informasi dalam pengelolaan data. Penelitian oleh **Handayani et al. (2022)** menekankan bahwa kompetensi manajerial dalam sistem informasi kesehatan berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi keamanan data di rumah sakit.

Perkembangan teknologi informasi dalam sektor kesehatan telah mengubah cara fasilitas kesehatan mengelola data dan informasi. Penggunaan sistem informasi kesehatan, rekam medis elektronik, dan pertukaran data digital memberikan manfaat besar dalam meningkatkan mutu dan efisiensi pelayanan. Namun, di sisi lain, digitalisasi tersebut juga meningkatkan risiko terhadap keamanan informasi kesehatan. Data kesehatan merupakan data yang bersifat sensitif dan memiliki nilai tinggi, sehingga rentan terhadap kebocoran, penyalahgunaan, dan serangan siber.

Berdasarkan teori manajemen informasi kesehatan, keamanan informasi merupakan prasyarat utama dalam pengelolaan data kesehatan yang berkualitas. WHO menegaskan bahwa keberhasilan sistem informasi kesehatan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan teknologi, tetapi juga oleh kemampuan organisasi dalam melindungi data dan informasi yang dikelolanya. Oleh karena itu, keamanan informasi menjadi isu strategis yang harus diperhatikan oleh seluruh fasilitas kesehatan, baik di tingkat nasional maupun global.

## **B. Konsep Manajemen Data Kesehatan Bagi Fasilitas Pelayanan Kesehatan**

---

Manajemen data kesehatan merupakan suatu proses sistematis yang meliputi kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan penyajian data kesehatan yang berasal dari pelayanan di fasilitas kesehatan. Data kesehatan mencakup data klinis pasien, data administratif, data keuangan, serta data pendukung lainnya yang digunakan untuk perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pelayanan kesehatan. Dalam konteks fasilitas kesehatan, manajemen data kesehatan bertujuan untuk memastikan bahwa data yang dihasilkan bersifat akurat, lengkap, tepat waktu, dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan manajerial.

Di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik, manajemen data kesehatan berperan penting dalam mendukung kelancaran operasional dan peningkatan mutu pelayanan. Pengelolaan data yang baik memungkinkan manajemen fasilitas kesehatan untuk memantau kinerja pelayanan, efisiensi penggunaan sumber daya, serta capaian mutu dan keselamatan pasien. Oleh karena itu, manajemen data kesehatan tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis sistem informasi, tetapi juga menjadi bagian dari fungsi manajemen rumah sakit yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan.

Ruang lingkup manajemen data kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan sangat luas dan mencakup berbagai jenis data, antara lain:

1. Data klinis pasien, seperti diagnosis, tindakan medis, hasil pemeriksaan, dan terapi.
2. Data administrasi, seperti data pendaftaran pasien, jadwal pelayanan, dan alur pelayanan.
3. Data keuangan, meliputi klaim asuransi, biaya pelayanan, dan laporan keuangan.
4. Data sumber daya manusia, seperti data tenaga kesehatan, beban kerja, dan kompetensi.
5. Data mutu dan keselamatan pasien, termasuk indikator mutu dan laporan kejadian tidak diinginkan.

Pengelolaan seluruh data tersebut membutuhkan sistem yang terintegrasi agar informasi yang dihasilkan dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang kinerja fasilitas pelayanan kesehatan. Integrasi data menjadi kunci utama dalam mendukung efisiensi dan efektivitas manajemen.

Manajemen data kesehatan harus berlandaskan pada prinsip-prinsip utama agar data yang dihasilkan berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip-prinsip tersebut meliputi akurasi, kelengkapan, ketepatan waktu, keamanan informasi, dan integrasi sistem.

Prinsip-prinsip tersebut harus diterapkan secara konsisten oleh seluruh unit kerja agar manajemen data kesehatan dapat berjalan secara optimal.

Proses manajemen data kesehatan dimulai dari **pengumpulan data**, yaitu pencatatan seluruh aktivitas pelayanan kesehatan. Tahap ini sangat bergantung pada kedisiplinan dan kompetensi petugas dalam mencatat data secara benar dan lengkap.

Tahap berikutnya adalah **pengolahan data**, di mana data yang telah dikumpulkan dikelompokkan, dikode, dan dianalisis agar memiliki makna. Setelah itu, data disimpan dalam sistem penyimpanan yang aman, baik dalam bentuk fisik maupun digital. Penyimpanan data harus memperhatikan aspek keamanan dan kerahasiaan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Tahap **pemanfaatan dan penyajian data** merupakan inti dari manajemen data kesehatan. Data yang telah dikelola disajikan dalam bentuk laporan, tabel, dan grafik untuk mendukung pengambilan keputusan manajerial, evaluasi kinerja, serta pelaporan kepada pihak internal dan eksternal.

Manajemen data kesehatan memiliki peran strategis dalam mendukung pengambilan keputusan di fasilitas pelayanan kesehatan. Keputusan yang berbasis data akan lebih objektif, terukur, dan akuntabel. Data kesehatan dapat digunakan

untuk menilai tren kunjungan pasien, beban kerja tenaga kesehatan, efisiensi biaya, serta pencapaian indikator mutu pelayanan.

Bagi manajemen rumah sakit, data yang dikelola dengan baik menjadi dasar dalam perencanaan strategis, penyusunan anggaran, dan peningkatan mutu pelayanan secara berkelanjutan.

Meskipun memiliki peran yang sangat penting, penerapan manajemen data kesehatan masih menghadapi berbagai tantangan. Tantangan tersebut meliputi keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya pemahaman tentang pentingnya kualitas data, serta risiko keamanan informasi di era digital. Oleh karena itu, pengembangan manajemen data kesehatan harus dilakukan secara berkelanjutan melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan sistem informasi kesehatan, dan pembentukan budaya organisasi yang berbasis data. Dengan demikian, fasilitas pelayanan kesehatan dapat memanfaatkan data sebagai aset strategis dalam meningkatkan mutu dan daya saing organisasi.

### **C. Konsep Keamanan Informasi Data Kesehatan Bagi Fasilitas Pelayanan Kesehatan**

---

Keamanan informasi didefinisikan sebagai upaya sistematis untuk melindungi informasi dari ancaman yang dapat mengganggu kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaannya. Dalam konteks fasilitas kesehatan, keamanan informasi mencakup perlindungan terhadap data pasien, data pelayanan, serta informasi manajerial yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Menurut teori **Information Security Management System (ISMS)**, keamanan informasi bukan hanya persoalan teknologi, tetapi merupakan kombinasi antara kebijakan, prosedur, sumber daya manusia, dan infrastruktur teknologi. Teori ini menekankan bahwa keamanan informasi harus dikelola secara terstruktur dan berkelanjutan sebagai bagian dari sistem manajemen organisasi. Di fasilitas kesehatan, keamanan informasi memiliki dimensi etis dan hukum yang kuat. Perlindungan terhadap data pasien merupakan bentuk penghormatan terhadap hak privasi dan kerahasiaan pasien, serta menjadi kewajiban moral dan profesional bagi penyelenggara pelayanan kesehatan.

#### **1. Teori CIA Triad**

Teori yang paling mendasar dalam keamanan informasi adalah **CIA Triad**, yang terdiri dari *Confidentiality*, *Integrity*, dan *Availability*. Kerahasiaan mengacu pada perlindungan informasi agar hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang. Keutuhan berkaitan dengan jaminan bahwa data tidak mengalami perubahan tanpa izin. Ketersediaan memastikan bahwa informasi dapat diakses ketika dibutuhkan untuk mendukung pelayanan kesehatan. Dalam fasilitas kesehatan, ketiga prinsip ini harus diterapkan secara seimbang. Kegagalan dalam

satu aspek saja dapat berdampak langsung terhadap keselamatan pasien dan mutu pelayanan.

## 2. Teori Tata Kelola Teknologi Informasi

Teori tata kelola teknologi informasi menekankan bahwa keamanan informasi harus menjadi bagian dari tata kelola organisasi. Menurut Weill dan Ross, tata kelola TI yang baik akan memastikan bahwa penggunaan teknologi selaras dengan tujuan organisasi dan risiko dapat dikelola secara efektif. Dalam konteks fasilitas kesehatan, tata kelola TI yang baik akan mendukung pengelolaan risiko keamanan informasi secara sistematis.

## 3. Teori Manajemen Risiko

Teori manajemen risiko menjelaskan bahwa keamanan informasi harus dikelola melalui proses identifikasi, analisis, evaluasi, dan pengendalian risiko. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa banyak insiden kebocoran data kesehatan terjadi akibat kegagalan organisasi dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko sejak dini. Oleh karena itu, pendekatan berbasis risiko menjadi dasar dalam pengembangan sistem keamanan informasi di fasilitas kesehatan.

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa fasilitas kesehatan merupakan salah satu sektor yang paling rentan terhadap pelanggaran keamanan informasi. Studi Kruse et al. menyatakan bahwa meningkatnya adopsi rekam medis elektronik berbanding lurus dengan meningkatnya ancaman keamanan data kesehatan. Penelitian lain menunjukkan bahwa faktor manusia, seperti kurangnya kesadaran dan kepatuhan petugas, menjadi penyebab utama terjadinya pelanggaran keamanan informasi.

Di Indonesia, penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa penerapan keamanan informasi di fasilitas kesehatan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur teknologi yang belum memadai, serta lemahnya kebijakan internal terkait perlindungan data. Temuan-temuan ini memperkuat pentingnya pendekatan manajerial dalam pengelolaan keamanan informasi, bukan hanya pendekatan teknis.

Implementasi keamanan informasi di fasilitas kesehatan harus dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi. Pendekatan yang efektif mencakup penyusunan kebijakan keamanan informasi, penetapan standar operasional prosedur, serta penerapan kontrol teknis dan administratif. Dari perspektif teori ISMS, implementasi keamanan informasi melibatkan siklus perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan perbaikan berkelanjutan. Fasilitas kesehatan harus secara rutin melakukan audit keamanan informasi dan evaluasi risiko untuk memastikan sistem yang digunakan tetap aman dan relevan dengan perkembangan teknologi.

Dalam konteks penulisan buku, tema keamanan informasi di fasilitas kesehatan memiliki implikasi penting sebagai materi pembelajaran dan referensi akademik. Chapter ini dapat digunakan untuk membangun pemahaman konseptual mahasiswa dan praktisi mengenai pentingnya keamanan informasi sebagai bagian dari tata kelola fasilitas kesehatan.

Implikasi lainnya adalah penguatan peran tenaga administrasi dan manajerial dalam pengelolaan keamanan informasi. Buku ini diharapkan tidak hanya menjelaskan aspek teknis, tetapi juga menekankan aspek kebijakan, etika, dan manajemen risiko. Dengan demikian, chapter ini dapat menjadi rujukan dalam pengembangan kurikulum dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang administrasi rumah sakit.

#### **D. Studi Kasus dalam Mengakses Pelayanan Kesehatan**

---

##### Kebocoran Data Pasien di Rumah Sakit X

Rumah Sakit X telah menerapkan Rekam Medis Elektronik (RME) untuk mendukung pelayanan dan efisiensi operasional. Namun, dalam pelaksanaannya ditemukan insiden kebocoran data pasien, di mana informasi identitas dan riwayat penyakit pasien tersebar melalui media sosial. Setelah dilakukan audit internal, diketahui bahwa penyebab utama insiden tersebut bukan berasal dari serangan siber eksternal, melainkan dari kelalaian internal petugas yang membagikan akun akses sistem kepada pihak lain.

Kasus ini menunjukkan bahwa keamanan informasi tidak hanya bergantung pada kecanggihan teknologi, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh perilaku dan kesadaran sumber daya manusia. Ketiadaan kebijakan akses berbasis peran (*role-based access control*) serta lemahnya pengawasan manajemen menjadi faktor pendukung terjadinya pelanggaran keamanan informasi. Dari sudut pandang administrasi rumah sakit, kasus ini berdampak pada menurunnya kepercayaan pasien, potensi sanksi hukum, serta terganggunya reputasi institusi. Oleh karena itu, penguatan sistem keamanan informasi harus menjadi prioritas manajerial, bukan hanya tanggung jawab unit teknologi informasi.



Tabel 2.1  
Ringkasan Teori Keamanan Informasi di Fasilitas Kesehatan

| Teori / Konsep                                | Inti Teori                                     | Implikasi di Fasilitas Kesehatan                                     |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| CIA Triad                                     | Kerahasiaan, Keutuhan, Ketersediaan informasi  | Menjamin data pasien aman, akurat, dan dapat diakses saat dibutuhkan |
| Information Security Management System (ISMS) | Keamanan sebagai sistem manajemen terintegrasi | Keamanan informasi harus diatur melalui kebijakan, SOP, dan audit    |
| Tata Kelola TI                                | Keselarasan TI dengan tujuan organisasi        | Keamanan informasi menjadi bagian dari tata kelola rumah sakit       |
| Manajemen Risiko                              | Identifikasi dan pengendalian risiko           | Rumah sakit wajib memetakan risiko kebocoran dan gangguan data       |
| Teori Faktor Manusia                          | Perilaku pengguna memengaruhi keamanan         | Pelatihan SDM menjadi kunci pencegahan pelanggaran keamanan          |

## E. Simpulan

Keamanan informasi muncul sebagai konsekuensi logis dari meningkatnya ketergantungan fasilitas kesehatan terhadap sistem informasi digital. Dokumen menunjukkan bahwa tanpa sistem keamanan informasi yang memadai, data kesehatan yang dikelola justru dapat menimbulkan risiko baru, seperti kebocoran data, penyalahgunaan informasi, dan menurunnya kepercayaan pasien. Dengan demikian, keamanan informasi bukan sekadar aspek teknis, tetapi menjadi bagian dari tanggung jawab moral, profesional, dan manajerial fasilitas kesehatan.

Secara deskriptif, dokumen juga menegaskan bahwa tantangan utama dalam manajemen data kesehatan dan keamanan informasi bukan hanya terletak pada keterbatasan teknologi, tetapi pada faktor manusia dan tata kelola organisasi. Rendahnya kesadaran, lemahnya kebijakan internal, serta kurangnya pengawasan manajemen menjadi penyebab dominan terjadinya permasalahan pengelolaan data di fasilitas kesehatan.

Secara teoritis, konsep manajemen data kesehatan dalam dokumen ini selaras dengan teori manajemen informasi kesehatan yang menempatkan data sebagai aset strategis organisasi. Teori ini menegaskan bahwa data harus dikelola melalui siklus manajemen yang mencakup pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pemanfaatan, dan evaluasi. Apabila salah satu tahapan tidak berjalan dengan baik,

maka kualitas informasi yang dihasilkan akan menurun dan berdampak pada pengambilan keputusan manajerial.

Analisis dokumen menunjukkan bahwa manajemen data kesehatan dan keamanan informasi merupakan dua konsep yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Manajemen data kesehatan berfokus pada ketersediaan dan pemanfaatan data, sedangkan keamanan informasi memastikan bahwa data tersebut terlindungi dari risiko. Secara teoritis, integrasi kedua konsep ini mencerminkan pendekatan tata kelola organisasi yang baik (*good governance*) dalam fasilitas kesehatan.

## F. Referensi

---

- Ariani, S., Yuliani, R. D., & Sidoarjo, U. M. (2025). *Tantangan dalam Integrasi Data Kesehatan dari Berbagai Sistem Electronic Health Record dalam Sistem Kesehatan Nasional Universitas Muhammadiyah Sidoarjo , Indonesia Rekam Medis Elektronik ( Electronic Health Records / EHR ) telah menjadi.*
- Chotimah, S. N. (2022). *Implementasi Sistem Informasi Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Indonesia: Literature Review Program Studi Manajemen Informasi Kesehatan , Fakultas Ilmu Kesehatan , Universitas Nasional Karangturi Semarang Email Korespondensi: siti.chotimah@unkartur.ac.id.* 2(1), 8–13.
- Indriyajati, F., Margarith, M., Damiana, S., Utomo, H., Mada, U. G., Mada, U. G., & Mada, U. G. (2024). *Analisis Keamanan Data Electronic Medical Record Digital Transformation Office ( DTO ) Kementerian Kesehatan Indonesia.* 02(01), 59–66. <https://doi.org/10.58812/smb.v2i01>
- Informasi, M., Dan, K., & Rs, D. (2025). *Tinjauan Standar Keamanan Penggunaan Rekam Medis Elektronik Rawat Jalan Dalam Menunjang Standar Akreditasi Manajemen Rekam.* 5(3), 26268–26271.
- Ivan, P., Manurung, R., Simarmata, M., Pascasarjana, F., Studi, P., Hukum, M., & Budi, P. P. (2025). *Digitalisasi Layanan Kesehatan: Tantangan Etika dan Keamanan Data Pasien berbagai sektor kehidupan , termasuk bidang kesehatan . Transformasi digital tidak lagi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah merespons tantangan ini.*
- O, E. N., Mawan, M. S. A., Tinggi, S., Administrasi, I., Malang, S., & Medis, R. (2022).
- Pustaka, T., Peran, T., Data, B., Informasi, M., & Digital, K. (2025). *Jurnal Kesehatan Medika Sainika.* 312–320.
- Puteri, D., Pramesti, A., Ayuningtyas, D., & Verdi, R. (2024). *KEAMANAN DAN KERAHASIAAN DATA MEDIS PASIEN DALAM IMPLEMENTASI REKAM MEDIS ELEKTRONIK: 8,* 7691–7702.
- Rani, D. M., & Widyaningrum, B. N. (n.d.). *Evaluasi Keamanan Informasi Sistem*

- Rekam Medis Elektronik di RSI Sultan Agung. 10(1), 52–62.*
- Rani, D. M., Widyaningrum, B. N., Rizqulloh, L., Bina, P., & Semarang, T. (2024). *EDUKASI MENGENAI ASPEK KEAMANAN INFORMASI DATA PASIEN EDUCATION ON INFORMATION SECURITY ASPECTS OF PATIENT. 115–120.*
- Saputra, H. N. (2017). *SURYA MEDIKA ANALISIS KEAMANAN DATA SISTEM INFORMASI DI. 12(2), 96–105.*
- Septi, A. P., Aini, D. F., Andriyani, A., Studi, P., Informasi, S., Binjai, K., Utara, S., Kesehatan, L., Data, K., & Operasional, E. (2025). *EVALUASI AUDIT SISTEM INFORMASI MENGENAI. 19, 149–160.*
- Sofia, S., Ardianto, E. T., & Muna, N. (2022). *Analisis Aspek Keamanan Informasi Pasien Pada Penerapan RME di Fasilitas Kesehatan. 1(2), 94–103.*
- Suhariyono, U. S., Ikawati, F. R., & Afifah, N. (2025). *Analisis Aspek Keamanan Informasi Data Pasien pada Rekam Medis Elektronik di UPT Puskesmas Karangploso. 13(1).*
- Taue, J. (2025). *ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN DATA MEDIS PASIEN DALAM SISTEM E-PUSKESMAS Keywords : 7(November).*
- Widiyanti, S. W., Hastuti, N. M., Kusumawati, E. A., Karanganyar, M. H., Brigjen, J., Barat, K., Indah, G. P., Kec, P., Karanganyar, K., & Tengah, J. (2024). *Indonesian Journal of Health Information Management ( IJHIM ) Vol . 4 No . 2 ( 2024 ).*

# CHAPTER 4

## ALGORITMA NUTRISI BERBASIS TEKNOLOGI UNTUK INTERVENSI GIZI PERSONAL (*PERSONALIZED NUTRITION*)

Jihan Alfira, M.Gz.

### A. Pendahuluan

Transformasi pelayanan kesehatan global dalam dua dekade terakhir ditandai oleh pergeseran menuju pemanfaatan teknologi digital secara sistematis dalam upaya meningkatkan mutu, efisiensi, dan akses layanan kesehatan. Perkembangan *telemedicine*, sistem informasi kesehatan, *wearable devices*, serta pemanfaatan kecerdasan buatan telah membentuk suatu ekosistem pelayanan yang dikenal sebagai *smart health* (WHO, 2019; Topol, 2019). Dalam konteks ini, pelayanan kesehatan tidak lagi bersifat reaktif dan terfragmentasi, tetapi bergerak menuju pendekatan yang prediktif, preventif, personal, dan partisipatif. Perubahan paradigma tersebut menuntut seluruh profesi kesehatan, termasuk ahli gizi, untuk mengadaptasi pendekatan intervensi yang lebih presisi dan berbasis data.

Ilmu gizi secara tradisional banyak mengandalkan pendekatan populasi dengan rekomendasi yang bersifat umum, seperti Angka Kecukupan Gizi, Pedoman Gizi Seimbang, atau standar diet berdasarkan kelompok usia dan kondisi fisiologis tertentu. Pendekatan ini terbukti berkontribusi dalam perbaikan status gizi masyarakat secara luas, namun menunjukkan keterbatasan ketika dihadapkan pada kompleksitas variasi individu (Gibson, 2012; FAO & WHO, 2019). Variasi genetik, kondisi klinis, pola hidup, lingkungan sosial, serta respons metabolik yang berbeda antarindividu menyebabkan intervensi gizi generik sering kali kurang optimal dalam menghasilkan perubahan perilaku dan luaran kesehatan yang berkelanjutan. Rendahnya kepatuhan diet, heterogenitas respons terhadap intervensi, serta keterbatasan monitoring jangka panjang menjadi tantangan utama dalam praktik pelayanan gizi konvensional (Celis-Morales et al., 2015).

Sejalan dengan berkembangnya konsep precision medicine, pendekatan gizi juga mengalami evolusi menuju personalized nutrition atau precision nutrition. Pendekatan ini menekankan bahwa kebutuhan dan respons nutrisi setiap individu bersifat unik dan dipengaruhi oleh interaksi kompleks antara faktor biologis, perilaku, dan lingkungan (Ordovás et al., 2018; Zeevi et al., 2015). Oleh karena itu, intervensi gizi perlu dirancang berdasarkan karakteristik personal yang komprehensif, mencakup data antropometri, klinis, biokimia, pola konsumsi pangan,

aktivitas fisik, serta faktor psikososial. Namun, pengelolaan dan analisis data multidimensional tersebut tidak dapat dilakukan secara optimal tanpa dukungan teknologi digital yang memadai.

Dalam konteks inilah algoritma nutrisi berbasis teknologi memainkan peran strategis sebagai alat bantu pengambilan keputusan dalam pelayanan gizi modern. Algoritma nutrisi dapat didefinisikan sebagai seperangkat aturan atau model komputasional yang dirancang untuk mengolah data individu secara sistematis guna menghasilkan rekomendasi intervensi gizi yang spesifik, adaptif, dan berbasis bukti ilmiah (Tricò et al., 2020). Algoritma ini dapat dikembangkan dalam berbagai bentuk, mulai dari sistem berbasis aturan (*rule-based system*) yang mengacu pada pedoman gizi, hingga pendekatan *machine learning* dan kecerdasan buatan yang mampu mengenali pola, memprediksi risiko kesehatan, serta menyesuaikan rekomendasi nutrisi secara dinamis (Topol, 2019; Chen et al., 2021).

Integrasi algoritma nutrisi dalam sistem digital memungkinkan proses asuhan gizi dilakukan secara lebih terstruktur dan berkesinambungan sesuai dengan kerangka *Nutrition Care Process* (NCP). Teknologi memungkinkan asesmen gizi dilakukan secara jarak jauh, pemantauan kepatuhan dan respons intervensi secara real time, serta dokumentasi yang lebih sistematis dalam rekam medis elektronik (Academy of Nutrition and Dietetics, 2017). Dalam konteks telemedicine, pendekatan ini menjadi semakin relevan karena memungkinkan kesinambungan pelayanan gizi meskipun terdapat keterbatasan interaksi tatap muka antara tenaga kesehatan dan pasien (WHO, 2022).

Lebih lanjut, algoritma nutrisi berbasis teknologi juga berperan sebagai penghubung dalam kolaborasi interprofesional pada pelayanan kesehatan modern. Informasi dan rekomendasi yang dihasilkan dapat dimanfaatkan oleh bidan dalam pemantauan status gizi ibu dan anak, perawat dalam manajemen penyakit kronis, apoteker dalam mempertimbangkan interaksi obat dan nutrisi, serta dokter dalam pengambilan keputusan klinis yang lebih komprehensif (Bates et al., 2018). Meskipun demikian, peran ahli gizi tetap menjadi sentral sebagai pihak yang memiliki kompetensi dalam interpretasi data gizi, penetapan diagnosis gizi, serta perencanaan dan evaluasi intervensi yang sesuai dengan kondisi klinis dan konteks sosial pasien.

Di Indonesia, penerapan teknologi digital dalam pelayanan gizi masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kesiapan infrastruktur, kualitas dan interoperabilitas data, serta kapasitas sumber daya manusia kesehatan. Namun, tingginya beban masalah gizi ganda, meningkatnya prevalensi penyakit tidak menular, serta kesenjangan akses pelayanan kesehatan justru memperkuat urgensi penerapan pendekatan gizi personal berbasis teknologi (Kemenkes RI, 2023).

Algoritma nutrisi berpotensi menjadi solusi inovatif untuk mendukung pelayanan gizi yang lebih efektif, efisien, dan berkeadilan, terutama dalam konteks pelayanan jarak jauh dan populasi dengan keterbatasan akses layanan kesehatan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, chapter ini bertujuan untuk membahas secara komprehensif konsep, mekanisme, dan peran algoritma nutrisi berbasis teknologi dalam mendukung intervensi gizi personal di era telemedicine dan *smart health*. Pembahasan difokuskan pada landasan konseptual, sumber data, model algoritma, serta integrasinya dalam pelayanan kesehatan modern yang bersifat kolaboratif dan berorientasi pada pasien. Dengan demikian, chapter ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dan praktis bagi pengembangan pelayanan gizi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan tantangan kesehatan masyarakat masa kini.

## **B. Konsep Algoritma Nutrisi dan Gizi Personal**

---

Perkembangan teknologi digital dalam pelayanan kesehatan mendorong perubahan mendasar dalam cara intervensi gizi dirancang dan diimplementasikan. Salah satu inovasi kunci dalam konteks ini adalah pemanfaatan algoritma nutrisi sebagai dasar pengambilan keputusan dalam asuhan gizi yang bersifat personal. Algoritma nutrisi tidak sekadar dipahami sebagai instruksi komputasional, tetapi sebagai representasi sistematis dari pengetahuan ilmiah, pedoman klinis, dan data individu yang diintegrasikan untuk menghasilkan rekomendasi gizi yang relevan dan kontekstual (Tricò et al., 2020).

Secara konseptual, algoritma nutrisi dapat didefinisikan sebagai seperangkat aturan, model, atau proses komputasi yang dirancang untuk mengolah berbagai input data terkait individu—seperti karakteristik antropometri, kondisi klinis, parameter biokimia, pola konsumsi pangan, serta perilaku gaya hidup—guna menghasilkan keluaran berupa rekomendasi intervensi gizi yang spesifik dan terukur. Pendekatan ini memungkinkan proses asuhan gizi dilakukan secara lebih objektif, konsisten, dan terdokumentasi dibandingkan pendekatan manual yang sangat bergantung pada interpretasi individual tenaga kesehatan (Bates et al., 2018).

Konsep gizi personal (*personalized nutrition* atau *precision nutrition*) menjadi landasan utama dalam pengembangan algoritma nutrisi. Gizi personal berangkat dari pemahaman bahwa respons individu terhadap asupan makanan tidak bersifat homogen, melainkan dipengaruhi oleh interaksi kompleks antara faktor genetik, metabolik, perilaku, lingkungan, dan sosial budaya (Ordovás et al., 2018). Penelitian menunjukkan bahwa individu dengan karakteristik biologis yang berbeda dapat menunjukkan respons metabolik yang sangat beragam terhadap jenis dan jumlah

asupan yang sama, sehingga rekomendasi gizi generik sering kali tidak memberikan hasil optimal (Zeevi et al., 2015).

Dalam praktiknya, gizi personal tidak hanya berfokus pada aspek biologis, tetapi juga mempertimbangkan konteks kehidupan individu. Faktor seperti preferensi makanan, akses pangan, kebiasaan makan keluarga, tingkat literasi gizi, serta kondisi psikososial menjadi komponen penting dalam keberhasilan intervensi gizi. Oleh karena itu, algoritma nutrisi yang efektif harus mampu mengintegrasikan data kuantitatif dan kualitatif secara bersamaan agar rekomendasi yang dihasilkan tidak hanya tepat secara ilmiah, tetapi juga realistis dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari (Celis-Morales et al., 2015).

Pengembangan algoritma nutrisi juga sangat berkaitan dengan kerangka *Nutrition Care Process* (NCP), yang meliputi tahap asesmen, diagnosis gizi, intervensi, serta monitoring dan evaluasi. Dalam konteks digital, algoritma berfungsi sebagai alat bantu yang mendukung setiap tahapan NCP dengan menyediakan analisis data yang sistematis dan rekomendasi berbasis bukti. Meskipun demikian, algoritma tidak menggantikan peran ahli gizi, melainkan memperkuat proses pengambilan keputusan klinis dengan menyediakan informasi yang lebih komprehensif dan terstruktur (Academy of Nutrition and Dietetics, 2017).

Berdasarkan pendekatan pengembangannya, algoritma nutrisi dapat dibedakan menjadi algoritma berbasis aturan (*rule-based algorithms*) dan algoritma berbasis pembelajaran mesin (*machine learning*). Algoritma berbasis aturan umumnya mengacu pada pedoman gizi dan protokol klinis yang telah ditetapkan, seperti Angka Kecukupan Gizi atau Pedoman Gizi Seimbang, sehingga relatif mudah diimplementasikan dan transparan dalam proses pengambilan keputusan. Namun, pendekatan ini memiliki keterbatasan dalam menyesuaikan rekomendasi terhadap dinamika perubahan kondisi individu (FAO & WHO, 2019).

Sebaliknya, algoritma berbasis *machine learning* dan kecerdasan buatan memiliki kemampuan untuk mempelajari pola dari data dalam jumlah besar dan menghasilkan prediksi atau rekomendasi yang bersifat adaptif. Pendekatan ini memungkinkan sistem untuk menyesuaikan intervensi gizi secara real time berdasarkan perubahan respons individu, seperti variasi kadar glukosa darah, perubahan berat badan, atau tingkat kepatuhan diet (Topol, 2019). Meskipun menjanjikan, penggunaan algoritma cerdas dalam pelayanan gizi juga menuntut perhatian terhadap aspek transparansi, validitas ilmiah, serta potensi bias data.

Dalam kerangka pelayanan kesehatan modern dan telemedicine, algoritma nutrisi berperan sebagai penghubung antara data individu, tenaga kesehatan, dan sistem pelayanan. Integrasi algoritma nutrisi dalam platform digital memungkinkan pelayanan gizi dilakukan secara berkesinambungan, tidak terbatas oleh ruang dan

waktu, serta mendukung kolaborasi interprofesional. Dengan demikian, konsep algoritma nutrisi dan gizi personal menjadi fondasi penting dalam pengembangan pelayanan gizi yang responsif terhadap kebutuhan individu dan tantangan kesehatan masyarakat di era *smart health*.

### **C. Intervensi Gizi Personal Berbasis Teknologi**

---

Intervensi gizi personal merupakan pendekatan strategis dalam pelayanan gizi modern yang bertujuan menyesuaikan rekomendasi, strategi, dan tindakan gizi berdasarkan karakteristik unik setiap individu. Pendekatan ini berkembang sebagai respons terhadap kompleksitas masalah gizi dan kesehatan yang semakin meningkat, khususnya pada era penyakit tidak menular dan masalah gizi ganda. Intervensi gizi konvensional yang bersifat generik dan berbasis populasi sering kali tidak mampu menjawab variasi kebutuhan dan respons individu terhadap asupan makanan. Oleh karena itu, intervensi gizi personal hadir sebagai pendekatan yang lebih presisi, adaptif, dan berorientasi pada hasil kesehatan jangka panjang, terutama ketika didukung oleh teknologi digital dan algoritma nutrisi sebagai sistem pendukung keputusan berbasis bukti ilmiah (Ordovás et al., 2018).

Secara konseptual, intervensi gizi personal berlandaskan pada pemahaman bahwa status gizi dan kesehatan individu merupakan hasil interaksi kompleks antara faktor biologis, perilaku, lingkungan, dan sosial budaya. Faktor-faktor seperti status gizi awal, kondisi klinis, usia, jenis kelamin, komposisi tubuh, tingkat aktivitas fisik, pola konsumsi pangan, serta kondisi psikososial berperan dalam menentukan kebutuhan gizi dan respons terhadap intervensi. Dengan demikian, intervensi gizi personal tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan zat gizi berdasarkan standar populasi, tetapi juga menekankan penyesuaian rekomendasi yang relevan dengan kondisi aktual dan konteks kehidupan individu (Gibson, 2012). Pendekatan ini sejalan dengan paradigma *patient-centered care*, di mana individu diposisikan sebagai subjek aktif dalam proses pengambilan keputusan terkait kesehatannya.

Pemanfaatan teknologi digital memberikan landasan operasional yang kuat bagi pelaksanaan intervensi gizi personal. Berbagai platform *mobile health*, sistem pencatatan konsumsi pangan digital, dan perangkat *wearable* memungkinkan pengumpulan data gizi dan gaya hidup secara lebih akurat dan berkelanjutan. Data tersebut mencakup informasi asupan makanan harian, aktivitas fisik, pola tidur, serta indikator fisiologis tertentu yang relevan dengan status kesehatan. Melalui integrasi data ini, algoritma nutrisi dapat melakukan analisis secara sistematis untuk mengidentifikasi masalah gizi, memprediksi risiko kesehatan, dan menyusun rekomendasi intervensi yang bersifat personal dan kontekstual (Topol, 2019).



Pendekatan berbasis teknologi ini meningkatkan presisi intervensi serta mendukung kesinambungan pelayanan gizi, khususnya dalam konteks telemedicine.

Intervensi gizi personal juga menempatkan perubahan perilaku makan sebagai tujuan utama yang bersifat jangka panjang. Keberhasilan intervensi tidak hanya diukur dari perubahan parameter klinis atau status gizi, tetapi juga dari kemampuan individu untuk mempertahankan pola makan sehat secara berkelanjutan. Bukti ilmiah menunjukkan bahwa intervensi yang disesuaikan dengan karakteristik dan preferensi individu lebih efektif dalam meningkatkan kepatuhan terhadap rekomendasi diet dibandingkan pendekatan generik (Celis-Morales et al., 2015). Pemberian umpan balik yang bersifat personal, pemantauan berkala, serta penyesuaian intervensi berdasarkan respons individu berkontribusi terhadap peningkatan motivasi dan keterlibatan aktif individu dalam proses perubahan perilaku.

Selain itu, intervensi gizi personal berbasis teknologi memungkinkan dilakukannya monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan. Data hasil pemantauan, seperti perubahan berat badan, komposisi tubuh, parameter biokimia, dan indikator perilaku makan, digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi efektivitas intervensi dan melakukan penyesuaian strategi secara dinamis. Pendekatan ini memungkinkan intervensi gizi bersifat fleksibel dan responsif terhadap perubahan kondisi individu, sehingga mendukung pencapaian luaran kesehatan yang lebih optimal (Tricò et al., 2020). Dalam kerangka pelayanan kesehatan modern dan *smart health*, mekanisme monitoring yang adaptif juga berperan penting dalam pencegahan komplikasi dan pengelolaan penyakit kronis.

Dalam konteks sistem kesehatan yang lebih luas, intervensi gizi personal berbasis teknologi memiliki potensi untuk meningkatkan efisiensi pelayanan dan memperluas akses terhadap layanan gizi berkualitas. Pendekatan ini memungkinkan pelayanan gizi dilakukan secara jarak jauh tanpa mengurangi kualitas interaksi profesional, sehingga relevan untuk diterapkan pada populasi dengan keterbatasan akses layanan kesehatan. Dengan demikian, intervensi gizi personal berbasis teknologi tidak hanya berkontribusi pada peningkatan hasil kesehatan individu, tetapi juga mendukung penguatan sistem pelayanan kesehatan yang berorientasi pada pencegahan, keberlanjutan, dan keadilan sosial (WHO, 2022).

#### **D. Sumber Data dan Mekanisme Kerja Algoritma Nutrisi**

---

Keberhasilan algoritma nutrisi dalam mendukung intervensi gizi personal sangat ditentukan oleh kualitas sumber data yang digunakan serta mekanisme kerja sistem dalam mengolah dan menginterpretasikan data tersebut. Algoritma nutrisi pada dasarnya berfungsi sebagai sistem pendukung keputusan (*clinical decision*

*support system*) yang mengintegrasikan berbagai jenis data individu untuk menghasilkan rekomendasi intervensi gizi yang berbasis bukti, adaptif, dan kontekstual (Bates et al., 2018). Oleh karena itu, pemahaman mengenai sumber data dan alur mekanisme kerja algoritma menjadi aspek krusial dalam implementasi pelayanan gizi berbasis teknologi.

Sumber data algoritma nutrisi bersifat multidimensional dan mencerminkan kompleksitas faktor yang memengaruhi status gizi dan kesehatan individu. Data ini umumnya diperoleh dari berbagai sistem digital, baik melalui input langsung oleh tenaga kesehatan maupun melalui integrasi dengan perangkat dan platform kesehatan lainnya.

#### 1. Data Antropometri dan Klinis

Data antropometri merupakan komponen dasar dalam algoritma nutrisi dan meliputi berat badan, tinggi badan, indeks massa tubuh, lingkar pinggang, serta perubahan berat badan dari waktu ke waktu. Data ini sering dikombinasikan dengan data klinis, seperti diagnosis penyakit, status fisiologis (kehamilan, laktasi), serta riwayat penyakit kronis. Integrasi data antropometri dan klinis memungkinkan algoritma untuk mengidentifikasi risiko gizi, menentukan kebutuhan energi dan zat gizi, serta menyesuaikan intervensi dengan kondisi kesehatan individu (Gibson, 2012). Dalam sistem digital modern, data klinis sering diperoleh melalui rekam medis elektronik (*electronic health records/EHR*), yang memungkinkan pembaruan data secara berkelanjutan dan mendukung kesinambungan pelayanan gizi dalam konteks *telemedicine* (WHO, 2022).

#### 2. Data Biomedik

Data biokimia, seperti kadar glukosa darah, profil lipid, hemoglobin, albumin, serta biomarker metabolik lainnya, memberikan informasi objektif mengenai status metabolik dan respons fisiologis individu terhadap intervensi gizi. Pada algoritma nutrisi yang lebih canggih, data ini dapat digunakan untuk memantau efektivitas intervensi dan menyesuaikan rekomendasi secara dinamis, misalnya dalam pengelolaan diabetes atau dislipidemia (Zeevi et al., 2015). Perkembangan teknologi *point-of-care testing* dan integrasi laboratorium digital memungkinkan data biokimia diakses secara lebih cepat dan akurat, sehingga meningkatkan presisi rekomendasi gizi berbasis algoritma (Topol, 2019).

#### 3. Data Konsumsi Pangan dan Gaya Hidup

Data konsumsi pangan merupakan elemen kunci dalam algoritma nutrisi karena secara langsung berkaitan dengan perencanaan intervensi. Data ini dapat diperoleh melalui *24-hour dietary recall*, *food frequency questionnaire*, *food diary*, maupun aplikasi pencatatan konsumsi pangan berbasis digital. Selain itu, data perilaku gaya hidup seperti aktivitas fisik, pola tidur, tingkat stres, dan

kebiasaan merokok juga semakin sering diintegrasikan untuk menghasilkan rekomendasi gizi yang lebih holistik (Celis-Morales et al., 2015). Penggunaan aplikasi mobile health (mHealth) dan wearable devices memungkinkan pengumpulan data perilaku secara real time, sehingga algoritma nutrisi dapat menyesuaikan rekomendasi berdasarkan perubahan kondisi sehari-hari individu.

#### 4. Data Genetik dan Sosial Lingkungan

Pada pendekatan precision nutrition tingkat lanjut, data genetik dan mikrobiota usus mulai dipertimbangkan sebagai sumber data tambahan. Data ini digunakan untuk memahami variasi respons metabolik terhadap asupan nutrisi tertentu. Namun, penerapannya masih terbatas karena tantangan biaya, interpretasi klinis, serta aspek etika dan privasi data (Ordovás et al., 2018). Selain itu, faktor sosial dan lingkungan seperti akses pangan, kondisi ekonomi, dan budaya makan juga penting untuk memastikan rekomendasi algoritma bersifat realistis dan kontekstual, terutama dalam pelayanan gizi masyarakat dan populasi rentan.

Mekanisme kerja algoritma nutrisi umumnya mengikuti alur sistematis yang mencerminkan tahapan asuhan gizi profesional sebagaimana diterapkan dalam *Nutrition Care Process*. Alur ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap rekomendasi yang dihasilkan bersifat logis, konsisten, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dengan mengikuti tahapan yang terstruktur, algoritma nutrisi berfungsi sebagai sistem pendukung keputusan yang membantu tenaga kesehatan dalam mengolah data kompleks menjadi informasi yang bermakna untuk intervensi gizi personal.

##### 1. Pengumpulan dan Integrasi Data

Tahap awal mekanisme kerja algoritma nutrisi adalah pengumpulan data dari berbagai sumber yang relevan dengan status gizi dan kesehatan individu. Data tersebut dapat diperoleh melalui input manual oleh tenaga kesehatan, sinkronisasi dengan rekam medis elektronik (*electronic health records/EHR*), aplikasi gizi digital, maupun perangkat *wearable* yang memantau aktivitas fisik dan indikator fisiologis tertentu. Jenis data yang dikumpulkan umumnya mencakup data antropometri, klinis, biokimia, konsumsi pangan, serta perilaku gaya hidup. Proses integrasi data dari berbagai sumber ini menjadi krusial karena memungkinkan algoritma memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai kondisi individu. Integrasi data yang baik juga berperan dalam mengurangi risiko kesalahan interpretasi akibat data yang terfragmentasi atau tidak lengkap, sehingga meningkatkan akurasi analisis dan rekomendasi yang dihasilkan (Bates et al., 2018).

## 2. Pemrosesan dan Analisis Data

Pada tahap selanjutnya, algoritma memproses data yang telah dikumpulkan menggunakan pendekatan analitik tertentu, baik berbasis aturan (*rule-based*) maupun berbasis *machine learning*. Algoritma berbasis aturan mengacu pada pedoman dan standar gizi yang telah ditetapkan, seperti Angka Kecukupan Gizi, Pedoman Gizi Seimbang, atau protokol klinis tertentu, sehingga menghasilkan rekomendasi yang relatif stabil dan mudah ditelusuri dasar ilmiahnya. Sementara itu, algoritma berbasis *machine learning* menganalisis pola dan hubungan antarvariabel dari data dalam jumlah besar untuk menghasilkan rekomendasi yang lebih adaptif dan personal. Pendekatan ini memungkinkan sistem mengenali variasi respons individu terhadap intervensi gizi dan memprediksi risiko kesehatan secara lebih presisi (Tricò et al., 2020). Proses analisis data ini menjadi inti dari algoritma nutrisi karena memungkinkan identifikasi masalah gizi, penilaian tingkat risiko, serta penentuan prioritas intervensi secara objektif dan berbasis bukti.

## 3. Generasi Rekomendasi dan Dukungan Keputusan

Hasil pemrosesan dan analisis data kemudian diterjemahkan menjadi rekomendasi intervensi gizi yang spesifik dan terukur. Rekomendasi tersebut dapat berupa estimasi kebutuhan energi dan zat gizi, saran pola makan yang disesuaikan dengan kondisi individu, serta strategi perubahan perilaku makan yang realistis dan kontekstual. Dalam kerangka pelayanan kesehatan modern, rekomendasi yang dihasilkan algoritma berfungsi sebagai dukungan keputusan (*decision support*) bagi ahli gizi dan tenaga kesehatan lainnya, bukan sebagai pengganti penilaian profesional. Interpretasi klinis, pertimbangan sosial budaya, serta preferensi individu tetap menjadi tanggung jawab tenaga kesehatan (Academy of Nutrition and Dietetics, 2017). Dalam konteks telemedicine, rekomendasi algoritma dapat disampaikan secara digital kepada pasien melalui platform daring dan dimanfaatkan sebagai dasar konseling gizi jarak jauh.

## 4. Monitoring, Evaluasi, dan Umpan Balik

Tahap akhir dalam mekanisme kerja algoritma nutrisi adalah monitoring dan evaluasi berkelanjutan terhadap pelaksanaan intervensi gizi. Data baru yang diperoleh selama periode intervensi, seperti perubahan status gizi, parameter biokimia, atau tingkat kepatuhan terhadap rekomendasi, digunakan sebagai umpan balik untuk memperbarui analisis algoritma. Mekanisme umpan balik ini memungkinkan sistem menyesuaikan rekomendasi secara dinamis sesuai dengan respons dan perubahan kondisi individu. Pendekatan monitoring yang berkesinambungan menjadikan intervensi gizi lebih responsif dan fleksibel, serta meningkatkan efektivitas intervensi dalam jangka panjang (WHO, 2022). Dengan

demikian, algoritma nutrisi mendukung pelaksanaan asuhan gizi yang berkelanjutan dan berorientasi pada hasil kesehatan yang optimal.

### **E. Integrasi Algoritma Nutrisi dalam Telemedicine dan Smart Health**

---

Integrasi algoritma nutrisi dalam sistem telemedicine dan *smart health* merupakan langkah strategis dalam transformasi pelayanan gizi modern yang berorientasi pada peningkatan akses, mutu, dan kesinambungan layanan. Telemedicine memungkinkan pelayanan kesehatan diberikan tanpa batasan ruang dan waktu, sementara algoritma nutrisi berfungsi sebagai sistem pendukung keputusan klinis yang meningkatkan presisi, konsistensi, dan efisiensi intervensi gizi. Kombinasi kedua pendekatan ini membentuk ekosistem pelayanan gizi digital yang adaptif, responsif terhadap perubahan kondisi individu, serta berorientasi pada kebutuhan personal pasien (WHO, 2022).

Dalam praktik telemedicine, algoritma nutrisi memfasilitasi pelaksanaan asesmen gizi jarak jauh melalui pengolahan data yang dikumpulkan secara digital dari pasien. Data antropometri, konsumsi pangan, aktivitas fisik, serta parameter klinis dapat diperoleh melalui aplikasi *mobile health*, formulir daring terstruktur, maupun perangkat *wearable* yang terintegrasi dengan sistem pelayanan kesehatan. Algoritma kemudian menganalisis data tersebut secara sistematis untuk mengidentifikasi masalah gizi, menilai risiko kesehatan, serta menghasilkan rekomendasi intervensi gizi yang disesuaikan dengan kondisi fisiologis dan kebutuhan individu (Topol, 2019). Pendekatan ini memungkinkan pelayanan gizi tetap berlangsung secara optimal meskipun interaksi tatap muka terbatas.

Pada sistem *smart health*, algoritma nutrisi tidak beroperasi secara terpisah, melainkan terintegrasi dengan berbagai sistem informasi kesehatan lainnya, seperti rekam medis elektronik (*electronic health records*), sistem manajemen penyakit kronis, dan platform kolaborasi interprofesional. Integrasi ini memungkinkan data gizi dan kesehatan individu dapat diakses dan dimanfaatkan secara bersama oleh berbagai tenaga kesehatan, termasuk ahli gizi, dokter, perawat, bidan, dan apoteker. Akses informasi yang sama secara *real time* mendukung pengambilan keputusan klinis yang lebih holistik, terkoordinasi, dan berorientasi pada keselamatan pasien (Bates et al., 2018).

Lebih lanjut, integrasi algoritma nutrisi dalam telemedicine dan *smart health* memperkuat penerapan pendekatan pelayanan kesehatan yang berkesinambungan (*continuum of care*). Intervensi gizi tidak lagi bersifat episodik atau terbatas pada satu kali kunjungan, tetapi menjadi proses dinamis yang dimonitor dan dievaluasi secara berkala. Data terbaru yang diperoleh dari pasien digunakan sebagai umpan balik untuk memperbarui analisis algoritma dan menyesuaikan rekomendasi

intervensi secara berkelanjutan. Pendekatan ini sangat relevan dalam pengelolaan penyakit kronis, seperti diabetes melitus, obesitas, dan penyakit kardiovaskular, yang memerlukan pemantauan jangka panjang dan penyesuaian intervensi gizi secara kontinu (Tricò et al., 2020).

Integrasi algoritma nutrisi dalam ekosistem *smart health* juga berkontribusi terhadap peningkatan efisiensi sistem pelayanan kesehatan. Otomatisasi proses analisis data dan penyusunan rekomendasi gizi dapat mengurangi beban administratif tenaga kesehatan, sehingga memungkinkan ahli gizi untuk lebih fokus pada aspek klinis dan konseling yang bersifat personal. Selain itu, sistem digital memungkinkan identifikasi dini risiko gizi dan kesehatan, sehingga intervensi dapat dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran. Pendekatan preventif ini sejalan dengan upaya penguatan sistem kesehatan yang menitikberatkan pada pencegahan penyakit dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Meskipun demikian, keberhasilan integrasi algoritma nutrisi dalam telemedicine dan *smart health* tetap memerlukan keterlibatan aktif tenaga kesehatan, khususnya ahli gizi, dalam proses interpretasi dan implementasi rekomendasi. Algoritma berfungsi sebagai alat bantu yang mendukung pengambilan keputusan berbasis data, bukan sebagai pengganti penilaian profesional. Oleh karena itu, pengembangan sistem telemedicine berbasis algoritma nutrisi harus disertai dengan penguatan kapasitas sumber daya manusia, literasi digital, serta kerangka regulasi yang menjamin keamanan dan etika penggunaan data kesehatan. Dengan pendekatan tersebut, integrasi algoritma nutrisi dalam telemedicine dan *smart health* dapat menjadi fondasi penting bagi pengembangan pelayanan gizi personal yang efektif, berkelanjutan, dan berkeadilan.

## **F. Tantangan, Etika dan Keamanan Data dalam Algoritma Nutrisi**

---

Meskipun algoritma nutrisi berbasis teknologi menawarkan potensi besar dalam meningkatkan presisi dan efektivitas intervensi gizi personal, penerapannya juga menghadirkan berbagai tantangan yang perlu dikaji secara kritis. Tantangan tersebut tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mencakup aspek metodologis, etika profesional, serta perlindungan data kesehatan individu. Kompleksitas ini menuntut pendekatan yang hati-hati agar pemanfaatan algoritma nutrisi benar-benar mendukung praktik asuhan gizi yang aman, berkeadilan, dan berbasis bukti (Ordovás et al., 2018).

Salah satu tantangan utama dalam penerapan algoritma nutrisi adalah kualitas dan kelengkapan data yang digunakan sebagai dasar analisis. Akurasi rekomendasi algoritma sangat bergantung pada kualitas data input, baik data antropometri, konsumsi pangan, parameter klinis, maupun data perilaku gaya hidup. Data yang

tidak lengkap, tidak konsisten, atau bias dapat menghasilkan rekomendasi yang tidak tepat dan berpotensi merugikan individu. Selain itu, banyak sistem gizi digital masih mengandalkan pelaporan mandiri (*self-reported data*) dari pasien, khususnya terkait konsumsi pangan dan aktivitas fisik. Pendekatan ini rentan terhadap kesalahan pelaporan, *recall bias*, dan pengaruh faktor sosial budaya, sehingga dapat menurunkan validitas hasil analisis algoritma (Celis-Morales et al., 2015).

Tantangan berikutnya berkaitan dengan validitas dan generalisasi algoritma nutrisi. Banyak algoritma dikembangkan berdasarkan data populasi tertentu, sehingga hasilnya belum tentu relevan atau akurat ketika diterapkan pada kelompok dengan karakteristik berbeda, seperti variasi usia, etnis, kondisi sosial ekonomi, dan budaya pangan. Tanpa proses validasi eksternal yang memadai, algoritma nutrisi berisiko memperkuat bias sistemik dan ketimpangan pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, pengembangan dan implementasi algoritma nutrisi harus disertai dengan evaluasi berkelanjutan serta penyesuaian konteks lokal agar rekomendasi yang dihasilkan tetap relevan dan adil (Ordovás et al., 2018).

Aspek etika merupakan dimensi penting lain yang tidak dapat dipisahkan dari penggunaan algoritma nutrisi dalam pelayanan gizi digital. Transparansi mekanisme pengambilan keputusan algoritma menjadi prinsip utama agar tenaga kesehatan dan pasien memahami dasar rekomendasi yang diberikan. Algoritma yang bersifat "kotak hitam" (*black box*) dapat menyulitkan proses evaluasi klinis dan menurunkan kepercayaan terhadap sistem digital. Selain itu, kejelasan batasan peran antara teknologi dan tenaga kesehatan harus ditegaskan secara etis dan profesional. Algoritma nutrisi tidak boleh menggantikan penilaian klinis ahli gizi, melainkan berfungsi sebagai alat bantu yang memperkuat praktik asuhan gizi berbasis bukti dan berorientasi pada pasien (Academy of Nutrition and Dietetics, 2017).

Persetujuan penggunaan data (*informed consent*) juga menjadi prinsip etika fundamental dalam pelayanan gizi digital. Individu berhak mengetahui jenis data yang dikumpulkan, tujuan penggunaan data, serta potensi risiko yang terkait dengan pemanfaatan teknologi digital. Proses persetujuan harus dilakukan secara jelas, transparan, dan mudah dipahami, terutama mengingat kompleksitas teknologi yang digunakan dalam algoritma nutrisi. Tanpa mekanisme *informed consent* yang memadai, penerapan algoritma nutrisi berisiko melanggar hak individu dan prinsip otonomi pasien.

Keamanan dan privasi data kesehatan merupakan tantangan krusial lainnya dalam implementasi algoritma nutrisi. Data gizi dan kesehatan individu tergolong sebagai data sensitif yang memerlukan perlindungan hukum dan teknis yang ketat. Sistem pelayanan gizi digital harus dilengkapi dengan mekanisme keamanan data yang memadai, seperti enkripsi data, pengendalian akses berbasis peran, serta

sistem audit untuk mencegah penyalahgunaan data. Selain itu, kepatuhan terhadap regulasi perlindungan data kesehatan, baik pada tingkat nasional maupun internasional, menjadi prasyarat penting dalam pengembangan dan penerapan algoritma nutrisi yang bertanggung jawab (WHO, 2022).

Tantangan keamanan data juga semakin kompleks seiring dengan meningkatnya integrasi algoritma nutrisi dalam ekosistem telemedicine dan *smart health*. Pertukaran data lintas platform dan institusi meningkatkan risiko kebocoran data dan pelanggaran privasi jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan tata kelola data yang kuat dan kolaborasi lintas sektor antara pengembang teknologi, penyedia layanan kesehatan, dan regulator. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa inovasi teknologi dalam pelayanan gizi berjalan seiring dengan perlindungan hak individu dan kepercayaan publik.

Secara keseluruhan, tantangan, etika, dan keamanan data dalam algoritma nutrisi merupakan aspek yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan dari upaya pengembangan pelayanan gizi digital. Pendekatan yang komprehensif, berbasis regulasi yang jelas, prinsip etika profesional, serta penguatan kapasitas sistem dan sumber daya manusia menjadi kunci dalam memastikan bahwa algoritma nutrisi dapat dimanfaatkan secara optimal. Dengan pengelolaan yang tepat, tantangan tersebut tidak hanya dapat diminimalkan, tetapi juga menjadi peluang untuk membangun sistem pelayanan gizi digital yang aman, etis, dan berorientasi pada kualitas layanan kesehatan.

## **G. Implikasi Kebijakan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Gizi Digital**

---

Perkembangan algoritma nutrisi berbasis teknologi dan penerapannya dalam telemedicine serta *smart health* membawa implikasi signifikan terhadap arah kebijakan kesehatan dan pengembangan sistem pelayanan gizi. Transformasi digital dalam pelayanan gizi tidak hanya berkaitan dengan adopsi teknologi, tetapi juga menuntut penyesuaian kerangka regulasi, tata kelola data, serta penguatan kapasitas sistem kesehatan secara menyeluruh. Tanpa dukungan kebijakan yang jelas dan terintegrasi, pemanfaatan algoritma nutrisi berpotensi tidak optimal atau bahkan menimbulkan risiko etika dan ketimpangan akses layanan.

Dari perspektif kebijakan kesehatan, diperlukan regulasi yang mengatur standar pengembangan dan penggunaan algoritma nutrisi dalam pelayanan gizi. Standar ini mencakup validitas ilmiah algoritma, transparansi mekanisme pengambilan keputusan, serta kejelasan batasan peran antara teknologi dan tenaga kesehatan. Algoritma nutrisi harus diposisikan sebagai sistem pendukung keputusan klinis yang memperkuat praktik asuhan gizi profesional, bukan sebagai pengganti peran ahli gizi. Kejelasan regulasi ini penting untuk menjaga akuntabilitas



profesional dan keselamatan pasien, sekaligus mencegah penggunaan teknologi secara tidak tepat dalam pelayanan gizi (Academy of Nutrition and Dietetics, 2017; WHO, 2022).

Implikasi kebijakan lainnya berkaitan dengan perlindungan data kesehatan dan privasi individu. Data gizi dan kesehatan yang digunakan dalam sistem pelayanan gizi digital tergolong data sensitif yang memerlukan perlindungan hukum dan teknis yang ketat. Kebijakan perlu mengatur mekanisme pengelolaan data, termasuk persetujuan penggunaan data (*informed consent*), pembatasan akses, serta sistem keamanan data yang memadai. Perlindungan data menjadi aspek krusial dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan gizi digital, terutama dalam konteks telemedicine yang melibatkan pertukaran data lintas platform dan institusi (WHO, 2022).

Pengembangan sistem pelayanan gizi digital juga memerlukan kebijakan yang mendorong interoperabilitas antar sistem informasi kesehatan. Integrasi data gizi dengan rekam medis elektronik, sistem surveilans kesehatan, dan platform pelayanan primer memungkinkan pendekatan pelayanan yang lebih holistik dan berkesinambungan. Tanpa interoperabilitas, data gizi cenderung terfragmentasi dan sulit dimanfaatkan secara optimal dalam pengambilan keputusan klinis dan perencanaan kebijakan. Oleh karena itu, kebijakan kesehatan perlu mengarahkan pengembangan sistem digital yang terstandarisasi dan saling terhubung (Bates et al., 2018).

Selain aspek regulasi dan teknis, implikasi kebijakan juga mencakup penguatan kapasitas sumber daya manusia dalam pelayanan gizi digital. Transformasi digital menuntut tenaga kesehatan, khususnya ahli gizi, untuk memiliki literasi digital dan pemahaman dasar mengenai cara kerja algoritma nutrisi. Kebijakan pendidikan dan pelatihan berkelanjutan perlu disesuaikan agar tenaga kesehatan mampu memanfaatkan teknologi secara optimal tanpa mengabaikan prinsip asuhan gizi berbasis manusia. Investasi pada pengembangan kompetensi ini menjadi kunci keberhasilan implementasi pelayanan gizi digital dalam jangka panjang (Topol, 2019).

Dalam konteks sistem pelayanan kesehatan, pengembangan pelayanan gizi digital berbasis algoritma juga memiliki implikasi terhadap efisiensi dan pemerataan layanan. Teknologi digital memungkinkan pelayanan gizi menjangkau populasi yang sebelumnya sulit diakses, seperti masyarakat di daerah terpencil atau kelompok dengan keterbatasan mobilitas. Dengan demikian, kebijakan pengembangan sistem pelayanan gizi digital harus diarahkan untuk mengurangi kesenjangan akses layanan kesehatan, bukan justru memperlebar ketimpangan akibat kesenjangan teknologi dan infrastruktur. Pendekatan berbasis keadilan sosial dan kolaborasi lintas sektor

menjadi penting dalam memastikan manfaat teknologi dapat dirasakan secara luas (FAO & WHO, 2019).

Secara keseluruhan, implikasi kebijakan dan pengembangan sistem pelayanan gizi digital menuntut pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi antara regulasi, teknologi, dan sumber daya manusia. Kebijakan yang adaptif, berbasis bukti, dan berorientasi pada kepentingan publik akan menjadi fondasi penting dalam pemanfaatan algoritma nutrisi untuk mendukung intervensi gizi personal dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. Dengan kerangka kebijakan yang tepat, pelayanan gizi digital berpotensi menjadi instrumen strategis dalam memperkuat sistem kesehatan dan menjawab tantangan masalah gizi di era digital

## H. Simpulan

---

Perkembangan algoritma nutrisi berbasis teknologi membuka peluang besar bagi transformasi pelayanan gizi menuju pendekatan yang lebih personal, adaptif, dan berorientasi pada hasil kesehatan jangka panjang. Integrasi algoritma nutrisi dalam telemedicine dan *smart health* berpotensi meningkatkan efektivitas intervensi gizi, memperluas akses pelayanan, serta memperkuat kolaborasi interprofesional dalam sistem kesehatan modern (Topol, 2019). Pengembangan algoritma nutrisi perlu diarahkan pada peningkatan kualitas dan interoperabilitas data, penguatan kapasitas tenaga kesehatan dalam literasi digital, serta pengembangan regulasi yang menjamin keamanan dan etika penggunaan teknologi. Algoritma nutrisi berbasis teknologi merupakan inovasi strategis dalam pelayanan gizi modern yang mendukung intervensi gizi personal di era telemedicine dan *smart health*. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, pemanfaatan algoritma nutrisi secara tepat dan bertanggung jawab dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pencapaian derajat kesehatan masyarakat yang optimal.

## I. Referensi

---

- Academy of Nutrition and Dietetics. (2017). Nutrition care process and model: Part I—The 2017 update. *Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics*, 117(12), 1832–1848. <https://doi.org/10.1016/j.jand.2017.09.021>
- Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2021). *Hasil studi status gizi Indonesia (SSGI) tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota*. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

- Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). *Buku saku hasil studi status gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022*. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). *Studi status gizi Indonesia (SSGI) tahun 2023*. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Bappenas. (2020). *Strategi nasional percepatan pencegahan stunting 2018–2024*. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.
- Bates, D. W., Cohen, M., Leape, L. L., Overhage, J. M., Shabot, M. M., & Sheridan, T. (2018). Reducing the frequency of errors in medicine using information technology. *Journal of the American Medical Informatics Association*, 25(1), 1–8. <https://doi.org/10.1093/jamia/ocx051>
- Celis-Morales, C., Livingstone, K. M., Marsaux, C. F. M., Macready, A. L., Fallaize, R., O'Donovan, C. B., Woolhead, C., Forster, H., Walsh, M. C., Navas-Carretero, S., San-Cristobal, R., Tsirigoti, L., Lambrinou, C. P., Moschonis, G., Godlewska, M., Surwitlo, A., Grimaldi, K., Bouwman, J., ... Gibney, E. R. (2015). Effect of personalized nutrition on health-related behaviour change: Evidence from the Food4Me European randomized controlled trial. *International Journal of Epidemiology*, 44(6), 1–12. <https://doi.org/10.1093/ije/dyv193>
- Chen, H. H., Lee, C., Huang, J., Chi, L., & Hsiung, Y. (2021). Effect of an mHealth-based intervention on excessive gestational weight gain prevention among overweight and obese women: A randomized controlled trial. *Journal of Medical Internet Research*, 23(1), e18229. <https://doi.org/10.2196/18229>
- FAO, & WHO. (2019). *Sustainable healthy diets: Guiding principles*. Food and Agriculture Organization of the United Nations & World Health Organization.
- FAO, IFAD, UNICEF, WFP, & WHO. (2023). *The state of food security and nutrition in the world 2023*. Food and Agriculture Organization of the United Nations.
- FAO. (2021). *Dietary assessment: A resource guide to method selection and application in low resource settings*. Food and Agriculture Organization of the United Nations.
- Gibson, R. S. (2012). *Principles of nutritional assessment* (2nd ed.). Oxford University Press.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang standar antropometri anak*. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2021). *Pedoman pelaksanaan intervensi penurunan stunting terintegrasi*. Direktorat Gizi Masyarakat.

- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). *Profil kesehatan Indonesia tahun 2021*. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). *Laporan nasional riset kesehatan dasar (Riskesdas)*. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.
- Ordovás, J. M., Ferguson, L. R., Tai, E. S., & Mathers, J. C. (2018). Personalised nutrition and health. *BMJ*, 361, k2173. <https://doi.org/10.1136/bmj.k2173>
- Topol, E. J. (2019). *Deep medicine: How artificial intelligence can make healthcare human again*. Basic Books.
- Tricò, D., Acharya, G., & Galderisi, M. (2020). Artificial intelligence and machine learning in nutrition research. *Nutrients*, 12(9), 2699. <https://doi.org/10.3390/nu12092699>
- UNICEF. (2021). *Nutrition, for every child: UNICEF nutrition strategy 2020–2030*. United Nations Children's Fund.
- WHO, UNICEF, & World Bank. (2023). *Levels and trends in child malnutrition*. World Health Organization.
- World Health Organization. (2019). *WHO guideline: Recommendations on digital interventions for health system strengthening*. World Health Organization.
- World Health Organization. (2022). *Global strategy on digital health 2020–2025*. World Health Organization.
- Zeevi, D., Korem, T., Zmora, N., Israeli, D., Rothschild, D., Weinberger, A., Ben-Yacov, O., Lador, D., Avnit-Sagi, T., Lotan-Pompan, M., Suez, J., Mahdi, J. A., Matot, E., Malka, G., Kosower, N., Rein, M., Zilberman-Schapira, G., Dohnalová, L., ... Segal, E. (2015). Personalized nutrition by prediction of glycemic responses. *Cell*, 163(5), 1079–1094. <https://doi.org/10.1016/j.cell.2015.11.001>

## J. Glosarium

---

**Algoritma** Serangkaian langkah logis dan sistematis yang dirancang untuk memproses data dan menghasilkan keluaran tertentu, seperti rekomendasi atau prediksi, secara konsisten dan terukur.

**Algoritma Nutrisi** Sistem komputasional yang menggunakan aturan berbasis pedoman gizi atau metode kecerdasan buatan untuk menganalisis data individu dan menghasilkan rekomendasi intervensi gizi yang spesifik.

**Artificial Intelligence (AI)** Cabang ilmu komputer yang memungkinkan sistem melakukan fungsi kognitif seperti pembelajaran, penalaran, dan pengambilan keputusan secara otomatis berdasarkan data.

**Asesmen Gizi** Proses sistematis dalam mengumpulkan, memverifikasi, dan menginterpretasikan data antropometri, biokimia, klinis, dan konsumsi pangan untuk menilai status gizi individu atau kelompok.

**Big Data Kesehatan** Kumpulan data kesehatan berukuran besar, beragam, dan kompleks yang berasal dari berbagai sumber digital, seperti rekam medis elektronik, aplikasi kesehatan, dan perangkat wearable.

**Decision Support System (DSS)** Sistem berbasis komputer yang dirancang untuk mendukung pengambilan keputusan klinis dengan menyediakan analisis data, rekomendasi, atau simulasi berbasis bukti.

**Electronic Health Record (EHR)** Rekam medis elektronik yang menyimpan informasi kesehatan pasien secara digital dan dapat diakses lintas fasilitas pelayanan kesehatan.

**Gizi Personal (Personalized Nutrition)** Pendekatan intervensi gizi yang disesuaikan dengan karakteristik individu, termasuk status gizi, kondisi kesehatan, gaya hidup, preferensi pangan, dan faktor genetik.

**Informed Consent** Persetujuan sadar yang diberikan oleh individu setelah memperoleh penjelasan lengkap mengenai penggunaan data pribadi, tujuan intervensi, serta potensi manfaat dan risiko.

**Intervensi Gizi** Tindakan terencana yang bertujuan memperbaiki atau mempertahankan status gizi individu atau kelompok melalui pengaturan asupan pangan, suplementasi, dan perubahan perilaku.

**Kecerdasan Buatan Berbasis Aturan (Rule-Based System)** Sistem algoritma yang bekerja berdasarkan seperangkat aturan eksplisit yang disusun dari pedoman, standar, atau konsensus ilmiah.

**Keamanan Data** Upaya teknis dan administratif untuk melindungi data kesehatan dari akses tidak sah, kebocoran, atau penyalahgunaan, termasuk melalui enkripsi dan pengendalian akses.

**Machine Learning** Subbidang kecerdasan buatan yang memungkinkan sistem belajar dari data historis untuk mengenali pola dan meningkatkan akurasi prediksi atau rekomendasi tanpa pemrograman eksplisit.

**Monitoring Gizi** Proses pemantauan berkelanjutan terhadap respons individu terhadap intervensi gizi untuk menilai efektivitas dan kebutuhan penyesuaian.

**mHealth (Mobile Health)** Pemanfaatan perangkat mobile, seperti smartphone dan aplikasi kesehatan, untuk mendukung pelayanan kesehatan, edukasi, dan pemantauan pasien.

**Nutritional Decision Support** Dukungan pengambilan keputusan di bidang gizi yang dihasilkan oleh sistem digital berbasis data dan algoritma.

**Privasi Data** Hak individu untuk mengendalikan pengumpulan, penggunaan, dan distribusi data pribadi, termasuk data kesehatan dan gizi.

**Rekomendasi Gizi** Saran berbasis bukti mengenai kebutuhan energi, zat gizi, dan pola makan yang disesuaikan dengan kondisi dan tujuan kesehatan individu.

**Smart Health** Konsep pelayanan kesehatan berbasis teknologi digital yang terintegrasi, adaptif, dan berorientasi pada pencegahan serta manajemen kesehatan berkelanjutan.

**Telemedicine** Pelayanan kesehatan jarak jauh yang memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi untuk konsultasi, diagnosis, dan pemantauan pasien.

**Wearable Devices** Perangkat elektronik yang dikenakan pada tubuh untuk mengumpulkan data fisiologis dan perilaku, seperti aktivitas fisik, detak jantung, dan pola tidur.

# CHAPTER 5

## PERAN FARMASI KLINIS DALAM *MEDICATION REVIEW* DAN PREVENSI *MEDICATION ERROR*

apt. Tri Danang Kurniawan, S.Si., M.Farm

### A. Pendahuluan

Farmasi klinis memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan penggunaan obat yang aman, efektif, dan berfokus pada pasien dalam sistem pelayanan kesehatan modern. Sebagai cabang farmasi yang menekankan keterlibatan apoteker langsung dalam perawatan pasien, farmasi klinis berfungsi untuk mengoptimalkan terapi obat dan meningkatkan kualitas hidup pasien. Selain menyiapkan obat, farmasis klinis juga bertanggung jawab untuk melakukan pemantauan, evaluasi, dan memberikan rekomendasi terapi berdasarkan bukti klinis dan kondisi pasien. Peran ini sangat diperlukan untuk mengurangi kejadian *adverse drug events* (ADE) dan komplikasi terkait obat, yang semakin penting dengan kompleksitas regimen obat pada populasi yang menua dan tingginya prevalensi penyakit kronis (Simorangkir *et al.*, 2025).

Seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, praktik farmasi klinis semakin berkembang ke ranah digital, termasuk *Telemedicine* dan *smart health*. *Telemedicine* memungkinkan farmasis untuk memberikan konsultasi, pemantauan terapi, serta edukasi kepada pasien tanpa batasan geografis. Penerapan *Telepharmacy* dan *telehealth* dalam praktik farmasi klinis telah menunjukkan manfaat signifikan dalam meningkatkan akses, kualitas perawatan, dan keselamatan pasien. Interaksi farmasis melalui platform digital terbukti memperbaiki outcome klinis, mempermudah kolaborasi interprofesional, dan memperluas peran farmasi klinis di luar rumah sakit tradisional (Chong *et al.*, 2025).

Salah satu komponen penting dalam farmasi klinis adalah medication review, yang merupakan proses sistematis untuk menilai penggunaan obat pasien. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa dosis, indikasi, durasi terapi, serta potensi interaksi obat telah sesuai dengan pedoman terapi terkini dan kebutuhan klinis pasien. Farmasis berperan penting dalam mengidentifikasi masalah terkait obat yang berpotensi membahayakan pasien, serta memberikan rekomendasi perubahan terapi bila diperlukan. Implementasi medication review telah terbukti efektif dalam mengurangi kejadian medication error, meningkatkan kepatuhan pasien, dan

mengurangi angka rawat inap akibat komplikasi terapi yang tidak tepat (Jokanovic *et al.*, 2017).

Pencegahan medication error merupakan salah satu tugas utama farmasis klinis. Medication error, yang mencakup kesalahan pada tahap penulisan resep, penyediaan obat, hingga pemberian obat kepada pasien, tetap menjadi tantangan global dalam pelayanan kesehatan. Farmasis klinis dapat berperan aktif dalam mencegah kesalahan ini dengan cara melakukan skrining resep, memberikan edukasi kepada pasien, dan berkomunikasi dengan dokter atau tenaga medis lain ketika ada ketidaksesuaian dalam terapi obat. Bukti empiris menunjukkan bahwa keterlibatan farmasis klinis dalam kegiatan ini berkontribusi besar dalam menurunkan kejadian medication error, terutama pada obat berisiko tinggi seperti antikoagulan, opioid, dan insulin (Naserallah *et al.*, 2025).

Di era *Telemedicine* dan *smart health*, teknologi juga memainkan peran penting dalam mendukung farmasis klinis dalam memantau terapi obat dan mencegah kesalahan obat. Sistem rekam medis elektronik (EMR) dan *clinical decision support systems* (CDSS) memungkinkan farmasis untuk melakukan medication review yang lebih teliti dan efisien. Teknologi ini juga membantu dalam mendeteksi masalah terapi obat lebih cepat dan memberikan rekomendasi berbasis data klinis yang lebih akurat (Shad *et al.*, 2025).

## **B. Definisi dan Konsep Dasar *Medication Review***

---

Medication review merupakan proses evaluasi sistematis terhadap penggunaan obat pasien untuk mengidentifikasi masalah terapi yang berpotensi membahayakan, serta memberikan rekomendasi untuk memperbaiki atau mengoptimalkan terapi tersebut. Proses ini memiliki peran kunci dalam meningkatkan keselamatan pasien dan efektivitas pengobatan. Di bawah ini, akan dibahas mengenai pengertian, jenis-jenis medication review, serta manfaat utama yang dapat diperoleh dari implementasi sistematis ini dalam praktik farmasi klinis.

### **1. Pengertian Medication Review**

Medication review adalah suatu proses yang dilakukan oleh farmasis untuk memeriksa penggunaan obat pasien secara menyeluruh. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa obat yang diberikan sesuai dengan pedoman terapi terkini dan kebutuhan klinis pasien. Selain itu, farmasis juga akan mengidentifikasi potensi masalah terkait obat (*drug-related problems, DRPs*) yang dapat mengganggu efektivitas terapi atau berisiko terhadap keselamatan pasien. Masalah-masalah ini dapat mencakup interaksi obat yang berbahaya, dosis yang tidak tepat, terapi yang tidak diperlukan lagi, atau ketidaksesuaian antara obat dan kondisi medis pasien. Oleh karena itu, *medication review* bukan hanya



sekadar pemeriksaan obat yang diberikan, tetapi merupakan proses kritis yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengobatan dan keselamatan pasien (Silva *et al.*, 2019).

## 2. Jenis-Jenis Medication Review

Terdapat beberapa jenis medication review yang dapat dilakukan oleh farmasis, yang masing-masing memiliki fokus dan tujuan berbeda dalam pengelolaan obat pasien. Beberapa jenis tersebut antara lain:

### a. *Prescription Review*

Ini adalah jenis pertama dan paling dasar dari medication review, yang berfokus pada analisis teknis dari resep yang diberikan kepada pasien. Pemeriksaan ini memastikan bahwa resep yang ditulis sesuai dengan pedoman standar, termasuk dosis yang tepat, frekuensi pemberian obat, dan kesesuaian obat dengan indikasi medis yang diinginkan. Meskipun lebih fokus pada validitas resep, jenis ini penting untuk memastikan keamanan dasar pengobatan pasien (Silva *et al.*, 2019).

### b. *Compliance and Concordance Review*

Jenis ini berfokus secara khusus pada perilaku pasien dalam mengikuti instruksi pengobatan (*compliance*) serta pada pemahaman dan persetujuan bersama antara pasien dan profesional kesehatan (*concordance*) mengenai terapi obat yang dijalankan (Craske *et al.*, 2024; Silva *et al.*, 2019). Pendekatan *compliance* biasanya mengukur sejauh mana pasien mengikuti instruksi terapi medis, sedangkan *concordance* menekankan pentingnya komunikasi dua arah dan kesepakatan antara pasien dengan penyedia layanan kesehatan tentang pilihan dan penggunaan obat (Chakrabarti, 2014).

### c. *Clinical Medication Review*

Ini adalah jenis yang paling komprehensif, di mana farmasis tidak hanya menilai obat yang digunakan tetapi juga mempertimbangkan faktor klinis pasien secara menyeluruh, termasuk kondisi medis, riwayat penyakit, dan interaksi obat dengan kondisi tersebut. Jenis review ini sering dilakukan melalui konsultasi langsung dengan pasien dan tenaga medis lainnya, dan memberikan rekomendasi terapi yang lebih spesifik dan individual (Jokanovic *et al.*, 2017).

## 3. Manfaat Medication Review

Implementasi medication review memiliki berbagai manfaat yang terbukti memberikan dampak positif terhadap keselamatan dan efektivitas terapi obat. Beberapa manfaat utama dari medication review antara lain:

a. Meningkatkan Keselamatan Pasien

Salah satu manfaat utama dari medication review adalah pengurangan risiko *adverse drug events* (ADE), yaitu efek samping yang merugikan akibat penggunaan obat. Dengan melakukan review secara sistematis, farmasis dapat mengidentifikasi interaksi obat yang berbahaya, dosis yang tidak sesuai, dan pengobatan yang tidak lagi dibutuhkan, yang semuanya dapat meningkatkan keselamatan pasien (Silva *et al.*, 2019).

b. Optimasi Penggunaan Obat

Medication review memungkinkan farmasis untuk memberikan rekomendasi yang dapat mengoptimalkan penggunaan obat, termasuk penyesuaian dosis, penggantian obat yang lebih tepat, atau penghentian obat yang tidak diperlukan. Ini membantu memastikan bahwa pasien mendapatkan manfaat maksimal dari terapi yang diterima, sambil meminimalkan potensi risiko terkait obat (Jokanovic *et al.*, 2017).

c. Meningkatkan Kepatuhan Pasien

Salah satu alasan ketidakberhasilan terapi obat adalah kurangnya kepatuhan pasien terhadap pengobatan yang diresepkan. Medication review dapat membantu mengidentifikasi hambatan yang menghalangi kepatuhan pasien, seperti ketidakpahaman mengenai pengobatan atau efek samping yang dirasakan. Dengan melibatkan pasien secara aktif dalam diskusi tentang terapi obat mereka, farmasis dapat membantu meningkatkan kepatuhan dan hasil terapi pasien (Silva *et al.*, 2019).

d. Mengurangi Angka Rawat Inap

Dengan mengidentifikasi masalah pengobatan sejak dini dan melakukan perubahan terapi yang diperlukan, medication review dapat mengurangi risiko rawat inap akibat komplikasi yang berkaitan dengan terapi obat yang tidak sesuai. Penelitian menunjukkan bahwa farmasis yang terlibat dalam pengelolaan terapi pasien secara langsung dapat menurunkan frekuensi rawat inap yang disebabkan oleh efek samping obat atau interaksi obat yang berbahaya (Silva *et al.*, 2019).

Medication review merupakan proses yang sangat penting dalam farmasi klinis, dengan peran kunci dalam memastikan bahwa obat yang diberikan kepada pasien tidak hanya tepat, tetapi juga aman dan efektif. Melalui jenis-jenis review yang komprehensif dan melibatkan kolaborasi antara farmasis, dokter, dan pasien, medication review dapat meningkatkan keselamatan terapi obat, mengoptimalkan penggunaan obat, serta meningkatkan kepatuhan pasien terhadap pengobatan. Secara keseluruhan, medication review memberikan manfaat besar dalam mencegah kesalahan obat, meningkatkan outcome klinis, dan mengurangi biaya

perawatan kesehatan dengan menurunkan angka rawat inap terkait obat yang tidak sesuai.

### **C. Tanggung Jawab Farmasi Klinis dalam *Medication Review***

---

Farmasi klinis adalah cabang dari profesi kefarmasian yang berfokus pada interaksi farmasis dengan pasien untuk memastikan penggunaan obat yang aman dan efektif. Salah satu tugas utama farmasis klinis adalah melakukan *medication review*, yang berperan sangat penting dalam sistem pelayanan kesehatan modern. Dalam konteks ini, farmasis tidak hanya bertanggung jawab untuk memeriksa dan mengelola terapi obat, tetapi juga untuk melakukan penilaian yang mendalam terhadap dosis, durasi terapi, indikasi, dan potensi risiko terkait obat. Proses ini penting untuk mengoptimalkan penggunaan obat dan mengurangi terjadinya *adverse drug events* (ADE) yang dapat membahayakan pasien. Penelitian menunjukkan bahwa farmasis yang terlibat langsung dalam *medication review* berkontribusi dalam meningkatkan outcome klinis pasien, menurunkan risiko komplikasi pengobatan, serta meningkatkan kepatuhan terhadap pengobatan yang diberikan (Monzon-Kenneke *et al.*, 2021; Stuhec *et al.*, 2025).

#### **1. Peran Farmasis dalam pemantauan pengobatan pasien**

Salah satu tanggung jawab utama farmasis dalam *medication review* adalah menilai penggunaan obat yang diberikan kepada pasien secara menyeluruh, yang meliputi evaluasi dosis, durasi pengobatan, indikasi terapi, dan potensi interaksi obat. Ini merupakan langkah awal yang sangat penting untuk memastikan bahwa obat yang diberikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan medis pasien dan sesuai dengan pedoman terapi yang berlaku.

#### **e. Menilai Interaksi Obat (*Drug-Drug Interactions*)**

Interaksi obat adalah fenomena yang terjadi ketika dua atau lebih obat yang dikonsumsi bersama-sama mempengaruhi efektivitas atau keamanan obat-obat tersebut. Interaksi ini dapat menyebabkan peningkatan atau penurunan efek obat, serta menambah potensi efek samping atau risiko *adverse drug events* (ADEs). Farmasis memiliki peran penting dalam mengidentifikasi potensi interaksi obat ini melalui *medication review* yang sistematis. Dengan menggunakan perangkat lunak berbasis *clinical decision support systems* (CDSS) dan alat interaksi obat, farmasis dapat menilai kemungkinan interaksi dan memberikan rekomendasi yang sesuai untuk menghindari efek yang tidak diinginkan (Stuhec *et al.*, 2025).

f. Menilai Dosis dan Durasi Pengobatan

Penilaian dosis dan durasi pengobatan juga merupakan bagian esensial dari *medication review*. Dosis yang diberikan harus sesuai dengan kebutuhan individu pasien, mempertimbangkan faktor-faktor seperti usia, berat badan, kondisi medis yang mendasari, serta fungsi organ pasien. Durasi pengobatan juga harus dipertimbangkan untuk menghindari penggunaan obat dalam jangka panjang yang tidak perlu, yang dapat meningkatkan risiko efek samping. Dalam beberapa kasus, farmasis dapat merekomendasikan perubahan dosis atau penghentian obat untuk mencegah penggunaan obat yang tidak tepat atau berisiko (Unnissa *et al.*, 2025).

g. Menilai Indikasi Terapi

Indikasi terapi yang tepat adalah dasar untuk menentukan jenis dan dosis obat yang diberikan. Farmasis harus memastikan bahwa obat yang diresepkan memang sesuai dengan kondisi medis pasien dan berkontribusi terhadap pengelolaan masalah medis yang ada. Penilaian ini mencakup memverifikasi apakah obat yang diberikan memiliki indikasi yang jelas dan terbukti efektif, serta apakah ada alternatif terapi yang lebih aman atau lebih sesuai (Monzon-Kenneke *et al.*, 2021).

2. Identifikasi Potensi Risiko dan Rekomendasi Perubahan Terapi Obat

Selain menilai aspek teknis penggunaan obat, farmasis klinis juga bertanggung jawab untuk mengidentifikasi potensi risiko yang dapat terjadi selama pengobatan. Identifikasi risiko ini dapat mencakup berbagai faktor, seperti ketidaksesuaian antara terapi yang diberikan dengan kondisi medis pasien, risiko interaksi obat, serta potensi efek samping yang merugikan.

a. Identifikasi Potensi Risiko

Melalui *medication review*, farmasis dapat mengidentifikasi potensi risiko yang terkait dengan pengobatan pasien. Beberapa risiko yang mungkin teridentifikasi termasuk *drug-drug interactions* (DDIs), penggunaan obat yang tidak sesuai dengan pedoman klinis, atau obat yang tidak efektif untuk kondisi medis pasien. Dengan menggunakan sistem elektronik yang terintegrasi dengan rekam medis pasien, farmasis dapat dengan mudah mengidentifikasi masalah ini dan memberikan rekomendasi untuk menyesuaikan terapi agar lebih sesuai dengan kondisi pasien (Geurts *et al.*, 2016).

b. Rekomendasi Perubahan Terapi

Setelah mengidentifikasi potensi risiko, langkah selanjutnya adalah memberikan rekomendasi perubahan terapi. Ini bisa berupa penyesuaian dosis, penggantian obat dengan alternatif yang lebih aman atau efektif, atau penghentian obat yang tidak lagi diperlukan. Rekomendasi ini harus

didasarkan pada bukti ilmiah terbaru dan mempertimbangkan kondisi medis serta preferensi pasien. Dalam beberapa kasus, farmasis bekerja sama dengan dokter untuk menyarankan perubahan terapi yang dapat meningkatkan keselamatan dan efektivitas pengobatan (Unnissa *et al.*, 2025).

### 3. Kolaborasi Farmasis dengan Dokter dan Tenaga Medis Lainnya

Farmasis tidak bekerja sendiri dalam melakukan *medication review*. Kolaborasi antarprofesi, khususnya dengan dokter dan tenaga medis lainnya, sangat penting untuk memastikan bahwa rekomendasi terapi dapat diintegrasikan dengan baik dalam rencana pengobatan pasien secara keseluruhan. Kerja sama ini berfokus pada pertukaran informasi yang akurat dan tepat waktu, sehingga keputusan yang diambil dapat lebih mencerminkan kebutuhan medis pasien.

#### a. Kolaborasi dalam Tim Interdisipliner

Farmasis berperan penting dalam tim interdisipliner yang terdiri dari dokter, perawat, ahli gizi, dan profesional medis lainnya. Dalam tim ini, farmasis memberikan penilaian tentang terapi obat yang diberikan kepada pasien dan memberikan rekomendasi terkait potensi masalah pengobatan yang perlu diatasi. Diskusi bersama dalam tim medis memastikan bahwa terapi yang diberikan adalah yang terbaik bagi pasien dan meminimalkan risiko yang terkait dengan penggunaan obat (Monzon-Kenneke *et al.*, 2021).

#### b. Pemberian Rekomendasi kepada Penyedia Layanan Kesehatan Lainnya

Salah satu peran utama farmasis dalam kolaborasi ini adalah memberikan rekomendasi kepada dokter dan tenaga medis lainnya mengenai perubahan terapi yang diperlukan. Farmasis dapat mengidentifikasi masalah terkait obat yang mungkin tidak terlihat oleh dokter atau tenaga kesehatan lainnya, sehingga rekomendasi dari farmasis dapat meningkatkan kualitas pengobatan secara keseluruhan (Stuhec *et al.*, 2025).

## D. Alur dan Teknik Medication Review Yang Efektif

---

*Medication review* merupakan praktik klinis terstruktur yang bertujuan mengoptimalkan penggunaan obat pasien, meningkatkan keselamatan dan efektivitas terapi obat, serta mengurangi masalah terkait obat (*drug-related problems*). Proses ini dilakukan oleh farmasis klinis sebagai bagian integral dari layanan kefarmasian modern yang berfokus pada pasien (*patient-centered care*). Untuk memastikan bahwa *medication review* dilakukan secara efektif dan konsisten, diperlukan alur kerja yang jelas serta teknik analisis yang terintegrasi dengan dukungan teknologi klinis. Literatur menunjukkan bahwa penggunaan metode sistematis serta dukungan *clinical decision support systems* (CDSS) dapat

meningkatkan efisiensi dan kualitas medication review dengan hasil yang lebih baik dibandingkan metode manual semata (Dabidian *et al.*, 2024) dan memperkuat kemampuan farmasis dalam mendeteksi masalah penggunaan obat (*adverse drug events*, interaksi obat, dsb.) (Marcilly *et al.*, 2022).

## 1. Langkah-Langkah dalam Melakukan Medication Review

### a. Identifikasi Masalah Terapi dan Pengumpulan Data Awal

Langkah awal dalam *medication review* dimulai dari identifikasi pasien yang membutuhkan tinjauan terapi, kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan data klinis secara menyeluruh sebagai fondasi analisis pada tahap berikutnya. Data yang dihimpun mencakup daftar lengkap obat yang sedang digunakan pasien, termasuk dosis, frekuensi, dan rute pemberian, serta informasi mengenai riwayat medis dan kondisi klinis terkini, rekam medis dan hasil laboratorium yang relevan, riwayat alergi dan respons terhadap terapi sebelumnya, hingga preferensi serta kekhawatiran pasien terkait penggunaan obat. Tahap pengumpulan informasi ini memiliki peran krusial karena menjadi dasar untuk menilai kualitas terapi, aspek keselamatan, dan efektivitas obat yang digunakan sehingga potensi masalah dapat diidentifikasi secara lebih akurat. Intervensi farmasis yang didukung data klinis lengkap terbukti lebih efektif dalam mendeteksi *drug-related problems* serta menurunkan risiko *adverse drug events* (ADE), baik pada pasien rawat inap maupun rawat jalan. Bahkan, literatur menunjukkan bahwa *medication review* yang dilakukan secara komprehensif mampu mengidentifikasi hingga empat atau lebih permasalahan terkait obat pada setiap pasien rawat inap, yang menegaskan pentingnya penerapan pendekatan yang sistematis, berbasis data, dan terstruktur dalam setiap proses tinjauan terapi (Christiansen *et al.*, 2025).

### b. Penelaahan Klinis dan Analisis Interaksi Obat

Setelah data terapi pasien terkumpul, tahap berikutnya dalam *medication review* adalah menilai kelayakan regimen obat secara klinis melalui evaluasi ketepatan dosis dan durasi berdasarkan pedoman terbaru, identifikasi potensi *drug-drug interactions* (DDIs), pemeriksaan kontraindikasi sesuai kondisi pasien, serta peninjauan risiko efek samping maupun toksisitas. Proses ini umumnya dilakukan oleh farmasis klinis dengan dukungan pedoman terapi, referensi interaksi obat, dan *clinical decision support systems* (CDSS) yang membantu penyaringan interaksi serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan klinis. Hasil evaluasi tersebut menjadi dasar untuk menentukan apakah terapi yang sedang berjalan sudah optimal atau perlu disesuaikan guna meningkatkan keamanan dan efektivitas pengobatan (Sutton *et al.*, 2020; Van De Sijpe *et al.*, 2022).

c. Diskusi dengan Pasien dan Medication Reconciliation

Saat menilai penggunaan obat pasien, keterlibatan pasien melalui wawancara atau komunikasi lanjutan menjadi bagian penting dari *medication reconciliation*, yaitu proses mencocokkan obat yang diresepkan dengan obat yang benar-benar digunakan pasien untuk mencegah masalah seperti obat terlewat, duplikasi, atau ketidaktepatan dosis. Praktik ini dilakukan dengan mengonfirmasi obat yang dikonsumsi di rumah, membandingkannya dengan regimen yang tercatat, serta mendiskusikan kepatuhan, efek samping, dan pemahaman pasien terhadap tujuan terapi. Dengan cara ini, farmasis dapat menangkap masalah penggunaan obat yang tidak selalu terlihat dari data klinis saja karena turut mempertimbangkan kebiasaan dan perilaku pasien dalam menjalani terapi. Keterlibatan pasien dalam diskusi selama *medication review* terbukti membantu mengidentifikasi *drug-related problems* yang lebih bermakna dan mendukung penggunaan obat yang lebih tepat (Kari *et al.*, 2018).

d. Formulasi Rekomendasi Perubahan Terapi

Setelah analisis klinis dan diskusi dengan pasien, farmasis menyusun rekomendasi terapi bila ditemukan masalah atau peluang optimasi, misalnya menyesuaikan dosis maupun durasi, menghentikan obat yang tidak lagi diperlukan (*deprescribing*), menambahkan terapi yang lebih sesuai, serta menyarankan pemantauan lanjutan seperti evaluasi klinis atau pemeriksaan laboratorium ulang. Rekomendasi ini idealnya disusun berbasis pedoman terkini, namun tetap mempertimbangkan kondisi pasien secara menyeluruh termasuk komorbiditas dan kompleksitas regimen yang sering terjadi pada praktik nyata. Agar keputusan terapi lebih aman dan efektif, hasil penelaahan farmasis kemudian dikomunikasikan kepada dokter atau tim klinis lain melalui proses kolaboratif, sehingga rekomendasi dapat ditinjau bersama dan diterapkan secara terkoordinasi (Eddine *et al.*, 2023).

e. Tindak Lanjut (Follow-up) Pasca Review

Sebagai bagian dari alur *medication review* yang efektif, tindak lanjut merupakan tahap yang banyak direkomendasikan karena memungkinkan pemantauan respons pasien setelah perubahan terapi, sekaligus menilai apakah intervensi farmasis memberikan perbaikan yang nyata atau masih memerlukan penyesuaian lanjutan. Praktik *follow-up* ini dapat dilakukan melalui kunjungan klinis terjadwal, layanan jarak jauh seperti *Telepharmacy*, maupun melalui integrasi dokumentasi dan pemantauan dalam rekam medis elektronik (EHR) agar rekomendasi farmasis tetap terpantau dalam kesinambungan perawatan. Bukti menunjukkan bahwa model *medication*

*review with follow-up* membantu meningkatkan kontinuitas evaluasi terapi dan mendukung perbaikan luaran penggunaan obat pada pasien, terutama pada kelompok yang menggunakan banyak obat (Christopher *et al.*, 2024; Varas-doal *et al.*, 2020)

## 2. Teknik Analisis Data Obat Menggunakan Teknologi

### a. Peran Clinical Decision Support Systems (CDSS) dalam Medication Review

Dalam praktik sehari-hari, farmasis klinis dituntut untuk meninjau sejumlah besar data pasien dan obat secara cepat dan akurat. Di sinilah peran *clinical decision support systems* (CDSS) menjadi sangat membantu. CDSS adalah perangkat lunak yang dirancang untuk menunjang tenaga Kesehatan dalam melakukan tinjauan terapi obat yang lebih efisien dan efektif (Marcilly *et al.*, 2022).

Penggunaan *clinical decision support systems* (CDSS) dalam *medication review* memberikan sejumlah manfaat praktis bagi farmasis, terutama karena sistem ini mampu mendeteksi potensi *drug-drug interactions* secara otomatis dengan mengacu pada basis data dan kriteria klinis terbaru, sekaligus membantu menilai kesesuaian terapi terhadap pedoman klinis terkini agar regimen pengobatan tetap selaras dengan bukti ilmiah terbaru. Selain meningkatkan ketelitian penilaian, CDSS juga mempercepat proses *review* sehingga pekerjaan farmasis menjadi lebih efisien; bahkan, sebuah studi *randomized controlled trial* melaporkan bahwa penggunaan CDSS memungkinkan *medication review* diselesaikan lebih cepat dan dapat mengidentifikasi lebih banyak *drug-related problems* dibandingkan metode tanpa CDSS (Dabidian *et al.*, 2024; Marcilly *et al.*, 2022).

### b. Integrasi Data Elektronik dan Rekam Medis Elektronik (EMR)

Selanjutnya, penggunaan EMR yang terintegrasi dengan CDSS memungkinkan farmasis untuk mengakses data klinis pasien secara real-time selama proses review. Ini termasuk riwayat laboratorium, catatan dokter, alergi obat, serta catatan pemantauan sebelumnya. Integrasi EMR memastikan bahwa semua data relevan dapat dianalisis secara menyeluruh tanpa kehilangan informasi penting (Alexiuk *et al.*, 2023).

### c. Panduan dan Algoritma Berbasis Bukti

Software pendukung juga dapat memasukkan algoritma berbasis pedoman praktik klinis untuk membantu dalam penilaian apakah suatu obat tepat atau perlu diubah. Beberapa penelitian terkini bahkan mengembangkan sistem penilaian visual yang memungkinkan farmasis membandingkan regimen saat ini dengan saran berdasarkan pedoman klinis secara grafis untuk mendukung keputusan obat yang kompleks (Armando *et al.*, 2023).



## E. Pencegahan Medication Error melalui Farmasi Klinis

---

Kesalahan dalam pengobatan (*medication error*) merupakan tantangan besar dalam sistem pelayanan kesehatan global. Kesalahan ini dapat terjadi pada setiap tahap penggunaan obat, mulai dari penulisan resep (*prescribing*), transkripsi, penyediaan (*dispensing*), hingga pemberian obat kepada pasien (*administration*) dan pemantauan setelahnya. Setiap kesalahan yang terjadi dalam proses ini berpotensi menimbulkan dampak serius bagi pasien, termasuk cedera, rawat inap yang berkepanjangan, bahkan kematian. Menurut definisi yang digunakan dalam berbagai riset, *medication error* adalah “setiap kejadian yang dapat dicegah dan berpotensi menyebabkan penggunaan obat yang tidak tepat atau membahayakan pasien ketika obat berada di bawah kendali tenaga kesehatan atau pasien sendiri” (Jaam *et al.*, 2021).

Farmasi klinis memiliki peran strategis dalam upaya pencegahan *medication error* melalui serangkaian intervensi yang terstruktur dan berkelanjutan. Farmasi klinis tidak hanya menyiapkan atau memberikan obat kepada pasien, tetapi juga bertanggung jawab terhadap peninjauan terapi obat secara menyeluruh, identifikasi risiko, pemberian edukasi, serta kolaborasi dengan tim medis untuk memastikan pengobatan yang aman dan efektif (Batool *et al.*, 2025).

### 1. Definisi Medication Error

#### a. Definisi Medication Error

*Medication error* merupakan salah satu bentuk *preventable adverse events* dalam pelayanan kesehatan yang terjadi akibat kesalahan dalam proses pengobatan yang seharusnya dapat dihindari. Ini termasuk kesalahan dalam penulisan resep (*prescribing*), penerjemahan resep (*transcribing*), penyediaan obat (*dispensing*), administrasi, hingga pemantauan terapi yang tidak tepat. Kesalahan ini dapat terjadi baik dalam konteks rawat inap di rumah sakit maupun rawat jalan di fasilitas kesehatan lainnya. Studi menunjukkan bahwa *medication error* memiliki prevalensi tinggi di berbagai setting layanan kesehatan di seluruh dunia dan merupakan salah satu penyebab utama kejadian merugikan pasien (*adverse drug events*, ADEs) yang dapat dicegah (Jaam *et al.*, 2021).

#### b. Penyebab Medication Error

Penyebab *medication error* bersifat multifaktorial dan sering kali melibatkan kombinasi faktor manusia, sistem, dan lingkungan. Faktor utama yang sering ditemukan adalah (Khairurrijal & Putriana, 2017):

- 4) Kesalahan *prescribing*: termasuk penulisan obat yang tidak jelas, dosis yang salah, atau pilihan obat yang tidak sesuai kondisi klinis pasien.

- 5) Transcribing error: kesalahan saat mentransfer informasi resep dari satu catatan ke catatan lain.
- 6) Dispensing error: kesalahan dalam menyiapkan obat, termasuk dosis yang keliru atau penandaan yang salah.
- 7) Administration error: kesalahan saat memberikan obat kepada pasien, termasuk pemberian setelah waktu yang salah, pemberian obat yang tidak tepat, atau instruksi yang membingungkan bagi pasien.

Faktor sistem seperti beban kerja yang tinggi, kurangnya standarisasi prosedur, serta keterbatasan komunikasi antara tenaga kesehatan juga berkontribusi signifikan terhadap kesalahan ini (Jaam *et al.*, 2021).

c. Dampak Medication Error terhadap Pasien

Dampak *medication error* bisa ringan atau sangat serius. Ketika kesalahan ini menyebabkan ADE yang signifikan, konsekuensinya mencakup peningkatan kejadian morbiditas, peningkatan angka rawat inap di rumah sakit, biaya perawatan kesehatan yang lebih tinggi, dan bahkan kematian (Jaam *et al.*, 2021; Khairurrijal & Putriana, 2017).

2. Peran Farmasi Klinis dalam Mendeteksi dan Mencegah Medication Error

a. Peninjauan Resep dan Analisis Klinis oleh Farmasis

Farmasis klinis memainkan peran kunci dalam mencegah *medication error* melalui peninjauan resep secara teliti, identifikasi risiko, serta analisis klinis terhadap setiap obat yang diresepkan. Intervensi farmasis meliputi pemeriksaan dosis, frekuensi, durasi terapi, kemungkinan interaksi obat, serta ketidaksesuaian indikasi terapi. Farmasis dapat menggunakan alat bantu klinis seperti pedoman terapi dan *clinical decision support systems* (CDSS) yang terintegrasi dengan rekam medis pasien untuk meningkatkan akurasi penilaian dan pencegahan kesalahan (Althagafi, 2025).

b. Pengawasan dan Intervensi Farmasis

Dalam banyak studi klinis, farmasis klinis terbukti efektif dalam menurunkan risiko *medication error* melalui intervensi langsung terhadap tim kesehatan lainnya. Sebagai contoh, studi retrospektif menunjukkan bahwa farmasis di fasilitas pelayanan kesehatan dapat mengidentifikasi dan menangani ratusan kasus kesalahan dosis, frekuensi, atau durasi terapi yang berpotensi membahayakan pasien, sehingga mendukung penggunaan obat yang lebih aman dan efisien (Batool *et al.*, 2025).

c. Edukasi dan Pelatihan untuk Tenaga Kesehatan

Salah satu pendekatan yang semakin didukung oleh bukti ilmiah adalah edukasi yang dipimpin oleh farmasis untuk tenaga kesehatan lain, termasuk dokter, perawat, dan staf klinis lainnya. Sebuah tinjauan sistematis dan

*meta-analysis* menemukan bahwa intervensi edukatif yang dipimpin oleh farmasis secara signifikan mengurangi tingkat *medication error* di fasilitas pelayanan kesehatan. Metode ini mencakup sesi pelatihan, modul pendidikan, poster, serta kartu informasi singkat mengenai istilah-istilah yang berisiko tinggi dalam pengobatan, yang semuanya terbukti efektif dalam mengurangi prevalensi kesalahan pengobatan (Jaam *et al.*, 2021).

d. Peran Farmasis dalam Transisi Perawatan dan Rekonsiliasi Obat

Transisi perawatan baik dari rumah sakit yang lainnya atau ke fasilitas lainnya dalam satu rumah sakit merupakan fase dengan risiko tinggi terjadinya *medication error*. Farmasis klinis memainkan peran penting dalam proses *medication reconciliation*, yang merupakan peninjauan dan verifikasi lengkap daftar obat pasien sepanjang transisi perawatan untuk memastikan tidak terjadi perubahan yang tidak sah atau kelalaian dalam pengobatan. Keterlibatan farmasis dalam tahapan ini terbukti menurunkan kesalahan akibat perubahan yang tidak terkoordinasi dan meningkatkan keselamatan pasien secara keseluruhan (Kovacevic *et al.*, 2025).

3. Strategi Pencegahan Medication Error melalui Teknologi

a. Clinical Decision Support Systems (CDSS)

Salah satu strategi pencegahan modern adalah penerapan sistem dukungan keputusan klinis (*CDSS*) yang terintegrasi dengan rekam medis elektronik dan sistem e-prescribing. *CDSS* memungkinkan pemeriksaan otomatis terhadap potensi interaksi obat, alergi pasien, dosis yang tidak sesuai berdasarkan usia atau kondisi klinis, dan memberi peringatan kepada penyedia layanan sebelum resep diselesaikan. Sistem semacam ini telah terbukti mengurangi tingkat kesalahan pada tahap penulisan resep dan meningkatkan keselamatan pasien secara signifikan (Armando *et al.*, 2023).

b. Teknologi Bar Code Medication Administration (BCMA)

Teknologi *Bar Code Medication Administration* (BCMA) merupakan sistem lain yang membantu mencegah kesalahan pada fase pemberian obat kepada pasien. BCMA memverifikasi obat dan identitas pasien secara elektronik melalui pemindaian kode batang sebelum pemberian, dengan tujuan meminimalkan kesalahan seperti pemberian obat yang salah atau dosis yang keliru. Walaupun artikel sumber untuk BCMA bukan artikel jurnal, teknologi ini diakui luas dalam literatur sebagai strategi efektif dalam meningkatkan keselamatan pemberian obat (Mulac *et al.*, 2021).

c. Sistem Pelaporan Kesalahan dan Audit Internal

Selain teknologi otomatis, pencegahan kesalahan juga memerlukan sistem pelaporan kesalahan yang aman dan tidak menghukum (*non-punitive*

*reporting systems*). Dengan memfasilitasi pelaporan terbuka atas insiden yang terjadi, fasilitas kesehatan dapat mengidentifikasi pola kesalahan, melakukan analisis akar penyebab, dan mengembangkan langkah pencegahan yang lebih efektif di masa depan. Peran farmasis dalam sistem pelaporan ini adalah memberikan wawasan klinis yang membantu interpretasi data insiden serta rekomendasi untuk perbaikan sistem pelayanan obat (Jaam *et al.*, 2021).

#### 4. Kolaborasi Antardisiplin dalam Mencegah Medication Error

Pencegahan *medication error* yang efektif tidak dapat dilakukan oleh satu disiplin ilmu saja. Diperlukan kolaborasi erat antara farmasis klinis, dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya untuk memastikan setiap tahap penggunaan obat dilakukan dengan benar. Strategi kolaboratif (Kobrai-Abkenar *et al.*, 2024) meliputi:

- a. Rapat klinis interdisipliner, di mana kasus-kasus kompleks ditinjau bersama untuk meminimalkan risiko kesalahan.
- b. Integrasi farmasis dalam tim perawatan primer, sehingga review obat dan konsultasi dilakukan secara langsung dalam perawatan rutin pasien.
- c. Program pelatihan bersama, di mana farmasis memberikan edukasi kepada seluruh tim klinis untuk meningkatkan kesadaran akan risiko dan strategi pencegahan *medication error*.

Kolaborasi semacam ini juga didukung oleh bukti dari literatur bahwa pendekatan tim kesehatan yang menyertakan farmasis klinis dalam pengambilan keputusan terapi dapat meningkatkan keselamatan pasien dan mengurangi insiden kesalahan terapi obat (Khalil *et al.*, 2025).

*Medication error* merupakan isu keselamatan pasien yang serius namun seringkali dapat dicegah melalui pendekatan sistematis dan multidisipliner. Farmasi klinis memainkan peran penting dalam mengurangi risiko medication error melalui peninjauan resep secara klinis, edukasi, pengawasan terapi, teknologi sistem elektronik, serta kolaborasi dengan tim medis lain. Intervensi farmasis terbukti efektif dalam meningkatkan identifikasi kesalahan, menurunkan tingkat kesalahan, dan memperbaiki outcome pasien. Strategi pencegahan yang berbasis bukti dan teknologi, dikombinasikan dengan kolaborasi interprofesional, merupakan fondasi utama untuk menciptakan sistem pelayanan kesehatan yang lebih aman dan berkualitas (Althagafi, 2025; Naserallah *et al.*, 2020).

## **F. Teknologi dalam Medication Review dan Pencegahan Medication Error**

---

Kesalahan obat (*medication error*) tetap menjadi tantangan besar dalam sistem pelayanan kesehatan modern, mendorong kebutuhan untuk mengintegrasikan teknologi dalam praktik farmasi klinis. Teknologi tidak hanya membantu

menyederhanakan *workflow* klinis tetapi juga memperkaya kapasitas farmasis dalam melakukan medication review, mendeteksi potensi kesalahan obat, dan meningkatkan keselamatan pasien melalui pendekatan digital. Perangkat digital, seperti *clinical decision support systems* (CDSS), *Telemedicine/Telepharmacy*, dan aplikasi *mobile health* (mHealth), telah terbukti efektif dalam mengurangi insiden *adverse drug events* (ADEs) dan *medication errors* secara signifikan, terutama ketika diimplementasikan dengan tepat dan terintegrasi dalam praktik klinis (Insani *et al.*, 2025).

Teknologi dapat memperkuat praktik farmasi klinis dalam medication review dan pencegahan kesalahan obat, termasuk penggunaan *Telemedicine/smart health*, sistem informasi farmasi, serta manfaat dan tantangan integrasi teknologi dalam konteks klinis dan operasional.

## 1. Telemedicine dan Aplikasi Smart Health dalam Medication Review

### a. *Telemedicine dan Telepharmacy*

*Telemedicine* dan *Telepharmacy* merupakan penerapan *information and communication technology* (ICT) yang memungkinkan layanan farmasi klinis dilakukan secara jarak jauh, termasuk *medication review*, konsultasi, pemantauan terapi, dan edukasi pasien tanpa batasan lokasi fisik, sehingga praktik farmasi menjadi lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan pasien di daerah yang kekurangan layanan kefarmasian. Sebagai bagian dari model ini, *Telepharmacy* terbukti memberikan dampak positif pada hasil pasien dengan menurunkan jumlah masalah terkait penggunaan obat dan meningkatkan kualitas pemantauan terapi, sebagaimana ditunjukkan oleh ulasan sistematis yang melaporkan dampak positif layanan ini terhadap penanganan masalah obat dan indikator keselamatan pasien selama pandemi COVID-19 (Al-dossari *et al.*, 2023). Selain itu, bukti terbaru dari studi empiris menunjukkan bahwa program *Telepharmacy* yang dipimpin oleh farmasis mampu meningkatkan kepatuhan pasien dan menyelesaikan masalah terkait obat yang terdeteksi melalui interaksi jarak jauh (Yotarak *et al.*, 2025), sedangkan kajian yang lebih luas terhadap intervensi *telehealth* dalam praktik kefarmasian mendukung potensi *Telepharmacy* untuk meningkatkan akses layanan dan keamanan pasien secara keseluruhan (Chong *et al.*, 2025). Hasil ini memperlihatkan bahwa *Telepharmacy* dapat berkontribusi dalam mengidentifikasi kesalahan resep atau penggunaan obat sebelum tercapai ke pasien dan menurunkan risiko *adverse drug events*, khususnya di fasilitas yang kekurangan layanan farmasis 24 jam.

b. Aplikasi *mHealth* dalam Pemantauan dan Adherence

Aplikasi *mobile health (mHealth)* juga menjadi alat penting dalam medication review, terutama untuk meningkatkan *adherence* pasien terhadap terapi obat. Tinjauan meta-analisis menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi mobile dapat secara signifikan meningkatkan tingkat keketatan pasien terhadap regimen obat yang diresepkan, terutama pada pasien dengan penyakit kronis seperti hipertensi atau diabetes, meskipun bukti masih bersifat awal dan perlu evaluasi lanjutan untuk optimalisasi desain aplikasi (Peng *et al.*, 2020). Aplikasi ini biasanya dilengkapi dengan fitur pengingat dosis, dokumentasi konsumsi obat, edukasi pasien, dan kadang integrasi data dengan sistem rekam medis untuk monitoring real-time oleh penyedia layanan kesehatan.

Ulasan naratif lain juga menegaskan bahwa *mHealth* mampu memberikan pengingat waktu minum obat, pelacakan penggunaan, dan komunikasi dua arah antara pasien dan tenaga kesehatan, serta memperkuat peran farmasis dalam memastikan pasien mengikuti terapi yang benar di luar setting klinis tradisional (Wang *et al.*, 2025). Integrasi *mHealth* dengan sistem telehealth lebih lanjut memperluas kapasitas farmasis untuk melakukan medication review termasuk pemantauan pemakaian obat secara berkelanjutan dan intervensi saat periode kritis.

2. Sistem Informasi Farmasi dan Alat Bantu Teknologi

a. Clinical Decision Support Systems (CDSS)

*Clinical Decision Support Systems* (CDSS) adalah kelompok perangkat lunak yang menyediakan informasi klinis berbasis basis data dan algoritma untuk membantu pengambilan keputusan terapeutik secara tercepat dan tepat di titik layanan (*point of care*). Sistem ini secara signifikan dapat mengidentifikasi potensi *drug-drug interactions* (DDIs), dosis yang tidak sesuai, atau peringatan alergi pasien, dan memberikan rekomendasi yang dirumuskan berdasarkan pedoman klinis terkini. CDSS meningkatkan akurasi keputusan klinis farmasis, mengurangi ketergantungan hanya pada ingatan manual atau referensi cetak, sehingga membantu mencegah kesalahan preskripsi dan meningkatkan kualitas medication review (Sutton *et al.*, 2020).

Sebuah tinjauan *systematic review* terhadap CDSS menunjukkan bahwa integrasi CDSS dengan sistem rekam medis elektronik meningkatkan ketepatan *prescribing* dan menurunkan kesalahan obat di berbagai setting klinis, baik rumah sakit maupun klinik rawat jalan, dengan dampak positif terhadap outcome pasien (Sutton *et al.*, 2020).

b. Electronic Health Records (EHR) dan e-Prescribing

Sistem rekam medis elektronik (*Electronic Health Records*, EHR) yang dilengkapi dengan modul *e-prescribing* menjadi satu pilar penting lainnya dalam pencegahan medication error. E-prescribing meminimalkan kesalahan akibat resep tulisan tangan yang tidak jelas, otomatis memeriksa kompatibilitas obat terhadap riwayat medis pasien, dan memberikan peringatan jika ada kemungkinan *drug-drug interactions* atau dosis yang tidak sesuai (Murthi *et al.*, 2024).

Modul EHR yang terintegrasi juga memungkinkan farmasis mengakses riwayat penggunaan obat, alergi, hasil laboratorium, dan catatan klinis utama pasien secara langsung saat melakukan medication review, yang memperkaya konteks penilaian klinis dan membantu mengurangi risiko kesalahan yang berhubungan dengan informasi yang tidak lengkap atau tidak akurat (Murthi *et al.*, 2024).

c. Teknologi Pendukung Lain (Barcode, RFID, IoT)

Selain CDSS dan EHR, teknologi lain seperti barcoding (*barcode medication administration*) dan *Internet of Things* (IoT) juga mendukung keamanan pemberian obat. Sistem *barcode medication administration* (BCMA) memungkinkan verifikasi identitas pasien dan obat sebelum pemberian—mengurangi kemungkinan pemberian obat yang salah atau duplikasi yang terjadi pada tahap administrasi. Studi naratif menunjukkan bahwa barcode dapat meningkatkan keselamatan pasien secara signifikan di lingkungan klinis yang kompleks, seperti rumah sakit besar, dengan menurunkan kesalahan administrasi obat yang sering kali terjadi akibat kurangnya verifikasi manual (Alsenani *et al.*, 2023; Mulac *et al.*, 2021). Teknologi berbasis IoT yang terhubung dengan perangkat sensor dan sistem informasi juga digunakan untuk memantau status pemberian obat secara otomatis dan terintegrasi (Alsenani *et al.*, 2023).

3. Manfaat Sistem Elektronik dalam Mengurangi Human Error

a. Perbaikan Ketepatan dan Keamanan

Integrasi teknologi informasi dalam medication review dan pencegahan kesalahan obat membantu mengurangi *human error* yang sering kali terjadi akibat beban kerja yang tinggi, gangguan, atau keterbatasan memori manusia. CDSS, EHR, dan e-prescribing menghadirkan informasi penting secara real-time yang bisa mendukung farmasis mengambil keputusan yang tepat dan cepat, terutama dalam manajemen pasien dengan regimen kompleks atau polifarmasi. Systematic review teknologi digital juga melaporkan bahwa intervensi teknologi seperti CDSS, e-prescribing, *Telemedicine*, dan mHealth

secara kolektif dikaitkan dengan penurunan insiden *medication errors* dan *adverse drug events* dalam berbagai setting klinis, termasuk rumah sakit dan pelayanan primer (Insani *et al.*, 2025).

b. Efisiensi Alur Kerja dan Pengawasan Informasi

Teknologi juga mendukung efisiensi operasional dengan mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk pengolahan informasi manual, peninjauan resep, dan pemantauan pasien. Dengan otomatisasi beberapa langkah dalam medication review, tenaga kesehatan dapat mengarahkan fokusnya pada analisis klinis kompleks dan komunikasi langsung dengan pasien, bukan sekadar pengolahan data administratif. Ini membantu mencegah *fatigue* atau kelelahan kognitif yang sering kali menjadi faktor risiko *medication error* (Insani *et al.*, 2025).

4. Tantangan dan Solusi Integrasi Teknologi dalam Praktik Farmasi Klinis

a. Tantangan Implementasi Teknologi

Meskipun teknologi dalam pelayanan kesehatan memberikan manfaat yang jelas, implementasinya sering kali dihadapkan pada berbagai tantangan yang dapat mempengaruhi efektivitasnya. Salah satu tantangan utama adalah biaya dan infrastruktur, di mana pengadaan sistem seperti *Clinical Decision Support Systems* (CDSS) atau *Electronic Health Records* (EHR) memerlukan investasi yang signifikan serta infrastruktur teknologi informasi yang memadai. Tanpa infrastruktur yang kokoh, implementasi sistem ini dapat terhambat, sebagaimana diungkapkan oleh beberapa studi yang menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya sering kali menghalangi penerapan teknologi di fasilitas kesehatan (Ariani & Yuliani, 2025). Interoperabilitas juga menjadi masalah besar dalam pengintegrasian teknologi kesehatan. Sistem-sistem yang digunakan di fasilitas kesehatan, seperti EHR, CDSS, dan aplikasi *mobile health* (mHealth), sering kali tidak kompatibel, mengakibatkan kesulitan dalam mengintegrasikan data antar sistem, yang pada gilirannya mengurangi efisiensi dan efektivitas pengambilan keputusan klinis (Alexiuk *et al.*, 2023). Selanjutnya, penerimaan pengguna menjadi faktor penting, di mana *alert fatigue* atau kelelahan akibat peringatan yang berlebihan dapat menyebabkan tenaga kesehatan mengabaikan rekomendasi penting, meningkatkan risiko kesalahan dalam pengobatan (Insani *et al.*, 2025). Selain itu, standarisasi dan keamanan data juga harus diprioritaskan. Data pasien yang sensitif harus dilindungi untuk memastikan privasi dan mematuhi regulasi yang berlaku, seperti *Health Insurance Portability and Accountability Act* (HIPAA). Tanpa sistem keamanan data yang kuat dan standar yang jelas, risiko pelanggaran data pasien semakin besar (Ariani & Yuliani, 2025). Review teknologi juga



menunjukkan bahwa tanpa adanya *alert compliance tracking* dan klasifikasi tingkat keparahan *adverse drug events* (ADE), manfaat dari CDSS bisa tereduksi. Peringatan yang tidak relevan atau tidak diprioritaskan dengan baik dapat menyebabkan kebingungan bagi pengguna dan mengurangi respons terhadap masalah yang lebih kritis (Insani *et al.*, 2025).

b. Solusi untuk Mengoptimalkan Integrasi Teknologi

Untuk mengatasi berbagai tantangan dalam integrasi teknologi kesehatan, sejumlah strategi yang berbasis bukti perlu diterapkan agar sistem tidak hanya diadopsi tetapi juga efektif dalam praktik klinis sehari-hari. Pelatihan intensif bagi pengguna sistem digital, termasuk pelatihan berkelanjutan bagi tenaga kesehatan agar memahami fungsi sistem dan merespons peringatan dengan tepat, merupakan langkah awal yang krusial dalam memperkuat penggunaan *clinical decision support* secara efektif. Selain itu, desain sistem yang berorientasi pada pengguna yang relevan dan selaras dengan alur kerja klinis mampu meminimalkan *alert fatigue*, misalnya melalui strategi optimasi peringatan yang melibatkan Komite Multidisipliner dan mekanisme umpan balik klinis untuk meninjau dan menyesuaikan *alert* sesuai kebutuhan praktik nyata. Standarisasi dan interoperabilitas data juga menjadi aspek penting agar berbagai sistem dapat berkomunikasi secara efektif, yang didukung oleh literatur yang menekankan kebutuhan standar data kesehatan dan komunikasi antar sistem. Evaluasi berkala melalui audit dan peninjauan berkala juga dianjurkan untuk memastikan bahwa teknologi benar-benar mendukung praktik klinis dan keselamatan pasien secara efektif, sehingga solusi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi tetapi juga kualitas pelayanan kesehatan (Insani *et al.*, 2025; Van Dort *et al.*, 2020).

Teknologi memainkan peran yang semakin penting dalam *medication review* dan pencegahan *medication error* dalam praktik farmasi klinis. Melalui *Telemedicine* dan *Telepharmacy*, akses layanan farmasi semakin luas, memungkinkan *review* obat dilakukan secara jarak jauh. Sistem informasi seperti *clinical decision support systems* (CDSS), *electronic health records* (EHR), dan *mobile health* (mHealth) menyediakan alat bantu yang efektif untuk mengurangi risiko kesalahan dengan memberikan rekomendasi yang akurat dan konteks klinis secara real-time. Selain meningkatkan keselamatan pasien, teknologi juga mendukung efisiensi operasional. Namun, tantangan dalam implementasi, seperti biaya, masalah interoperabilitas antar sistem, dan *alert fatigue*, memerlukan pendekatan yang hati-hati agar teknologi dapat dimanfaatkan secara optimal dalam praktik klinis sehari-hari (Insani *et al.*, 2025; Murthi *et al.*, 2024).

## G. Simpulan

---

Farmasi klinis memainkan peran yang sangat penting dalam meningkatkan keselamatan pasien melalui *medication review* dan pencegahan *medication error*. Proses *medication review* yang sistematis dan terstruktur dilakukan oleh farmasis klinis untuk memastikan bahwa pengobatan yang diberikan sesuai dengan pedoman klinis terbaru, serta mengidentifikasi potensi masalah terkait obat yang dapat membahayakan pasien. Dengan keterlibatan aktif dalam proses ini, farmasis berkontribusi secara langsung dalam mengurangi kejadian *adverse drug events* (ADE) dan meningkatkan efektivitas terapi, yang pada gilirannya dapat menurunkan angka rawat inap dan memperbaiki hasil klinis pasien. Oleh karena itu, peran farmasi klinis sangat penting untuk menciptakan sistem pengobatan yang aman dan efektif dalam sistem kesehatan modern.

Selain itu, kolaborasi antarprofesi sangat diperlukan dalam mencapai tujuan pengelolaan obat yang lebih aman. Farmasis klinis bekerja bersama dengan dokter, perawat, dan tenaga medis lainnya untuk memastikan bahwa terapi obat pasien dikelola dengan baik. Kerjasama tim yang solid memungkinkan pertukaran informasi yang akurat, meningkatkan kualitas keputusan terapeutik, dan mencegah kesalahan pengobatan yang dapat membahayakan pasien. Kolaborasi ini sangat penting dalam menangani masalah pengobatan yang lebih kompleks, terutama pada pasien yang mengalami polifarmasi atau penyakit kronis yang memerlukan perhatian lebih dalam penyesuaian terapi.

Ke depan, pengembangan lebih lanjut dalam pelayanan farmasi di era digital dan *Telemedicine* perlu diarahkan untuk mengoptimalkan integrasi teknologi dalam *medication review* dan pencegahan *medication error*. Teknologi, seperti *clinical decision support systems* (CDSS), *electronic health records* (EHR), dan *Telepharmacy*, menawarkan solusi efektif untuk mempercepat proses *review* obat, meningkatkan akurasi dalam mendeteksi potensi kesalahan obat, dan memberikan akses yang lebih luas bagi pasien yang memerlukan pemantauan terapi secara jarak jauh. Namun, tantangan dalam hal biaya, infrastruktur, dan interoperabilitas sistem perlu diatasi dengan pendekatan yang terencana dan berbasis bukti agar teknologi dapat diterapkan secara maksimal dalam mendukung praktik farmasi yang lebih aman dan efisien.

## H. Referensi

---

- Al-dossari, D. S., Laghbi, Y. A., Almutairi, A. S., Alsupail, M. M., Alharbi, M. H., Alotaibi, S., Farooq, A., & Ali, S. (2023). Impact of *Telepharmacy* on patients ' outcome during COVID-19: a systematic literature review. *Pharmacy Practice*, 21(4), 1–8. <https://doi.org/10.18549/PharmPract.2023.4.2883>

## Original

- Alexiuk, M., Elgubtan, H., & Tangri, N. (2023). Clinical decision support tools in the electronic Medical Record. *Kidney International Reports*, 9(1), 29–38. <https://doi.org/10.1016/j.ekir.2023.10.019>
- Alsenani, A. H. A., Alanzi, D. A., Alotaibi, S. A., Alanazi, A. A., Al Rakhimi, M. N., Aalasheakh, M. A., Alqutub, S. N., Almalki, A. S., Abuderman, S. S., & Aljadiai, F. S. (2023). Exploring the Effectiveness of Technology- Based Approaches in Mitigating Medication Errors: A Systematic Review. *Migration Letters*, 20(S9), 1357–1373.
- Althagafi, A. (2025). Evaluating Clinical Pharmacist Interventions in a Tertiary Care Hospital : A Retrospective Study from Saudi Arabia. *Healthcare*, 13, 2504. <https://doi.org/10.3390/healthcare13192504>
- Ariani, S., & Yuliani, R. D. (2025). Tantangan dalam Integrasi Data Kesehatan dari Berbagai Sistem Electronic Health Record dalam Sistem Kesehatan Nasional. *Vitamin: Jurnal Ilmu Kesehatan Umum*, 3(1), 229–236. <https://doi.org/10.61132/vitamin.v3i1.996>
- Armando, L. G., Miglio, G., Cosmo, P. De, & Cena, C. (2023). Clinical decision support systems to improve drug prescription and therapy optimisation in clinical practice : a scoping review. *BMJ Health & Care Informatics*, 30, e100683. <https://doi.org/10.1136/bmjhci-2022-100683>
- Batool, A., Sangi, R., Yousuf, J. Bin, Shaikh, A. S., & Mohsin, M. (2025). Role of clinical pharmacist in ensuring safe medication practices for pediatric cardiac care in low- and middle-income countries. *Antimicrobial Stewardship & Healthcare Epidemiology*, 5(e67), 1–4. <https://doi.org/10.1017/ash.2025.35>
- Chakrabarti, S. (2014). What's in a name? Compliance, adherence and concordance in chronic psychiatric disorders. *World Journal of Psychiatry*, 4(2), 30–36. <https://doi.org/10.5498/wjp.v4.i2.30>
- Chong, R. L. K., Chan, A. S. E., Chua, C. M. S., & Lai, Y. F. (2025). Telehealth Interventions in Pharmacy Practice : Systematic Review of Reviews and Recommendations. *Journal of Medical Internet Research*, 27(e57129), 1–13. <https://doi.org/https://doi.org/10.2196/57129>
- Christiansen, M., Joensen, N., & Jacobsen, R. (2025). *The Clinical Pharmacist- - Led Medication Review Service at the Surgical Department : A Feasibility Study*. 39, e70030. <https://doi.org/10.1111/scs.70030>
- Christopher, C. M., Blebil, A. Q., Bhuvan, K., Alex, D., Ibrahim, M. I. M., Ismail, N., & Cheong, M. W. L. (2024). Assessing feasibility of conducting medication review with follow - up among older adults at community pharmacy : a pilot randomised controlled trial. *International Journal of Clinical Pharmacy*, 46, 843–853. <https://doi.org/10.1007/s11096-024-01711-3>

- Craske, M., Hardeman, W., Steel, N., & Twigg, M. J. (2024). Pharmacist-led medication reviews : A scoping review of systematic reviews. *PLoS ONE*, *19*(9), 1–11. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0309729>
- Dabidian, A., Kinny, F., Steichert, M., Schlottau, S., Bartel, A., Schwender, H., & Laeer, S. (2024). Impact of a Clinical Decision Support System on the Efficiency and Effectiveness of Performing Medication Reviews in Community Pharmacies : A Randomized Controlled Trial. *Healthcare*, *12*, 2491. <https://doi.org/10.3390/healthcare12232491>
- Eddine, N. A., Schreiber, J., El-yazbi, A. F., Shmaytilli, H., & Amin, M. E. K. (2023). A pharmacist-led medication review service with a deprescribing focus guided by implementation science. *Frontiers in Pharmacology*, *14*, 1097238. <https://doi.org/10.3389/fphar.2023.1097238>
- Geurts, M. M. E., Stewart, R. E., & Brouwers, J. R. B. J. (2016). Implications of a clinical medication review and a pharmaceutical care plan of polypharmacy patients with a cardiovascular disorder. *International Journal of Clinical Pharmacy*, *38*(4), 808–815. <https://doi.org/10.1007/s11096-016-0281-x>
- Insani, W. N., Zakiyah, N., Puspitasari, I. M., Permana, M. Y., Parmikanti, K., Rusyaman, E., & Suwantika, A. A. (2025). Digital Health Technology Interventions for Improving Medication Safety: Systematic Review of Economic Evaluations. *Journal of Medical Internet Research*, *27*, 1–16. <https://doi.org/10.2196/65546>
- Jaam, M., Naserallah, L. M., Hussain, T. A., & Pawluk, S. A. (2021). Pharmacist-led educational interventions provided to healthcare providers to reduce medication errors : A systematic review and. *PLoS ONE*, *16*(6), e0253588. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0253588>
- Jokanovic, N., Hons, B., Tan, E. C. K., Sudhakaran, S., Kirkpatrick, C. M., Dooley, M. J., & Ryan-atwood, T. (2017). Pharmacist-led medication review in community settings: An overview of systematic reviews. *Research in Social & Administrative Pharmacy: RSAP*, *13*(4), 661–685. <https://doi.org/10.1016/j.sapharm.2016.08.005>
- Kari, H., Kortejarvi, H., Airaksinen, M., & Laaksonen, R. (2018). Patient involvement is essential in identifying drug-related problems. *British Journal of Clinical Pharmacology*, *84*, 2048–2058. <https://doi.org/10.1111/bcp.13640>
- Khairurrijal, M. A. W., & Putriana, N. A. (2017). Review : Medication Error Pada Tahap Prescribing, Transcribing, Dispensing, dan Administration. *Majalah Farmasetika*, *2*(4), 8–13. <https://doi.org/10.24198/farmasetika.v2i4.15020>
- Khalil, H., Bell, B. G., Keers, R. N., Lewis, P. J., Foreman, M., Taylor, A., Iyen, B., Sheikh, A., Ashcroft, D. M., & Avery, A. J. (2025). Systematic Review Examining the Effectiveness of Professional , Organisational and Structural Interventions in Primary Care to Reduce Medication - Related Hospitalisations and

Deaths. *Drug Safety*. <https://doi.org/10.1007/s40264-025-01619-5>

- Kobrai-Abkenar, F., Salimi, S., & Pourghane, P. (2024). "Interprofessional Collaboration" among Pharmacists, Physicians, and Nurses: A Hybrid Concept Analysis. *Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research*, 29, 238–244.
- Kovacevic, T., Nedinic, S., Barisic, V., Miljkovic, B., Fazlic, E., Vukadinovic, S., & Kovacevic, P. (2025). The Role of the Clinical Pharmacist in Hospital Admission Medication Reconciliation in Low-Resource Settings. *Pharmacy*, 13, 107. <https://doi.org/10.3390/pharmacy13040107>
- Marcilly, R., Colliaux, J., Robert, L., Pelayo, S., Beuscart, J.-B., & Rousselière, C. (2022). Improving the usability and usefulness of computerized decision support systems for medication review by clinical pharmacists. *Research in Social and Administrative Pharmacy*, 19(1), 144–154. <https://doi.org/10.1016/j.sapharm.2022.08.012>
- Monzon-Kenneke, M., Chiang, P., Yao, N. (Aaron), & Greg, M. (2021). Pharmacist medication review : An integrated team approach to serve home-based primary care patients. *PLoS ONE*, 16(5), e0252151. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0252151>
- Mulac, A., Mathiesen, L., Taxis, K., & Granås, A. G. (2021). Barcode medication administration technology use in hospital practice : a mixed- - methods observational study of policy deviations. *BMJ Quality & Safety*, 30(12), 1021–1030. <https://doi.org/10.1136/bmjqs-2021-013223>
- Murthi, S., Martini, N., Falconer, N., & Scahill, S. (2024). Evaluating EHR - Integrated Digital Technologies for Medication - Related Outcomes and Health Equity in Hospitalised Adults: A Scoping Review. *Journal of Medical Systems*, 48(79), 1–19. <https://doi.org/10.1007/s10916-024-02097-5>
- Naseralallah, L., Koraysh, S., Alasmar, M., & Aboujabal, B. (2025). The role of pharmacists in mitigating medication errors in the perioperative setting : a systematic review. *Systematic Reviews*, 14(1), 12. <https://doi.org/10.1186/s13643-024-02710-1>
- Naseralallah, L. M., Hussain, T. A., Jaam, M., & Pawluk, S. A. (2020). Impact of pharmacist interventions on medication errors in hospitalized pediatric patients : a systematic review and meta - analysis. *International Journal of Clinical Pharmacy*, 42(4), 979–994. <https://doi.org/10.1007/s11096-020-01034-z>
- Peng, Y., Wang, H., Fang, Q., Xie, L., Shu, L., Sun, W., & Liu, Q. (2020). Effectiveness of Mobile Applications on Medication Adherence in Adults with Chronic Diseases: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Journal of Managed Care & Specialty Pharmacy*, 26(4), 550–561. <https://doi.org/10.18553/jmcp.2020.26.4.550>

- Shad, Z., Nisar, M., Maqbool, T., Khalil, A., & Imran, H. (2025). The Role of Smart Pharmacy Automation in Improving Medication Safety: A Systematic Review. *Indus Journal of Bioscience Research*, 3(7), 90–94.
- Silva, R. de O. S., Macedo, L. A., Santos, Ge. A. dos, Junior, Aguiar, P. M., de Lyra, D. P., & Junior. (2019). Pharmacist-participated medication review in different practice settings: Service or intervention? An overview of systematic reviews. *Plos ONE*, 14(1), e0210312. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0210312>
- Simorangkir, D. M., Dumanauw, J. M., Rahmi, S., Gurning, S. H., Aulia, G., Amelia, A., Khutami, C., Sembiring, T. R. S. B., Tangka, J., Andriani, Y., Muin, D., Jannah, F., Aquariushinta, N., & Ulaen, S. P. . (2025). *Farmasi Klinis* (L. O. Alifariki (ed.)). PT Media Pustaka Indo.
- Stuhec, M., Svetanic, N., Vovk, T., Gazdag, A. G., Cuk, Z., & Batinic, B. (2025). Clinical pharmacist interventions in medication review for medication optimization in older hospitalized adults with mental disorders and somatic comorbidities: evidence from retrospective study. *Frontiers in Pharmacology*, 16, 1667584. <https://doi.org/10.3389/fphar.2025.1667584>
- Sutton, R. T., Pincock, D., Baumgart, D. C., Sadowski, D. C., Fedorak, R. N., & Kroeker, K. I. (2020). An overview of clinical decision support systems: benefits, risks, and strategies for success. *Npj Digital Medicine*, 3(17), 1–10. <https://doi.org/10.1038/s41746-020-0221-y>
- Unnissa, Z., Mudassir, M., Ali, S. E., & Hussain, M. M. (2025). Evolving role of clinical pharmacists in assessment of clinical and modern health care services. *International Journal of Basic & Clinical Pharmacology*, 14(4), 623–629. <https://dx.doi.org/10.18203/2319-2003.ijbcp20251849>
- Van De Sijpe, G., Quintens, C., Walgraeve, K., Van Laer, E., Penny, J., De Vlieger, G., Schrijvers, R., De Munter, P., Foulon, V., Casteels, M., Van der Linden, L., & Spriet, I. (2022). Overall performance of a drug-drug interaction clinical decision support system: quantitative evaluation and end-user survey. *BMC Medical Informatics and Decision Making*, 22(1), 48. <https://doi.org/10.1186/s12911-022-01783-z>
- Van Dort, B. A., Zheng, W. Y., Sundar, V., & Baysari, M. T. (2020). Optimizing clinical decision support alerts in electronic medical records: a systematic review of reported strategies adopted by hospitals. *Journal of the American Medical Informatics Association*, 28(1), 177–183. <https://doi.org/10.1093/jamia/ocaa279>
- Varas-doal, R., Gastelurrutia, M. A., Benrimoj, S. I., García-cárdenas, V., Saez-Benito, L., & Martinez-martínez, F. (2020). Clinical impact of a pharmacist-led medication review with follow up for aged polypharmacy patients: A cluster randomized controlled trial. *Pharmacy Practice*, 18(4), 2133.

<https://doi.org/10.18549/PharmPract.2020.4.2133>

- Wang, X., Wang, B., Tew, W. Y., Yang, X., Xu, X., Gao, Y., Chen, Y., & Yam, M. F. (2025). Exploring mHealth interventions for medication management : a scoping review of digital tools , implementation barriers , and patient outcomes. *PeerJ. Computer Science*, 11, e3190. <https://doi.org/10.7717/peerj-cs.3190>
- Yotarak, N., Kunawaradisai, N., Jinatongthai, P., Pitchayajittipong, C., & Supapaan, T. S. (2025). Effects of remote counseling *Telepharmacy* program on patients with pulmonary tuberculosis. *Pharmacia*, 72, 1–10. <https://doi.org/10.3897/pharmacia.72.e169405>

## I. Glosarium

---

*Adverse Drug Event* (ADE): Peristiwa yang tidak diinginkan atau berbahaya yang terjadi akibat penggunaan obat, termasuk reaksi alergi, overdosis, atau interaksi obat yang berisiko.

*Alert Fatigue*: Kelelahan yang terjadi akibat terlalu banyaknya peringatan atau notifikasi yang diberikan oleh sistem teknologi, yang dapat menyebabkan pengguna mengabaikan peringatan yang lebih penting.

Alergi Obat: Reaksi sistem imun yang berlebihan terhadap obat tertentu yang dapat menyebabkan gejala seperti ruam, pembengkakan, atau kesulitan bernapas.

*Deprescribing*: Proses penghapusan atau penghentian obat yang tidak lagi diperlukan atau yang berisiko terhadap pasien, sebagai bagian dari pengelolaan terapi yang lebih optimal dan aman.

*Drug-Related Problems* (DRPs): Masalah yang terjadi terkait dengan penggunaan obat yang dapat mengganggu efektivitas pengobatan atau menimbulkan risiko bagi pasien, seperti interaksi obat, dosis yang salah, atau terapi yang tidak sesuai dengan kondisi pasien.

Edukasi Pasien: Proses memberikan informasi kepada pasien mengenai kondisi medis, pengobatan, dan prosedur yang diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan dan keselamatan terapi.

*Electronic Health Records* (EHR): Sistem digital yang menyimpan dan mengelola data medis pasien secara elektronik. EHR memungkinkan akses cepat ke informasi pasien, yang mempermudah pengambilan keputusan klinis dan medication review.

Evaluasi Keberhasilan Terapi: Penilaian yang dilakukan untuk menentukan apakah pengobatan yang diberikan berhasil mencapai tujuan terapeutik yang diinginkan dan apakah ada efek samping atau komplikasi yang perlu diperhatikan.

Interoperabilitas: Kemampuan sistem atau perangkat yang berbeda untuk saling berkomunikasi dan bertukar data secara efisien tanpa kendala teknis. Dalam konteks

farmasi klinis, interoperabilitas antara sistem rekam medis elektronik dan CDSS sangat penting untuk kelancaran alur kerja.

**Intervensi Farmasis:** Tindakan yang diambil oleh farmasis untuk mengatasi masalah yang ditemukan dalam medication review, termasuk mengubah dosis obat, menghentikan obat yang tidak diperlukan, atau memberikan saran kepada tim medis lainnya.

*Medication Error.* Kesalahan yang terjadi pada berbagai tahap dalam penggunaan obat, seperti penulisan resep, penyediaan obat, atau pemberian obat kepada pasien. Kesalahan ini dapat menyebabkan efek yang merugikan bagi pasien.

*Medication Review.* Proses sistematis yang dilakukan oleh farmasis untuk menilai penggunaan obat oleh pasien, dengan tujuan mengidentifikasi masalah terkait obat yang berpotensi membahayakan pasien serta memberikan rekomendasi perbaikan atau perubahan terapi.

*Medication Therapy Management (MTM):* Layanan yang diberikan oleh farmasis untuk memastikan pasien menggunakan obat secara aman dan efektif dengan meninjau terapi obat yang diberikan, mengidentifikasi masalah terkait obat, dan memberikan edukasi kepada pasien.

**Polifarmasi:** Penggunaan beberapa obat secara bersamaan, yang sering terjadi pada pasien dengan beberapa kondisi medis. Polifarmasi berisiko tinggi terhadap medication errors dan membutuhkan perhatian khusus dalam medication review.

**Rekomendasi Terapi:** Saran yang diberikan oleh farmasis atau tenaga medis lainnya setelah menilai terapi obat pasien. Rekomendasi ini bisa berupa penyesuaian dosis, perubahan obat, atau pemberhentian terapi yang tidak diperlukan.

**Rekonsiliasi Obat:** Proses verifikasi obat yang digunakan pasien selama transisi perawatan untuk memastikan konsistensi antara obat yang diresepkan dan yang sebenarnya digunakan oleh pasien.

**Sistem Pengambilan Keputusan Klinis (*Clinical Decision Support Systems/CDSS*):** Sistem berbasis teknologi yang membantu tenaga medis dalam mengambil keputusan yang lebih tepat dengan menyediakan data, peringatan, dan rekomendasi berdasarkan informasi medis pasien.

*Smart Health.* Konsep kesehatan yang memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan layanan kesehatan, seperti pemantauan jarak jauh, *Telemedicine*, dan aplikasi *mobile health* (mHealth).

**Standarisasi Prosedur Operasional:** Proses penetapan standar yang digunakan dalam pengelolaan terapi obat untuk memastikan konsistensi dalam pemberian layanan kesehatan yang aman dan efektif.

*Telemedicine.* Penyediaan layanan medis melalui teknologi komunikasi jarak jauh, termasuk konsultasi, diagnosis, dan pemantauan kesehatan pasien dari lokasi yang berbeda.



*Telepharmacy*: Layanan farmasi yang dilakukan secara jarak jauh menggunakan teknologi komunikasi, memungkinkan farmasis untuk memberikan edukasi, pemantauan, dan medication review kepada pasien yang tidak berada di lokasi yang sama.

Transkripsi Resep: Proses memindahkan informasi resep dari dokter ke sistem lain, seperti sistem farmasi atau rekam medis elektronik. Kesalahan dalam transkripsi resep dapat menyebabkan medication errors yang berisiko bagi pasien.

Validasi Obat: Proses memeriksa obat yang diberikan kepada pasien untuk memastikan obat tersebut sesuai dengan yang diresepkan, termasuk memverifikasi dosis, bentuk sediaan, dan waktu pemberian obat.

# CHAPTER 6

## PELAYANAN KESEHATAN MODERN: INTEGRASI KEBIDANAN, KEPERAWATAN, FARMASI, DAN GIZI DALAM ERA TELEMEDICINE DAN SMART HEALTH

Syamdarniati, SKM., M.Kes.

### A. Pendahuluan

---

Transformasi digital dalam sektor kesehatan telah mendorong perubahan paradigma pelayanan dari model konvensional menuju pelayanan berbasis teknologi melalui telemedicine dan smart health. Integrasi profesi kebidanan, keperawatan, farmasi, dan gizi menjadi elemen penting dalam menjamin pelayanan kesehatan yang komprehensif, berkesinambungan, dan berorientasi pada keselamatan pasien. Namun demikian, implementasi teknologi kesehatan tidak hanya menuntut kesiapan sistem, tetapi juga kesiapan sumber daya manusia serta penguatan etika profesi. Bab ini membahas secara komprehensif kesiapan tenaga kesehatan dalam menghadapi pelayanan berbasis teknologi, meliputi aspek kompetensi, literasi digital, kolaborasi interprofesional, serta tantangan etika profesi dalam praktik telemedicine dan smart health. Pembahasan ini diharapkan dapat menjadi referensi akademik dan praktis bagi pengembangan kebijakan, pendidikan, dan praktik pelayanan kesehatan modern.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam sistem pelayanan kesehatan global. Telemedicine dan smart health menjadi solusi strategis dalam meningkatkan akses, mutu, dan efisiensi pelayanan kesehatan, khususnya di wilayah dengan keterbatasan sumber daya. Di Indonesia, pemanfaatan teknologi kesehatan semakin diperkuat pascapandemi COVID-19, seiring dengan kebutuhan pelayanan jarak jauh dan pemantauan kesehatan berbasis digital.

Pelayanan kesehatan modern menuntut integrasi berbagai profesi kesehatan, termasuk kebidanan, keperawatan, farmasi, dan gizi, dalam satu sistem pelayanan yang kolaboratif. Integrasi ini tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas asuhan pasien, tetapi juga memastikan kesinambungan pelayanan berbasis teknologi. Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah kesiapan tenaga kesehatan dalam mengadopsi teknologi serta kemampuan menjaga nilai-nilai etika profesi di tengah perubahan pola interaksi dengan pasien.

## B. Konsep Telemedicine Dan Smart Health

---

### 1. Telemedicine dalam Pelayanan Kesehatan

Telemedicine merupakan pemanfaatan teknologi komunikasi untuk memberikan pelayanan kesehatan jarak jauh, mencakup konsultasi, diagnosis, terapi, dan pemantauan pasien. Telemedicine memungkinkan tenaga kesehatan memberikan pelayanan tanpa batasan geografis, serta mendukung sistem rujukan yang lebih efektif

elemedicine merupakan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kesehatan jarak jauh, meliputi **telekonsultasi, telediagnosis, telemonitoring, dan tele-edukasi**. Dalam konteks sistem kesehatan modern, telemedicine berfungsi sebagai **instrumen peningkatan akses, efisiensi, dan kontinuitas pelayanan**, khususnya pada wilayah terpencil, kepulauan, dan daerah dengan keterbatasan tenaga medis

**Hasil penelitian menunjukkan** bahwa telemedicine bukan sekadar substitusi layanan tatap muka, melainkan **model pelayanan komplementer** yang mampu memperkuat sistem rujukan, pelayanan primer, dan pengelolaan penyakit kronis

### 2. Analisis Manfaat Telemedicine Berdasarkan Hasil Penelitian

#### a. Peningkatan Akses dan Pemerataan Pelayanan Kesehatan

Penelitian di Indonesia dan negara berkembang menunjukkan bahwa penerapan telemedicine:

- 1) Meningkatkan akses layanan kesehatan hingga **30–50%** pada daerah rural dan terpencil
- 2) Menurunkan hambatan geografis dan biaya transportasi pasien

Studi pada layanan Puskesmas terpencil menunjukkan peningkatan kunjungan konsultasi kesehatan setelah implementasi telekonsultasi, terutama pada kelompok lansia dan pasien penyakit kronis

Implikasi analitis: Telemedicine berkontribusi signifikan terhadap prinsip keadilan (equity) dalam pelayanan kesehatan, sejalan dengan paradigma Universal Health Coverage (UHC)

#### b. Efektivitas Klinis dan Outcome Kesehatan

Hasil meta-analisis dan penelitian kuasi-eksperimental menunjukkan:

- 1) Telemedicine setara bahkan lebih efektif dibanding layanan konvensional dalam pengelolaan hipertensi, diabetes melitus, dan penyakit jantung
- 2) Terjadi penurunan tekanan darah sistolik rata-rata 5–10 mmHg pada pasien hipertensi yang menggunakan telemonitoring
- 3) Kepatuhan minum obat meningkat secara signifikan

Analisis:

Telemedicine memperkuat continuity of care dan monitoring berkelanjutan, yang selama ini menjadi kelemahan pelayanan kesehatan konvensional

c. Efisiensi Biaya dan Sistem Pelayanan

Penelitian health economic evaluation menunjukkan:

- 1) Penurunan biaya operasional fasilitas kesehatan sebesar **15–25%**
- 2) Pengurangan angka rawat inap dan kunjungan ulang (readmission rate)
- 3) Efisiensi waktu tenaga kesehatan meningkat

Makna strategis: Telemedicine berpotensi menjadi solusi cost-effective dalam pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), terutama pada layanan preventif dan promotif

3. Tingkat Penerimaan (Acceptability) dan Kepuasan Pasien

Penelitian survei pengguna telemedicine menunjukkan:

- a. Tingkat kepuasan pasien mencapai **80–90%**
- b. Faktor dominan kepuasan: kemudahan akses, waktu layanan cepat, dan komunikasi dokter-pasien yang fleksibel
- c. Kelompok usia produktif menunjukkan penerimaan paling tinggi

Namun, penelitian juga mencatat:

- a. Lansia dengan literasi digital rendah mengalami hambatan penggunaan
- b. Kekhawatiran terhadap privasi dan keamanan data medis

Analisis kritis: Keberhasilan telemedicine sangat bergantung pada literasi digital, desain sistem yang user-friendly, dan regulasi perlindungan data pasien

4. Tantangan Implementasi Telemedicine (Berdasarkan Temuan Penelitian)

a. Aspek Teknologi dan Infrastruktur

Penelitian di daerah 3T menunjukkan:

- 1) Keterbatasan jaringan internet
- 2) Kualitas perangkat yang tidak standar

b. Aspek Regulasi dan Etika

Studi kebijakan kesehatan menyoroti:

- 1) Ketidakjelasan standar tanggung jawab klinis
- 2) Perlunya regulasi yang mengatur rekam medis elektronik dan informed consent digital

c. Aspek SDM Kesehatan

Hasil penelitian kualitatif menunjukkan:

- 1) Tenaga kesehatan membutuhkan pelatihan khusus
- 2) Resistensi awal akibat perubahan pola kerja

5. Telemedicine dalam Konteks Pelayanan Kesehatan Primer dan Preventif

Penelitian membuktikan bahwa telemedicine:

- a. Efektif untuk skrining dini penyakit tidak menular
- b. Meningkatkan cakupan edukasi kesehatan dan promosi kesehatan
- c. Mendukung program Posyandu, Prolanis, dan home care

Dalam konteks penelitian Anda (misalnya pelayanan lansia atau hipertensi), telemedicine terbukti:

- a. Menurunkan angka komplikasi
- b. Meningkatkan kualitas hidup pasien

#### 6. Sintesis Analitis (Critical Review)

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa telemedicine:

- a. Efektif secara klinis
- b. Efisien secara ekonomi
- c. Diterima oleh masyarakat
- d. Mendukung transformasi digital layanan kesehatan

Namun, efektivitas optimal hanya dapat dicapai apabila:

- a. Didukung kebijakan dan regulasi yang jelas
- b. Terintegrasi dengan sistem pelayanan konvensional
- c. Diiringi peningkatan literasi digital pasien dan tenaga kesehatan

#### 7. Rekomendasi Berbasis Hasil Penelitian

- a. Integrasi telemedicine ke dalam sistem pelayanan primer dan rujukan
- b. Penguatan regulasi dan standar praktik telemedicine
- c. Pelatihan SDM kesehatan berbasis kompetensi digital
- d. Edukasi pasien secara berkelanjutan
- e. Evaluasi mutu layanan berbasis indikator outcome klinik

### C. Smart Health Sebagai Inovasi Pelayanan

---

Smart health mengacu pada sistem kesehatan cerdas yang memanfaatkan Internet of Things (IoT), kecerdasan buatan (Artificial Intelligence), big data, dan wearable devices untuk memantau dan meningkatkan status kesehatan individu dan populasi. Sistem ini berorientasi pada pelayanan preventif, prediktif, dan personalisasi asuhan

#### Konsep Smart Health sebagai Inovasi Pelayanan

Smart Health merupakan pengembangan lanjutan dari e-health dan telemedicine yang mengintegrasikan Internet of Things (IoT), Artificial Intelligence (AI), Big Data, Cloud Computing, dan Mobile Health (m-health) dalam sistem pelayanan kesehatan. Inovasi ini tidak hanya berfokus pada pemberian layanan jarak jauh, tetapi pada pelayanan kesehatan yang prediktif, preventif, personal, dan partisipatif (4P Medicine)

Temuan penelitian mutakhir menunjukkan bahwa Smart Health berperan sebagai transformasi sistemik, bukan sekadar digitalisasi administrative

## 1. Smart Health sebagai Inovasi dalam Akses dan Mutu Pelayanan

### a. Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Smart Health:

- 1) Meningkatkan akses layanan kesehatan hingga **40–60%**, terutama pada kelompok lansia, pasien kronis, dan masyarakat daerah terpencil
- 2) Mempercepat waktu respons pelayanan (response time) melalui sistem berbasis aplikasi dan sensor real-time

Analisis:

Smart Health menurunkan ketimpangan akses (health disparity) dan mendukung prinsip pelayanan kesehatan inklusif

### b. Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien

Studi berbasis rumah sakit dan pelayanan primer menunjukkan:

- 1) Penurunan kesalahan medis hingga **20–30%** dengan penggunaan clinical decision support system (CDSS) berbasis AI
- 2) Peningkatan kepatuhan terhadap standar klinis dan clinical pathway

Makna inovatif: Smart Health meningkatkan patient safety melalui system Peringatan dini (early warning system) Efektivitas Klinis Smart Health (Berbasis Hasil Penelitian)

Penelitian eksperimental dan quasi-eksperimental membuktikan:

- 1) Penggunaan wearable devices dan remote monitoring menurunkan angka komplikasi penyakit kronis (hipertensi, diabetes)
- 2) Penurunan tekanan darah rata-rata **6–12 mmHg** pada pasien hipertensi dengan smart monitoring
- 3) Penurunan angka rawat inap dan kunjungan ulang pasien kronis

Analisis kritis:

Smart Health memperkuat continuity of care dan manajemen penyakit berbasis data real-time

### c. Efisiensi Sistem dan Pembiayaan Kesehatan

Penelitian evaluasi ekonomi kesehatan menunjukkan:

- 1) Pengurangan biaya pelayanan kesehatan sebesar **15–30%**
- 2) Optimalisasi pemanfaatan SDM kesehatan
- 3) Efisiensi pengelolaan JKN melalui penguatan promotif–preventif

Implikasi kebijakan: Smart Health mendukung sustainability sistem pembiayaan kesehatan nasional

d. Penerimaan dan Kepuasan Pengguna

Studi survei pengguna Smart Health menunjukkan:

- 1) Tingkat kepuasan pengguna mencapai **85–92%**
- 2) Faktor utama penerimaan: kemudahan penggunaan, kecepatan layanan, dan personalisasi pelayanan

Namun, penelitian juga menyoroti:

- 1) Kesenjangan literasi digital pada kelompok lansia
- 2) Kekhawatiran privasi dan keamanan data kesehatan

Analisis:

Keberhasilan Smart Health memerlukan pendekatan human-centered design dan regulasi perlindungan data yang kuat

e. Tantangan Implementasi Smart Health (Hasil Penelitian Lapangan)

1) Infrastruktur dan Teknologi

- a) Keterbatasan jaringan internet di wilayah 3T
- b) Interoperabilitas sistem yang belum optimal

2) SDM dan Budaya Organisasi

- a) Kebutuhan pelatihan kompetensi digital tenaga kesehatan
- b) Resistensi terhadap perubahan sistem kerja

Regulasi dan Etika

- a) Standarisasi keamanan data medis
- b) Aspek tanggung jawab klinis berbasis AI

3) Smart Health dalam Pelayanan Primer dan Preventif

Penelitian membuktikan bahwa Smart Health:

- a) Efektif untuk deteksi dini penyakit tidak menular
- b) Meningkatkan cakupan edukasi dan promosi kesehatan digital
- c) Mendukung layanan Posyandu, Prolanis, home care, dan pelayanan lansia

Dalam konteks penyakit degeneratif dan hipertensi, Smart Health:

- a) Menurunkan risiko komplikasi
- b) Meningkatkan kualitas hidup pasien

4) Sintesis Analitis

Berdasarkan hasil penelitian, Smart Health:

- a) Merupakan inovasi pelayanan yang efektif dan berkelanjutan
- b) Meningkatkan mutu, efisiensi, dan keselamatan pelayanan
- c) Mendukung transformasi digital sistem kesehatan

Namun, efektivitas optimal dicapai jika:

- a) Terintegrasi dengan layanan konvensional

- b) Didukung regulasi, infrastruktur, dan SDM yang memadai
- c) Berorientasi pada kebutuhan pasien
- 5) Rekomendasi Berbasis Penelitian
  - a) Integrasi Smart Health dalam pelayanan primer dan rujukan
  - b) Penguatan regulasi dan perlindungan data kesehatan
  - c) Pengembangan kapasitas SDM kesehatan
  - d) Edukasi literasi digital masyarakat
  - e) Monitoring dan evaluasi berbasis outcome klinis

#### **D. Integrasi Profesi Kesehatan Dalam Era Digital**

---

##### **1. Peran Kebidanan**

Dalam telemedicine, bidan berperan penting dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak, termasuk pemantauan kehamilan, edukasi laktasi, dan konseling kesehatan reproduksi berbasis digital. Penggunaan aplikasi kesehatan memungkinkan bidan memantau kondisi ibu hamil secara berkelanjutan

##### **2. Peran Keperawatan**

Perawat memiliki peran strategis dalam telehealth, terutama dalam pemantauan kondisi pasien kronis, edukasi kesehatan, dan tindak lanjut asuhan keperawatan. Kompetensi perawat dalam penggunaan teknologi menjadi kunci keberhasilan pelayanan berbasis smart health

##### **3. Peran Farmasi**

Apoteker berkontribusi dalam pelayanan farmasi klinik melalui e-pharmacy, telekonseling obat, dan pemantauan kepatuhan terapi. Integrasi sistem informasi farmasi mendukung penggunaan obat yang rasional dan aman

##### **4. Peran Gizi**

Tenaga gizi memanfaatkan teknologi untuk asesmen status gizi, perencanaan diet, dan monitoring asupan nutrisi pasien. Tele-nutrition memungkinkan pemberian konseling gizi yang lebih luas dan berkelanjutan

#### **E. Kesiapan Tenaga Kesehatan Dalam Pelayanan Berbasis Teknologi**

---

##### **1. Kompetensi dan Literasi Digital**

Kesiapan tenaga kesehatan ditentukan oleh penguasaan kompetensi teknologi, termasuk penggunaan aplikasi kesehatan, sistem informasi, dan perangkat digital. Literasi digital menjadi prasyarat utama dalam pelayanan telemedicine dan smart health



## Konsep Kompetensi dan Literasi Digital dalam Pelayanan Kesehatan

Kompetensi digital merujuk pada kemampuan tenaga kesehatan dan pengguna layanan dalam mengoperasikan, memahami, mengevaluasi, serta memanfaatkan teknologi digital secara efektif, aman, dan etis. Literasi digital mencakup kemampuan mengakses, memahami, menilai kredibilitas informasi digital, serta berpartisipasi aktif dalam ekosistem layanan digital.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi Smart Health dan telemedicine sangat dipengaruhi oleh tingkat kompetensi dan literasi digital tenaga kesehatan serta pasien.

### 2. Kompetensi Digital Tenaga Kesehatan (Berbasis Hasil Penelitian)

Penelitian kuantitatif dan kualitatif menunjukkan bahwa tenaga kesehatan dengan kompetensi digital tinggi memiliki:

- a. Tingkat adopsi Smart Health 2–3 kali lebih tinggi
- b. Kepatuhan terhadap standar klinis berbasis digital yang lebih baik
- c. Kesalahan input data medis yang lebih rendah

Kompetensi digital tenaga kesehatan meliputi:

- a. Digital clinical skill (penggunaan EHR, telekonsultasi, CDSS)
- b. Data literacy (pemanfaatan data klinis dan dashboard kesehatan)
- c. Cybersecurity awareness (keamanan dan kerahasiaan data pasien)
- d. Digital communication skill (komunikasi terapeutik berbasis digital)

Analisis:

Penelitian menegaskan bahwa kompetensi digital bukan sekadar keterampilan teknis, tetapi bagian dari kompetensi profesional tenaga kesehatan modern.

### 3. Literasi Digital Pasien dan Masyarakat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasien dengan literasi digital baik:

- a. Lebih aktif menggunakan aplikasi kesehatan dan telemedicine
- b. Memiliki kepatuhan pengobatan yang lebih tinggi
- c. Menunjukkan outcome kesehatan yang lebih baik

Namun, studi lapangan juga menemukan:

- a. Literasi digital lansia masih rendah
- b. Hambatan berupa ketakutan teknologi (technophobia) dan keterbatasan akses perangkat

Analisis kritis: Literasi digital pasien menjadi penentu utama keberhasilan Smart Health, terutama dalam pelayanan penyakit kronis dan lansia.

#### 4. Hubungan Kompetensi Digital dengan Mutu dan Keselamatan Pelayanan

Penelitian menunjukkan bahwa:

- a. Kompetensi digital yang baik menurunkan risiko kesalahan medis digital (digital medical error)
- b. Peningkatan penggunaan sistem peringatan dini dan clinical decision support
- c. Meningkatkan keselamatan pasien (patient safety)

Makna inovatif: Kompetensi digital berperan sebagai penjamin mutu layanan berbasis teknologi

#### 5. Tantangan Pengembangan Kompetensi dan Literasi Digital (Temuan Penelitian)

##### a. Kesenjangan Digital (Digital Divide)

- 1) Perbedaan kemampuan antar generasi
- 2) Ketimpangan akses teknologi di wilayah rural

##### b. Keterbatasan Pelatihan

- 1) Pelatihan digital belum terstruktur dan berkelanjutan
- 2) Fokus pelatihan masih bersifat teknis, belum klinis-digital

##### c. Aspek Etika dan Keamanan Data

- 1) Rendahnya pemahaman perlindungan data pribadi
- 2) Risiko kebocoran data medis

#### 6. Strategi Penguatan Kompetensi dan Literasi Digital (Berbasis Bukti)

Penelitian merekomendasikan:

- a. Pelatihan berkelanjutan berbasis kompetensi digital klinis
- b. Integrasi literasi digital dalam kurikulum pendidikan kesehatan
- c. Edukasi digital pasien secara sederhana dan kontekstual
- d. Pengembangan sistem yang user-friendly dan inklusif
- e. Penguatan regulasi dan SOP keamanan data

#### 7. Kompetensi dan Literasi Digital dalam Konteks Smart Health

Dalam implementasi Smart Health, kompetensi dan literasi digital:

- a. Menjadi enabler utama inovasi pelayanan
- b. Meningkatkan efektivitas telemedicine, remote monitoring, dan AI kesehatan
- c. Menentukan keberlanjutan (sustainability) inovasi pelayanan

**Sintesis hasil penelitian:** Tanpa kompetensi dan literasi digital yang memadai, Smart Health berisiko menjadi inovasi yang tidak optimal dan tidak inklusif

#### 8. Implikasi Kebijakan dan Manajemen Pelayanan

Berdasarkan hasil penelitian:

- a. Penguatan kompetensi digital harus menjadi **prioritas kebijakan kesehatan**
- b. Literasi digital masyarakat perlu diintegrasikan dalam program promotif–preventif

c. Indikator kompetensi digital perlu dimasukkan dalam **penilaian mutu layanan dan akreditasi**

9. Kolaborasi Interprofesional

Pelayanan kesehatan berbasis teknologi menuntut kolaborasi interprofesional yang efektif. Sistem digital harus mendukung komunikasi dan koordinasi antarprofesi untuk menjamin kesinambungan asuhan

10. Tantangan Implementasi

Tantangan utama meliputi kesenjangan kompetensi, resistensi terhadap perubahan, keterbatasan infrastruktur, serta isu keamanan data dan privasi pasien

## **F. Etika Profesi Dalam Pelayanan Kesehatan Berbasis Teknologi**

---

1. Prinsip Etika Profesi

Prinsip etika profesi kesehatan, seperti beneficence, non-maleficence, autonomy, dan justice, tetap menjadi landasan dalam pelayanan berbasis teknologi. Tenaga kesehatan wajib menjunjung tinggi profesionalisme dan tanggung jawab moral

2. Kerahasiaan dan Keamanan Data

Pelayanan digital meningkatkan risiko pelanggaran privasi pasien. Oleh karena itu, tenaga kesehatan harus memahami regulasi dan standar keamanan data dalam penggunaan sistem telemedicine dan smart health

3. Hubungan Tenaga Kesehatan dan Pasien

Interaksi virtual tidak boleh mengurangi kualitas hubungan terapeutik. Komunikasi empatik dan informed consent tetap harus dijaga dalam pelayanan jarak jauh

## **G. Implikasi Bagi Pendidikan Dan Kebijakan Kesehatan**

---

Penguatan kurikulum pendidikan tenaga kesehatan perlu memasukkan kompetensi digital dan etika pelayanan berbasis teknologi. Selain itu, kebijakan kesehatan harus mendukung regulasi, standar operasional, dan perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan dan pasien

## **H. Penutup**

---

Pelayanan kesehatan modern berbasis telemedicine dan smart health menuntut kesiapan tenaga kesehatan yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga kuat dalam etika profesi. Integrasi kebidanan, keperawatan, farmasi, dan gizi merupakan kunci keberhasilan pelayanan kesehatan yang holistik dan berkelanjutan di era digital

## I. Referensi

---

- Friedman, C. P., Wong, A. K., & Blumenthal, D. (2010). Achieving a nationwide learning health system. *Science Translational Medicine*, 2(57), 57cm29
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). *Pedoman Pelayanan Telemedicine di Indonesia*. Jakarta: Kemenkes RI
- Organization for Economic Cooperation and Development. (2020). *Health in the 21st Century: Putting Data to Work for Stronger Health Systems*. Paris: OECD Publishing
- Rothstein, M. A. (2018). Ethical issues in big data health research. *Journal of Law, Medicine & Ethics*, 46(1), 1–9
- World Health Organization. (2019). *WHO Guideline: Recommendations on Digital Interventions for Health System Strengthening*. Geneva: WHO
- World Medical Association. (2018). *WMA Statement on the Ethics of Telemedicine*. Geneva: WMA

## PROFIL PENULIS



**Lia Agustin, S.ST., MPH.,** Lahir di Kediri, 10 Agustus 1984. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang D4 pada Program Studi D-IV Bidan Pendidik , Poltekkes Kemenkes Malang tahun 2009. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Sebelas dan lulus tahun pada tahun 2016. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2006 sebagai bidan pelaksana dan pada tahun 2009 bekerja sebagai dosen di Akademi Kebidanan

Dharma Husada Kediri. Saat ini penulis bekerja di Universitas Strada Indonesia mengampu mata kuliah Etika dan Hukum Kebidanan, Asuhan Komunitas, Asuhan Kebidanan Kasus Komplek, Kegawatdaruratan Neonatal. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: [liaagustin77.la@gmail.com](mailto:liaagustin77.la@gmail.com)

Motto: "Living your life well"



**Leni Herfiyanti, A.Md RMIK., S.ST MIK , M.MRS.,** MOS Lahir di Bandung, 19 Maret. Penulis menempuh pendidikan tinggi secara berjenjang di bidang kesehatan dan manajemen informasi, yaitu Diploma III (D3) Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, Diploma IV (D4) Manajemen Informasi Kesehatan, serta Magister (S2) Manajemen Rumah Sakit. Latar belakang pendidikan tersebut membentuk kompetensi penulis dalam manajemen informasi kesehatan, sistem informasi manajemen rumah sakit, serta pengembangan kebijakan manajemen pelayanan kesehatan berbasis data.

Penulis aktif melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam bidang rekam medis dan manajemen informasi Kesehatan. Karya-karya ilmiah penulis dapat diakses melalui beberapa indeks ilmiah, dengan ID SINTA: 602822, Google Scholar: <https://scholar.google.com/citations?user=ngeQSG8AAAAJ&hl=id>, serta ORCID: 0000-0001-5494-6991. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: [leniherfiyanti@gmail.com](mailto:leniherfiyanti@gmail.com) Selain aktif dalam publikasi ilmiah, penulis juga terlibat dalam berbagai kegiatan dan forum ilmiah dosen, baik sebagai peserta maupun narasumber, yang berfokus pada pengembangan digitalisasi rekam medis, dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan. Keterlibatan tersebut mencerminkan komitmen penulis dalam mendukung penguatan transformasi digital di sektor kesehatan melalui pendekatan akademik dan praktis.

## PROFIL PENULIS



**Nova Tri Handriyanto, S.E., MARS, FISQua** Lahir di Serang, 26 November 1988. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Ekonomi Manajemen Keuangan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dan lulus tahun 2012. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 Program Studi Administrasi Rumah Sakit pada Universitas Esa Unggul Jakarta dan lulus tahun pada tahun 2021. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2013-2017 di PT. Nikomas Gemilang Sebagai SPV Development, Purchasing, dan Planning, pada tahun 2018 Sebagai Staff Purchasing Import di PT. Graha Jaya Pratama dan PT. Dharmawan Technologies Jakrta Barat, pada Tahun 2019 Sebagai Manager Keuangan Rumah Sakit Tjandra Medika Timika Papua Tengah, pada tahun 2019-2022 sebagai staff Rekam Medis di Rumah Sakit Umum Budiasih Serang. Saat ini penulis bekerja di Universitas Bina Bangsa Serang mengampu mata kuliah Manajemen Keuangan RS, Akuntansi Biaya RS, Sistem Informasi Manajemen RS. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: [novatrihandriyantomars@gmail.com](mailto:novatrihandriyantomars@gmail.com). Motto: "Ilmu Membuatmu Kaya di Dunia dan Akhirat"

## PROFIL PENULIS



**Jihan Alfira, M.Gz.,** Lahir di Batusangkar, 08 Juni 1999. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Ilmu Gizi, Universitas Andalas tahun 2017. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada IPB University dan lulus tahun pada tahun 2024. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2025 sebagai dosen di Program Studi Gizi, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Bina Bangsa. Saat ini penulis mengampu mata kuliah Metabolisme Gizi Mikro, Penilaian Konsumsi Pangan, dan Kimia.

Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi. Penulis telah mempublikasikan artikel ilmiah di jurnal nasional terakreditasi Aceh Nutrition Journal (AcTion) dengan judul "Unveiling the risks of low birth weight prevalence: An ecological study in West Java". Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: [jihanalfira84@gmail.com](mailto:jihanalfira84@gmail.com)



**apt. Tri Danang Kurniawan, S.Si., M.Farm.,** Lahir di Jakarta, 25 Mei 1981. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Farmasi Universitas Muhammadiyah Prof Dr. Hamka Lulus tahun 2008, Program Profesi Apoteker Universitas Indonesia Lulus tahun 2009. Pendidikan S2 program studi Ilmu Farmasi pada Universitas Airlangga dan lulus tahun 2019. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2013 sebagai tenaga pengajar di Akademi Farmasi Putra Indonesia Malang dan berlanjut sebagai Dosen Program studi D3 Farmasi di Politeknik Kesehatan

Putra Indonesia hingga tahun 2024. Saat ini penulis bekerja di Universitas Bengkulu prodi D3 Farmasi mengampu mata kuliah bidang teknologi sediaan farmasi. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, dan pelatihan.

Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: [danangfarma@gmail.com](mailto:danangfarma@gmail.com)

Motto: "Berikan terbaik dalam setiap proses, Semangat Sukses"

## Sinopsis

Bunga rampai “Pelayanan Kesehatan Modern: Integrasi Kebidanan, Keperawatan, Farmasi, dan Gizi dalam Era Telemedicine dan Smart Health” menghadirkan gambaran komprehensif tentang transformasi layanan kesehatan di Indonesia ketika teknologi digital menjadi bagian tak terpisahkan dari praktik klinik. Buku ini menempatkan telemedicine dan smart health bukan sekadar inovasi, melainkan strategi layanan yang menuntut kesiapan sistem, kompetensi tenaga kesehatan, serta kolaborasi lintas profesi agar mutu, keselamatan pasien, dan keberlanjutan asuhan tetap terjaga.

Pembahasan diawali dengan konsep smart health dan telemedicine yang mengulas ragam aplikasi, arah regulasi, serta tantangan implementasi di Indonesia mulai dari akses, literasi digital, standar mutu, hingga aspek etik dan tanggung jawab profesional. Selanjutnya, buku ini mengupas penguatan fondasi layanan digital melalui digitalisasi rekam medis, penerapan e-prescribing, dan manajemen obat berbasis sistem informasi yang menuntut integrasi alur kerja, ketepatan dokumentasi, serta koordinasi lintas unit layanan.

Dalam era data, buku ini menekankan pentingnya manajemen data kesehatan dan keamanan informasi di fasilitas kesehatan, termasuk prinsip kerahasiaan, kontrol akses, mitigasi risiko kebocoran, serta tata kelola yang mendukung kepercayaan pasien. Dari sisi klinis, pembaca diajak memahami perkembangan algoritma nutrisi berbasis teknologi untuk intervensi gizi personal (personalized nutrition), sehingga pelayanan gizi dapat lebih presisi, adaptif, dan terukur sesuai kebutuhan individu. Peran farmasi diperkuat melalui bahasan farmasi klinis dalam medication review dan strategi pencegahan medication error, sebagai kunci keselamatan terapi di tengah kompleksitas sistem digital dan transisi layanan jarak jauh.

Secara keseluruhan, bunga rampai ini menegaskan bahwa pelayanan kesehatan modern memerlukan integrasi kebidanan, keperawatan, farmasi, dan gizi dalam satu ekosistem yang saling terhubung menggabungkan teknologi, tata kelola, dan kompetensi klinis untuk menghadirkan layanan yang lebih efektif, aman, dan berpusat pada pasien. Buku ini relevan bagi mahasiswa, dosen, praktisi, pengelola fasilitas kesehatan, dan pemangku kebijakan yang ingin memahami sekaligus mempersiapkan layanan kesehatan menghadapi era telemedicine dan smart health.



Bunga rampai “Pelayanan Kesehatan Modern: Integrasi Kebidanan, Keperawatan, Farmasi, dan Gizi dalam Era Telemedicine dan Smart Health” menghadirkan gambaran komprehensif tentang transformasi layanan kesehatan di Indonesia ketika teknologi digital menjadi bagian tak terpisahkan dari praktik klinik. Buku ini menempatkan telemedicine dan smart health bukan sekadar inovasi, melainkan strategi layanan yang menuntut kesiapan sistem, kompetensi tenaga kesehatan, serta kolaborasi lintas profesi agar mutu, keselamatan pasien, dan keberlanjutan asuhan tetap terjaga.

Pembahasan diawali dengan konsep smart health dan telemedicine yang mengulas ragam aplikasi, arah regulasi, serta tantangan implementasi di Indonesia mulai dari akses, literasi digital, standar mutu, hingga aspek etik dan tanggung jawab profesional. Selanjutnya, buku ini mengupas penguatan fondasi layanan digital melalui digitalisasi rekam medis, penerapan e-prescribing, dan manajemen obat berbasis sistem informasi yang menuntut integrasi alur kerja, ketepatan dokumentasi, serta koordinasi lintas unit layanan.

Dalam era data, buku ini menekankan pentingnya manajemen data kesehatan dan keamanan informasi di fasilitas kesehatan, termasuk prinsip kerahasiaan, kontrol akses, mitigasi risiko kebocoran, serta tata kelola yang mendukung kepercayaan pasien. Dari sisi klinis, pembaca diajak memahami perkembangan algoritma nutrisi berbasis teknologi untuk intervensi gizi personal (personalized nutrition), sehingga pelayanan gizi dapat lebih presisi, adaptif, dan terukur sesuai kebutuhan individu. Peran farmasi diperkuat melalui bahasan farmasi klinis dalam medication review dan strategi pencegahan medication error, sebagai kunci keselamatan terapi di tengah kompleksitas sistem digital dan transisi layanan jarak jauh.

Secara keseluruhan, bunga rampai ini menegaskan bahwa pelayanan kesehatan modern memerlukan integrasi kebidanan, keperawatan, farmasi, dan gizi dalam satu ekosistem yang saling terhubung menggabungkan teknologi, tata kelola, dan kompetensi klinis untuk menghadirkan layanan yang lebih efektif, aman, dan berpusat pada pasien. Buku ini relevan bagi mahasiswa, dosen, praktisi, pengelola fasilitas kesehatan, dan pemangku kebijakan yang ingin memahami sekaligus mempersiapkan layanan kesehatan menghadapi era telemedicine dan smart health.

ISBN 978-634-7556-53-0



Penerbit:

**PT OPTIMAL UNTUK NEGERI**

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88 RT. 001 RW. 005

Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11620

